Desarrollo del Trabajo Práctico 6: Inundaciones y estimación de profundidad

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

Sitio B_CONCORDIA: Concordia y el embalse de Salto Grande, río Uruguay

Resumen

El práctico estudia la extensión, la duración y la profundidad de las inundaciones de Concordia y Salto Grande en 2023–2024, con radar, óptico y LiDAR: 1) con Sentinel-1 (órbita 68) y un umbral VV de −15 dB, porque Otsu clasificaba casi la mitad del sitio como agua, la serie da 2.912 ha de agua de inundación el 04/11/2023, 3.869 ha el 28/11/2023 y 3.589 ha el 14/05/2024; la extensión máxima acumulada (16.783 ha) está inflada por falsos positivos y con agua en al menos dos fechas quedan 6.197 ha; 2) el 04/11/2023, 2.080 ha son detectadas por el radar y el óptico, 813 sólo por la C y 2.228 sólo por el óptico, y el mapa de la unión, con las reglas de fusión, suma 4.719 ha; SAOCOM no permitió separar agua bajo vegetación; 3) las exactitudes globales (0,96 a 0,98) están dominadas por la tierra seca y no garantizan detectar la inundación: con la muestra común de 300 puntos y dos intérpretes (kappa 0,82), la unión omite 0,30 ± 0,09 frente a 0,58 ± 0,07 de la C, una mejora demostrada; 4) la profundidad mediana (0,11 m con el Copernicus DEM y 0,04 m con FABDEM) es menor que el error del terreno que da ICESat-2 en las herbáceas inundables (sesgo de 1,9 m y RMSE de 3,3 m), así que no sirve para decisiones locales. La extensión del agua es útil con su incertidumbre; la duración y la profundidad requieren mejor muestreo temporal y un modelo del terreno más preciso.

Palabras clave: inundaciones; Sentinel-1; fusión radar-óptico; validación de áreas inundadas; profundidad de inundación.

Alcance y organización del práctico

Este desarrollo es el práctico resuelto paso a paso, en el orden de la guía (Tp6_Inundaciones/00_Guia_del_practico/00_LEEME.md): qué orden se escribe, qué muestra la pantalla, qué se ve en QGIS y en Orange, qué significa cada resultado y qué se responde. Todas las órdenes se corrieron en la computadora del curso, con el entorno sar, y las cifras son las de esas corridas.

Si la conexión a internet es inestable o lenta, los archivos originales están en el disco externo (originales_brutos). Los pasos 1, 2 y 5 leen Sentinel-1, Sentinel-2, JRC y el Copernicus DEM del Planetary Computer: sin internet no corren.

La pregunta del práctico: ¿qué superficie cubrió el agua de la crecida, cuánto tiempo y a qué profundidad, y qué aporta cada sensor? Se responde en cuatro etapas: la serie de agua en banda C (paso 1); la comparación, sin mezclar, de lo que ve el radar y lo que ve el óptico el 04/11/2023 (sinergia, paso 2); la fusión de decisión y su validación (pasos 3 y 4); y la profundidad con su control (pasos 5 y 6).

El recorrido de la tarde tiene un núcleo, que se evalúa con las preguntas y la rúbrica, y bloques para profundizar, que son optativos (**Tabla 1**). En el núcleo cada grupo etiqueta una sola variante (142 puntos), como propone la **Tabla 2**; las otras dos las etiquetan los demás grupos y se comparten.

Tabla 1. Núcleo y bloques para profundizar del Tp6.

Parte	Pasos y secciones de este Desarrollo	Se evalúa con
Núcleo	Pasos 1 a 6: serie de agua en banda C, sinergia C–óptico, prueba de la banda L con SAOCOM, fusión de decisión, validación de una variante por grupo, profundidad y control del MDE; la segunda crecida (mayo de 2024)	Preguntas 1 a 12 y rúbrica
Para profundizar	Banda L del ALOS-2 del 16/11/2023; banda P de BIOMASS y NovaSAR (contexto); Sentinel-1 desde el producto sin procesar en SNAP; los mismos datos en Orange; los embeddings AlphaEarth	Preguntas optativas A a D

Fuente: *00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y 07_Preguntas_y_entrega/preguntas.md del Tp6. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 1: El núcleo alcanza para responder la pregunta del práctico. Los bloques optativos muestran resultados ya calculados o herramientas que no son necesarias para la entrega: se leen, y se responden sólo si el grupo termina el núcleo.

Pasos y programas

Tabla 2. Pasos y programas del Tp6.

Paso de la guía	Programa o tarea
Antes	Comprobar los insumos y bajar la grilla del geoide (projsync)
1	Tp6_01_serie_agua_C.py (lee 36 escenas del Planetary Computer)
2	Tp6_02_sinergia_agua.py
3	Tp6_03_fusion_y_variantes.py y copias con la fecha
4	Tp4_02 (3 muestras), etiquetado al azar de 426 puntos, Tp4_03 y Tp4_04
5	Tp6_04_profundidad.py
6	Tp6_05_control_mde_icesat2.py, con todos los haces y con los fuertes

Fuente: *pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y bitácoras de 05_Resultados/06_Control_calidad. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 2: El paso 1 es el único que descarga: lee y remuestrea las 36 escenas de la órbita 68. El trabajo más largo es el etiquetado del paso 4: 142 puntos por variante. Conviene repartir las tres variantes entre grupos.

Las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (menú Inicio > Miniforge3 > Miniforge Prompt):

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts
```

Cada script deja su bitácora en Tp6_Inundaciones/05_Resultados/06_Control_calidad y termina con la línea «SIGUIENTE PASO».

Antes de empezar: los insumos

```
> dir ..\..\Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif
> dir ..\..\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\lidar_B_CONCORDIA.gpkg
> projsync --file us_nga_egm08_25
```

Los dos insumos existen: la cobertura de control del Tp4 (21/10/2026) y las tablas LiDAR del Tp1 (208 MB, con la capa atl08). projsync bajó la grilla del geoide EGM2008 (76 MB) a la carpeta de PROJ del usuario. Sin esa grilla el paso 6 se detiene a propósito: prefiere fallar a comparar alturas elipsoidales con alturas sobre el geoide.

Las capas del práctico en QGIS

El proyecto Tp6_QGIS/Tp6_desarrollo.qgz reúne todo lo de la tarde, agrupado por paso: el Sentinel-2 del 04/11/2023, el radar en RGB copolarizada–cruzada–cociente (Sentinel-1 de tres fechas y BIOMASS banda P) y NovaSAR, el contexto (MapBiomas 2023 con su leyenda oficial, CCI Biomass 2024, altura FH de BIOMASS, JRC y la cobertura de control), la serie de agua con su extensión y duración, el agua de cada sensor, las tres variantes, la profundidad con el MDE y los segmentos ICESat-2, y los puntos de validación. Trae marcadores (el sitio, Concordia y el embalse) y temas de mapa por paso. Las rutas son relativas: el proyecto se abre desde su carpeta. Conviene respetar el orden de los grupos: arriba los puntos de validación, después las capas de resultados (variantes, profundidad, agua de cada sensor y serie) y abajo las imágenes de fondo. Cada grupo se enciende con su tema de mapa (Ver > Temas de mapa), así se cambia de paso sin apagar capas a mano. Las capas de agua usan celeste para lo inundado y transparencia para el resto, de modo que siempre se ve la imagen de abajo; la duración y la profundidad tienen rampas de color con su leyenda en el panel Capas.

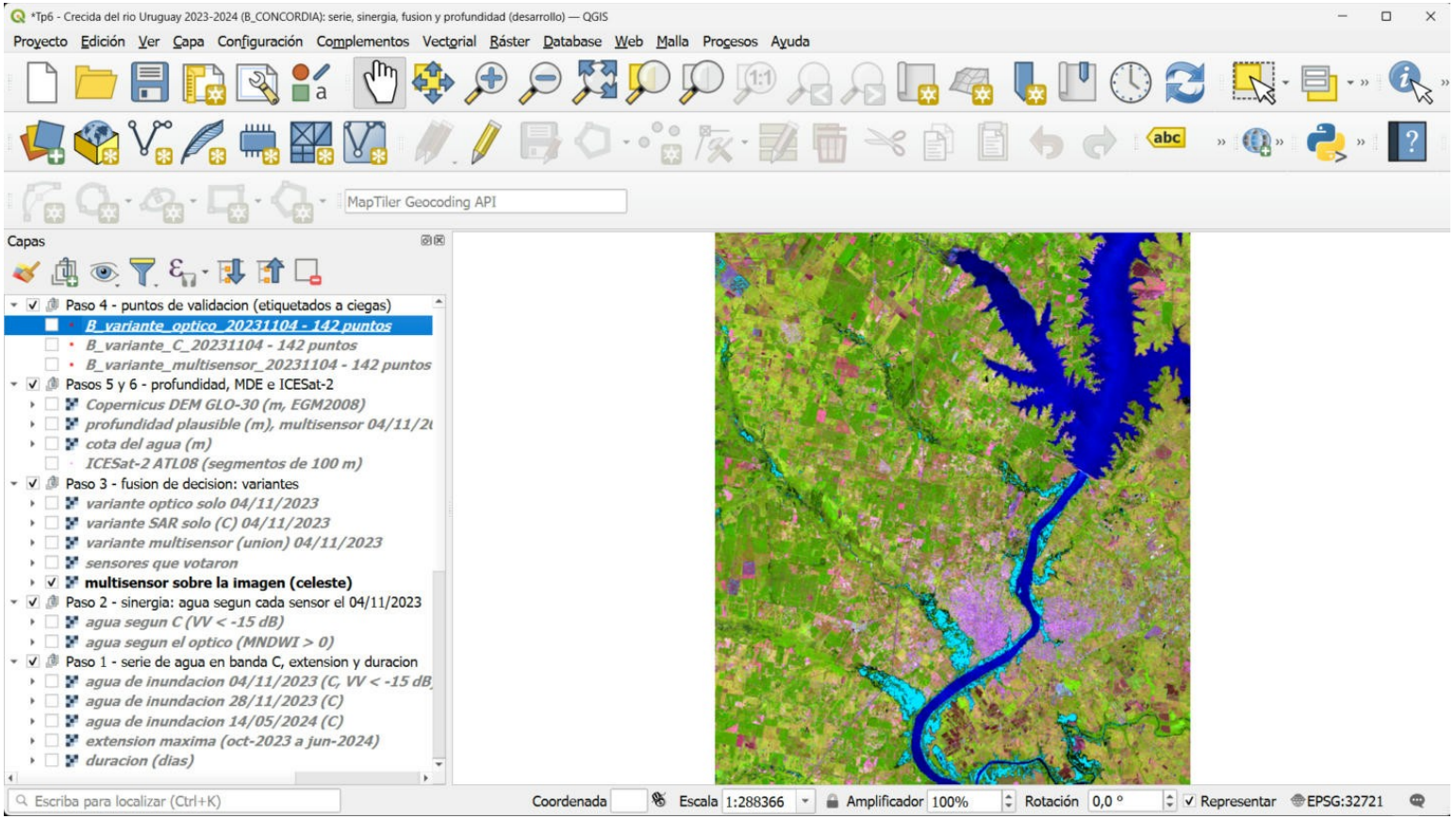


Figura 1. QGIS con el proyecto del Tp6 abierto: en el panel Capas, los grupos de los pasos 1 a 4 (los de contexto, radar y óptico siguen más abajo); en el mapa, la variante multisensor en celeste sobre el Sentinel-2 del 04/11/2023 en falso color.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, órbita relativa 024, teselas T21JUF y T21JVF, línea de base 05.09. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Variante: Tp6_03_fusion_y_variantes.py. Captura de QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 1: El proyecto completo tiene más de 40 capas; el grupo no necesita armarlo entero. Para responder alcanzan seis capas por paso: en el paso 1, el Sentinel-1 del 04/11/2023, la banda agua_20231104, la duración y el agua permanente de JRC; en el paso 2, el Sentinel-2 en falso color y B_agua_por_sensor_20m.tif; en el paso 3, las tres variantes; en el paso 4, los puntos a etiquetar sobre el Sentinel-2; en los pasos 5 y 6, la profundidad, el MDE y los segmentos ATL08. Arriba van los puntos de validación, que son vectores chicos, y abajo las imágenes, que tapan todo. Los nombres en cursiva son capas apagadas. La mancha celeste sigue al río aguas abajo de la represa y se abre en el bañado al oeste de Concordia y en las islas del sur.

Las imágenes del evento

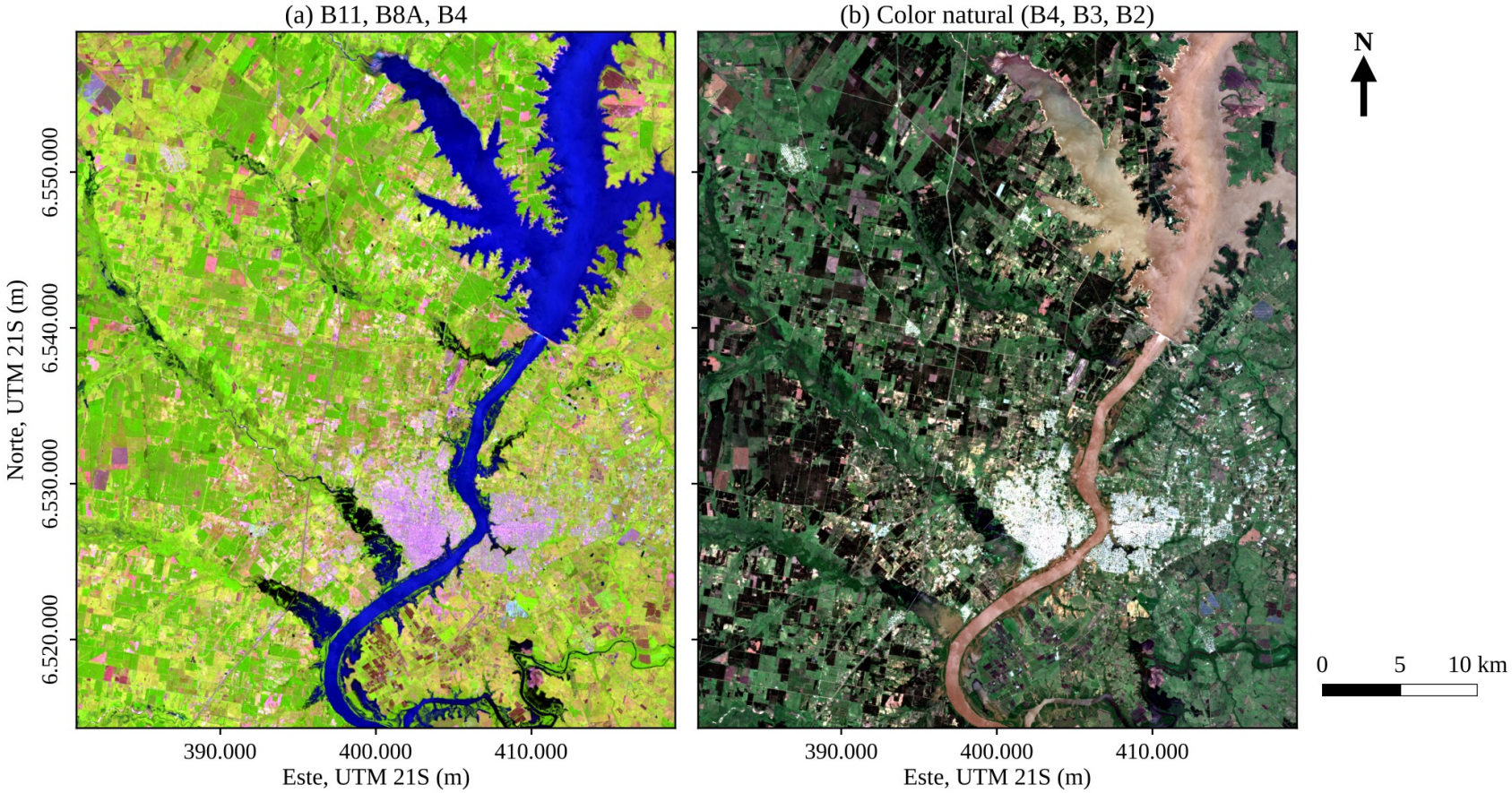


Figura 2. Sentinel-2 del 04/11/2023 sobre B_CONCORDIA: B11, B8A y B4 (a) y color natural (b).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, órbita relativa 024, teselas T21JUF y T21JVF, línea de base 05.09. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 2: En falso color el agua es azul oscuro o negra, la vegetación verde y el suelo desnudo y la ciudad, rosa y violeta. El embalse de Salto Grande ocupa el noreste; el Uruguay baja por el centro hasta Concordia y gira al sur. Fuera del cauce se ven manchas azules a los dos lados del río, sobre todo al oeste de Concordia y en las islas del sur: es la llanura anegada. En color natural el río es pardo, cargado de sedimentos. Ese mismo día el sitio estaba casi despejado (0,1 a 0,2 % de nubes en las dos teselas).

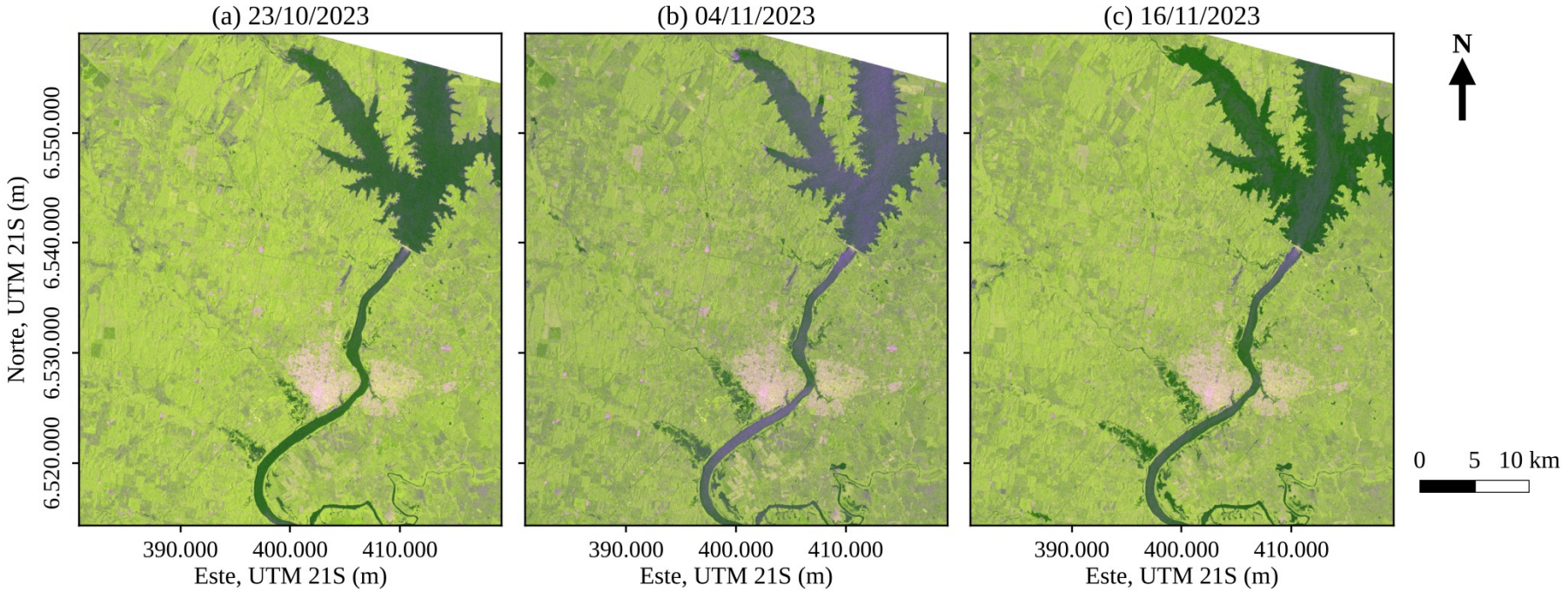


Figura 3. Sentinel-1 de la órbita 68 en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = VV, G = VH, B = VV/VH): 23/10 (a), 04/11 (b) y 16/11/2023 (c).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 23/10, 04/11 y 16/11/2023, 09:14 UTC; RGB R = VV, G = VH, B = VV/VH en dB, rangos fijos del curso. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 3: Con los rangos fijos del curso el campo sale verde amarillento, la ciudad rosa (doble rebote en VV) y el agua oscura. Pero el embalse y el río no salen negros: el 23/10 y el 16/11 el embalse sale verde oscuro; el 04/11, violáceo y casi tan claro como el campo. El viento forma ondulaciones en el agua del embalse (agua rizada) y la corriente de la crecida, en la del río; las dos aumentan la retrodispersión (dispersión de Bragg). Es la primera señal de que en esta crecida un umbral de VV va a tener problemas. El mecanismo es el siguiente: el agua lisa se comporta como un espejo y refleja la onda lejos del satélite (reflexión especular), por eso vuelve muy poca señal; cuando el viento o la corriente forman ondulaciones de pocos centímetros, del orden de la longitud de onda de la banda C (5,6 cm), esas ondulaciones devuelven energía hacia el satélite por resonancia de Bragg y el agua se aclara, sobre todo en VV. El 04/11 el embalse tenía ondulaciones del viento (rizado) y el río corría crecido, y los dos se acercaron al gris del campo. En cambio, la llanura anegada al oeste de Concordia y en las islas del sur, protegida del viento por la vegetación, sigue oscura en las tres fechas: es el agua que el radar detecta mejor.

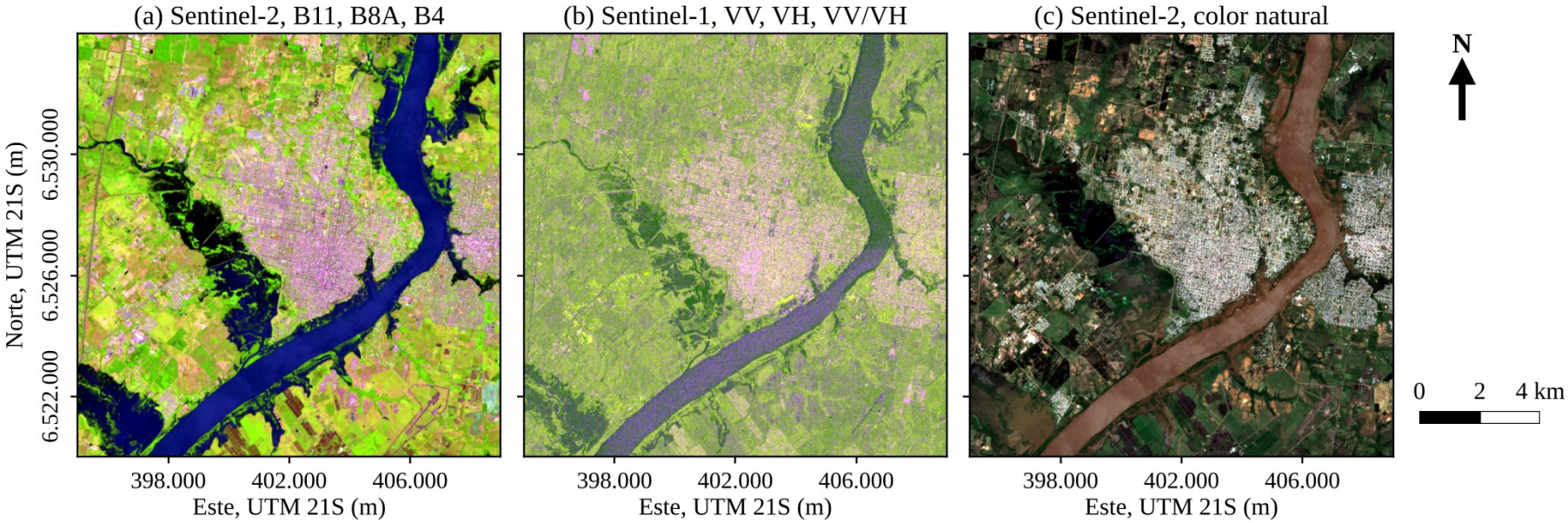


Figura 4. Concordia y el río el 04/11/2023, detalle de 14 × 14 km: Sentinel-2 en falso color (a), Sentinel-1 (b) y Sentinel-2 en color natural (c).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, órbita relativa 024, teselas T21JUF y T21JVF, línea de base 05.09. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 04/11/2023, 09:14 UTC; RGB R = VV, G = VH, B = VV/VH en dB, rangos fijos del curso. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 4: En el óptico el agua fuera del cauce es inequívoca: el bañado al oeste de la ciudad, la costanera y las islas del sur están azules. En el radar del mismo día esas zonas se ven oscuras, pero el contraste con el campo es menor, y la corriente del cauce principal sale gris. La ciudad sale brillante en el radar por el doble rebote entre paredes y calles. El contraste es menor porque el radar no mide el color del agua sino su rugosidad: el bañado quieto y las lagunas entre árboles reflejan la onda hacia afuera y quedan oscuros, pero el agua somera con pasto emergente devuelve algo de señal por el doble rebote entre la lámina y los tallos, y se confunde con el campo húmedo. En el cauce, la corriente de la crecida forma ondulaciones en la superficie (la riza) y la vuelve gris. Por eso, a 20 m y con una sola fecha, el radar marca menos agua de inundación que el óptico el mismo día, aunque tiene la ventaja de no depender de las nubes. Esta diferencia guía el resto del práctico: el radar aporta las fechas que el óptico pierde por nubes, el óptico sirve para validar dónde el radar falla (agua bajo vegetación, agua rugosa) y la fusión de ambos busca reunir esas dos ventajas en un solo mapa de agua. Conviene recorrer en QGIS las tres capas con el mismo zoom y fijarse en los bordes del bañado, donde las dos fuentes discrepan más.

El contexto del sitio: JRC, cobertura de control, MapBiomas, CCI Biomass y banda P

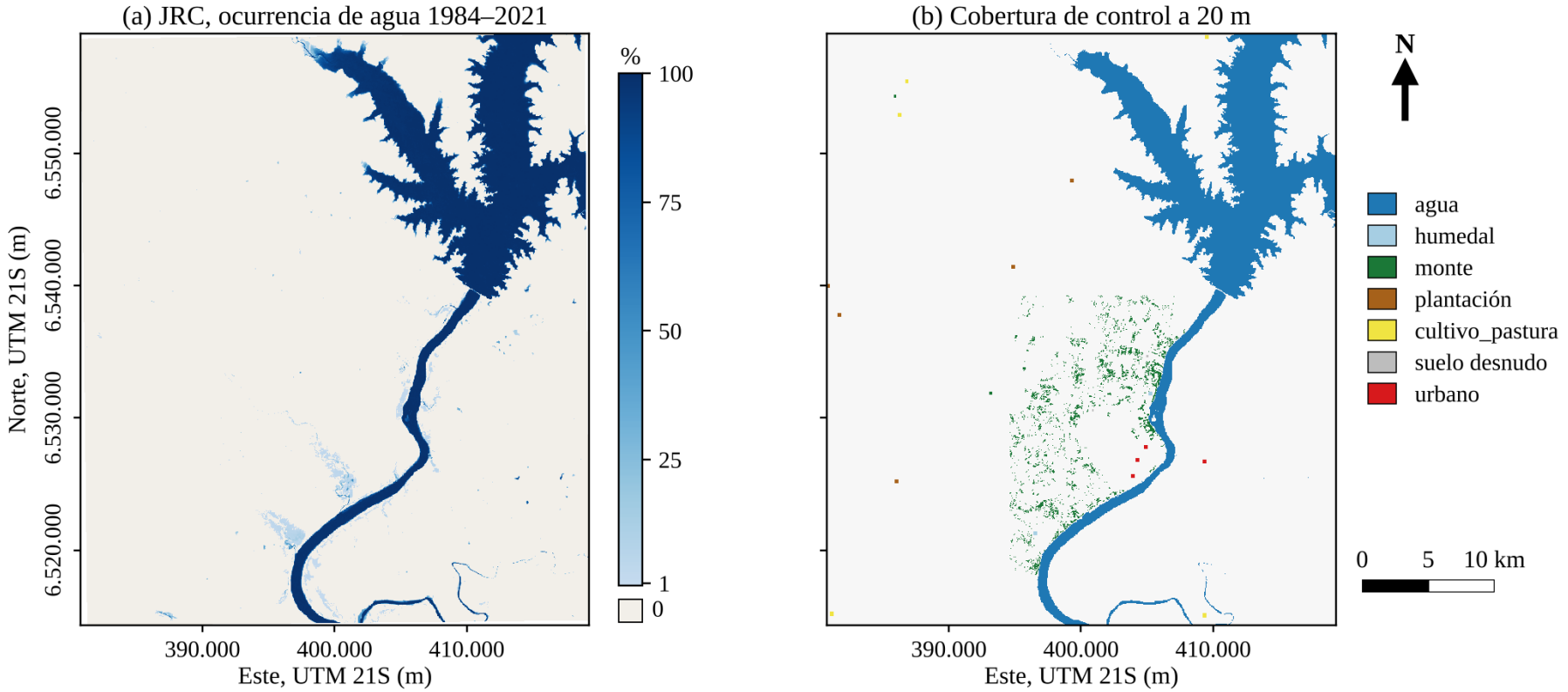


Figura 5. Ocurrencia de agua JRC 1984–2021 (a) y cobertura de control a 20 m del Tp4 (b).

Fuente: *JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021 (Pekel et al., 2016), https://global-surface-water.appspot.com. Cobertura de control: Tp4_01_cobertura_de_control.py (24 polígonos sorteados, JRC y MapBiomas bosques 2023 recortado con la máscara de copas hecha sobre INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 15/07/2026 fusionado a 2 m, CC BY 4.0; corrida del 22/10/2026). Elaboración propia en Python (matplotlib); en (b) las clases con pocos píxeles se dibujan agrandadas para que se vean.*

Interpretación de la Figura 5: JRC marca como agua permanente (ocurrencia de 90 % o más) el embalse y el cauce: el 9,8 % del sitio, que se excluye de la inundación en todas las variantes. Las lagunas y bañados con ocurrencias bajas (1 a 50 %) son los que se anegan en las crecidas. La cobertura de control tiene sobre todo agua (de JRC) y monte (el bosque de MapBiomas recortado con las copas de la imagen CBERS-4A de 2 m: manchas y franjas

al oeste y al sur de la ciudad, sólo dentro de esa imagen); de las demás clases hay pocos píxeles, porque vienen de los 24 polígonos sorteados en el Tp4: 550 de cultivo_pastura (22 ha), 550 de plantación, 440 urbanos, 220 de humedal y 18 de suelo desnudo. Eso limita el control del MDE del paso 6.

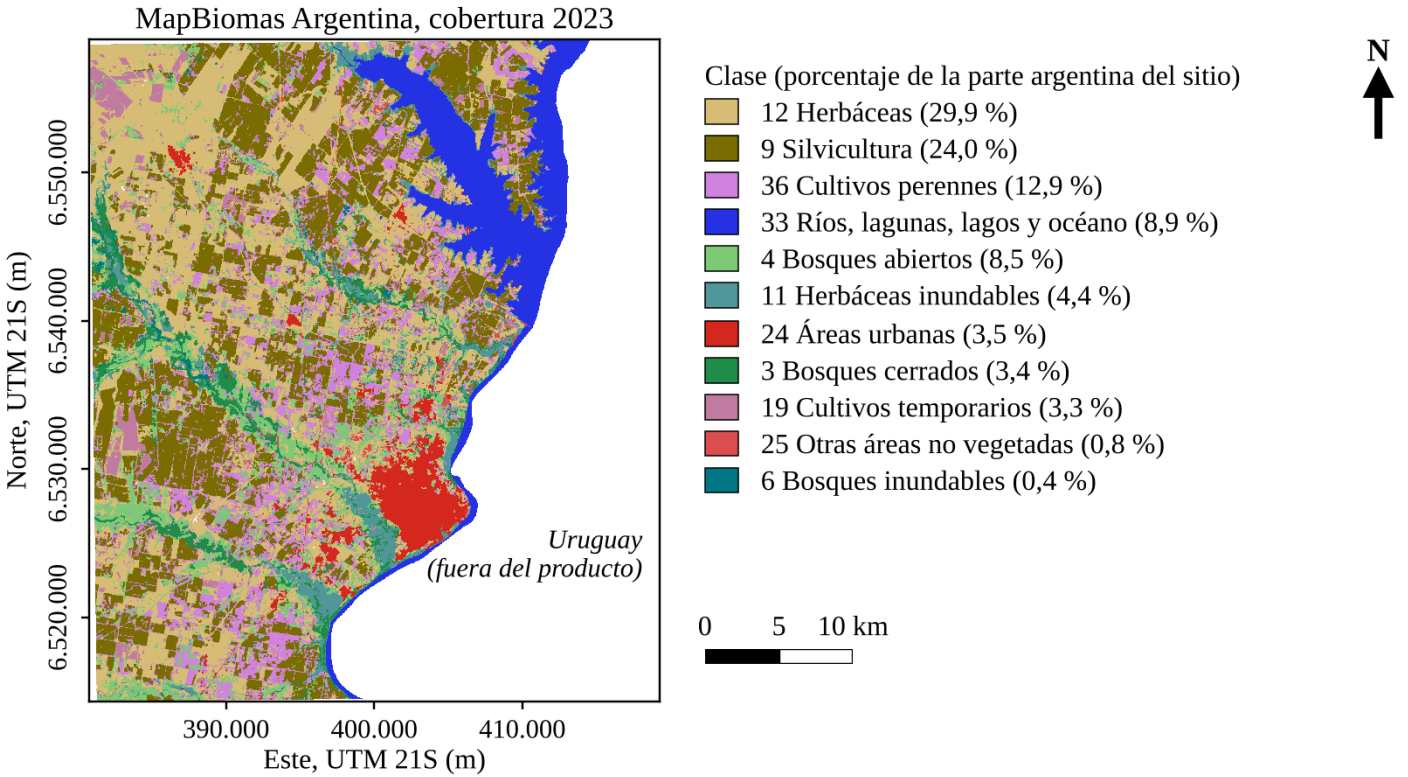


Figura 6. MapBiomas Argentina, cobertura 2023, con la leyenda oficial y el porcentaje de cada clase sobre la parte argentina del sitio.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, 1985 a 2025, banda de 2023, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); reproyectada a UTM 21S. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 6: MapBiomas Argentina cubre sólo la parte argentina del sitio, el 70 %; la margen uruguaya queda en blanco y los porcentajes se calculan sobre esa parte. El sitio es sobre todo herbáceo (30 %) y forestal: silvicultura (24 %, eucaliptos y pinos), cultivos perennes (13 %, citrus y arándanos) y bosques abiertos (9 %). Las herbáceas inundables (4 %) bordean el río y los arroyos: es donde cae el 60 % del agua de inundación del 04/11. Las áreas urbanas, en rojo (Concordia y los pueblos vecinos), ocupan el 3,5 % del sitio. Esta cobertura condiciona cómo se ve el agua: en las herbáceas inundables el agua somera con pasto devuelve señal por doble rebote y el radar la subestima; bajo las plantaciones y los bosques el agua queda oculta para el óptico y, en banda C, también para el radar; en la ciudad el brillo del doble rebote entre edificios impide detectarla.

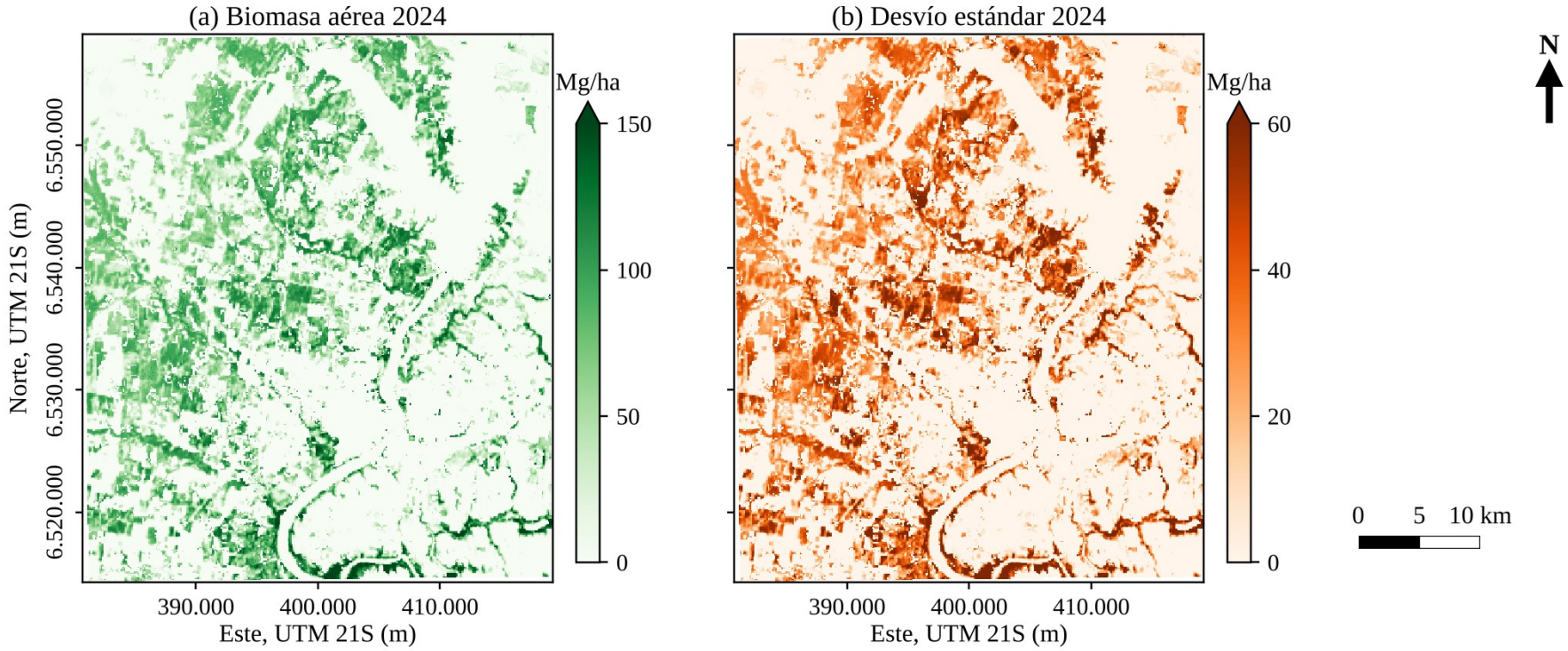


Figura 7. CCI Biomass v7: biomasa aérea de 2024 (a) y su desvío estándar (b).

Fuente: *ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0 (Santoro y Cartus, 2026), NERC EDS CEDA. Banda AGB_2024 y su desvío AGB_SD_2024, reproyectadas a UTM 21S. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 7: Las biomasas altas (100 Mg/ha o más) siguen las plantaciones y los montes de ribera; los campos y los pastizales quedan cerca de 0. El desvío estándar llega a 40–60 Mg/ha en los bosques: el CCI sirve como indicador grueso (unos 100 m) de dónde hay estructura leñosa, no como dato de biomasa. El desvío crece con la biomasa porque el CCI se estima sobre todo con radar en bandas L y C, cuya retrodispersión de volumen en las copas se satura por encima de unos 100 a 150 Mg/ha: pasado ese umbral, más biomasa casi no cambia la señal y la incertidumbre sube. En los campos la señal viene del suelo y del pasto, y la estimación queda cerca de 0 con desvío bajo. En el agua de inundación del 04/11 la mediana del CCI es 23 Mg/ha y en el resto del sitio 0,9 Mg/ha: el agua detectada cae en píxeles del CCI con algo de biomasa leñosa, lo que sugiere, sin probar, que la crecida tocó montes de ribera, donde el agua bajo el dosel no la ve ninguno de los sensores del práctico.

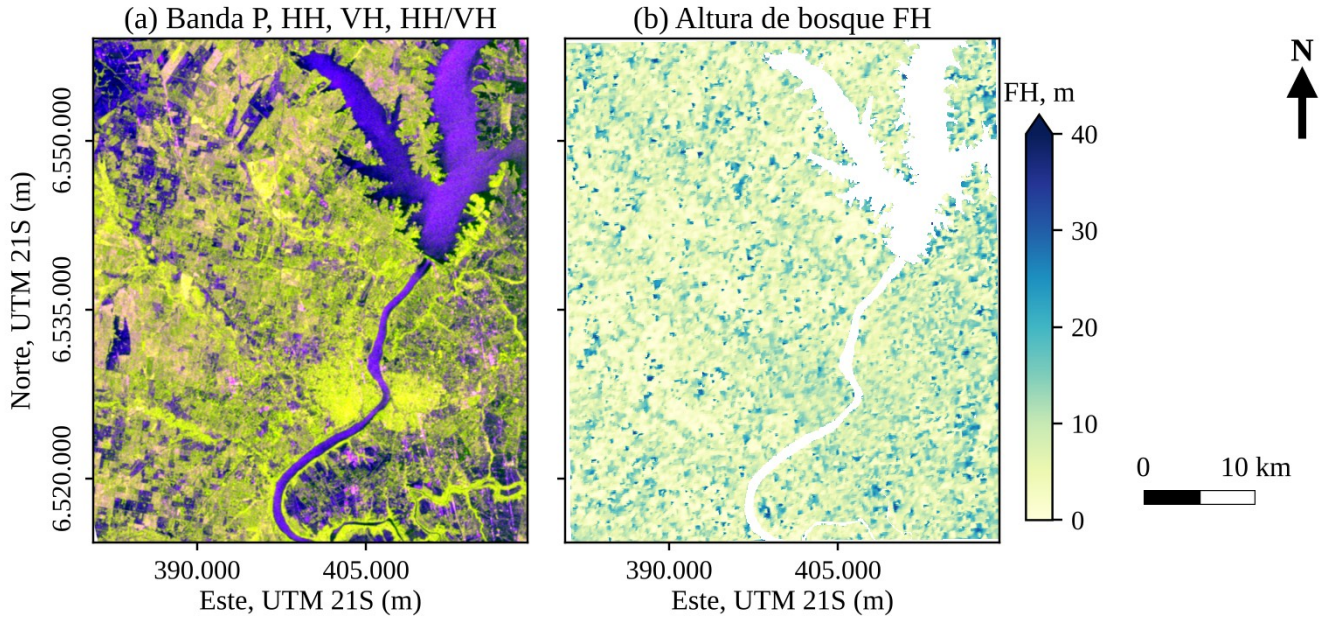


Figura 8. BIOMASS banda P del 22/07/2026 en RGB copolarizada–cruzada–cociente (a; R = HH, G = VH, B = HH/VH, en dB, con promedio 5 × 5 de las intensidades y estiramiento 2–98 % de la escena) y altura de bosque FH del producto L2A de julio de 2026, con el agua enmascarada (b).

Fuente: *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM, HH, HV, VH, VV, 22/07/2026, franja S1, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, producto BIO_S1_DGM__1S_20260722T100017_20260722T100038_T_G01_M04_C07_T006_F284_02_DUZ5DS; y BIOMASS L2A FH (altura de bosque), 07 a 19/07/2026, traza 006, cuadro 284; ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Ubicada con los puntos de control del producto y reproyectada a UTM 21S. Elaboración propia en Python (matplotlib). Máscara de agua de la altura FH: Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, cobertura 2025 (clases 26, 31 y 33), https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021 (Pekel et al., 2016), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/jrc-gsw.*

Interpretación de la Figura 8: Esta figura, como la **Figura 9**, es contexto para profundizar: no entra en ningún paso del núcleo. La cruzada que se usa es la VH: la HV de este producto trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir y no se muestra. La onda de 69 cm atraviesa el dosel y responde a troncos y ramas gruesas: las plantaciones y los montes de ribera salen amarillos (copolarizada y cruzada altas) y los campos violeta. El agua del embalse sale violeta y no negra, también por el viento. Es banda P real sobre el sitio, pero de 2026, dos años y medio después de la crecida: sirve para mostrar dónde hay troncos sobre los que, en una crecida, se formaría el diedro tronco–agua, no para mapear el agua de 2023. En la FH (b), aun sin el agua (en blanco, 10,8 % de los píxeles, que daban 24 m de mediana), la altura queda entre 0 y 15 m en casi todo el sitio sin seguir las plantaciones, y en el Tp1 la silvicultura dio 3,5 m de mediana con eucaliptos de más de 20 m. No se usa.

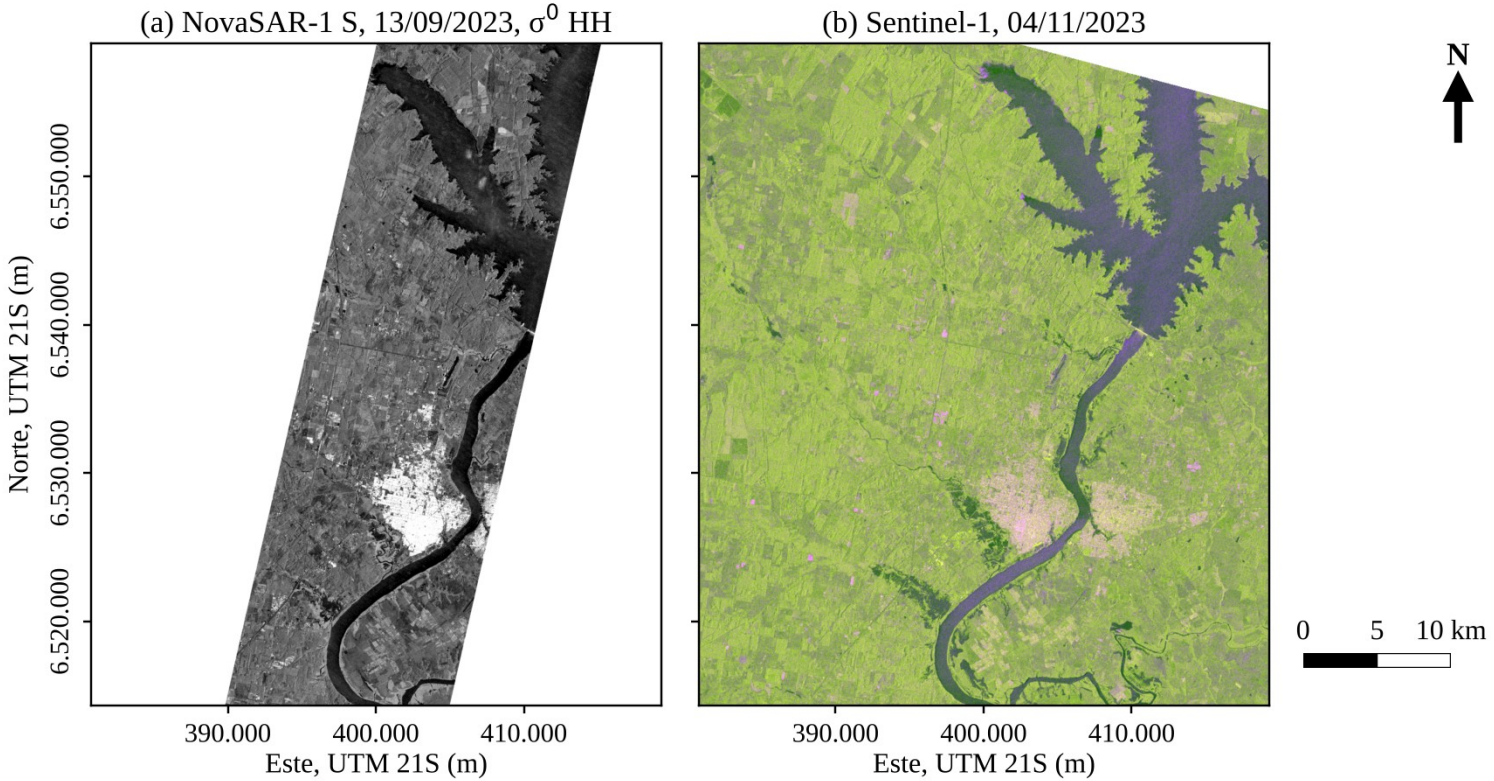


Figura 9. NovaSAR-1 banda S, 13/09/2023, σ^0 HH (a), al lado del Sentinel-1 del 04/11/2023 (b).

Fuente: *SSTL / UK Space Agency, NovaSAR-1 banda S, escena 47942, 13/09/2023, 01:36 UTC, σ^0 HH = DN²/100.000 (constante de calibración del producto), archivo del curso; ubicado con los puntos de control del producto y reproyectado a UTM 21S. ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 04/11/2023, 09:14 UTC; RGB R = VV, G = VH, B = VV/VH en dB, rangos fijos del curso. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 9: La escena cubre la franja central del sitio (el 39 %) y es de dos meses antes de la crecida: el río está en su cauce y el embalse sale oscuro y liso, por reflexión especular, igual que en el Sentinel-1. Concordia sale muy brillante por el doble rebote entre paredes y calles, más marcado en HH que en VV. Con 9,4 cm de longitud de onda, entre la banda C (5,6 cm) y la L (24 cm), la banda S penetra un poco más en el pasto y en las copas que la C; el contraste entre agua y campo es parecido. Al oeste de la ciudad, donde el 04/11 el Sentinel-1 muestra el bañado anegado en verde oscuro, en septiembre la NovaSAR ve campo: es el antes de la inundación. Está en geometría de radar y se ubica con sus puntos de control, corrida entre 200 y 420 m en sentido norte–sur: sirve para razonar (cómo estaba el río antes), no para medir. Por eso no entra en ningún script.

Paso 1. Serie de agua abierta en banda C

```
> python Tp6_01_serie_agua_C.py --pixel 20 --desde 2023-10-01 --hasta 2024-06-30 --fecha_umbral 2023-11-04 --
umbral_vv -15
```

Primero se corrió sin --umbral_vv, como dice la guía, para que el umbral lo calcule Otsu. La pantalla mostró:

```
Escenas en la ventana: 53; se usa la orbita relativa 68 (36 escenas). Otras orbitas: [170]
Agua permanente (JRC >= 90 %): 9.8 % del sitio, excluida de la inundacion.
Fecha del umbral 2023-11-04: 2 cuadro(s) de la pasada, 100 % del sitio con dato.
Umbral de agua abierta: umbral de OTSU -9.488 calculado sobre 3842628 valores; deja 48.6 % de los pixeles en
la clase de interes (< -9.488)
Referencia seca: Sentinel-1 del 2026-01-22 (orbita 68): 98524.2 ha de agua no permanente que ya estaba;
       se excluye de la inundacion en todas las fechas.
```

Un umbral de −9,5 dB que deja la mitad del sitio como «agua» no tiene sentido: Otsu partió el campo en dos. La guía prevé el caso («si no hay valle claro, fije --umbral_vv a mano mirando el histograma, y declárelo»). La **Figura 10** muestra por qué falla y cómo se eligió el valor manual.

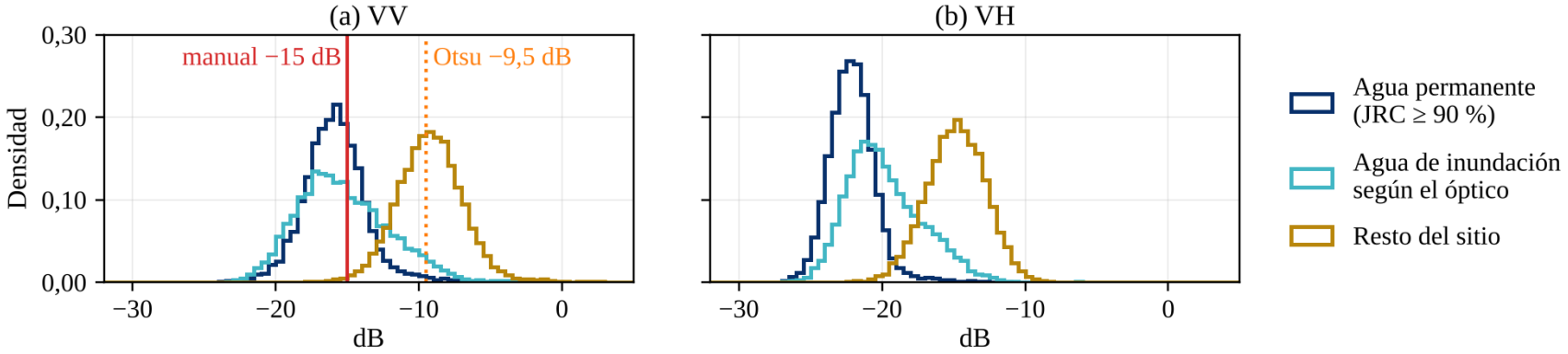


Figura 10. Distribución de VV (a) y VH (b) del 04/11/2023 a 20 m en agua permanente (JRC ≥ 90 %), agua de inundación según el óptico (MNDWI > 0) y resto del sitio; 10.000 píxeles por grupo. En (a), umbrales de Otsu (−9,5 dB) y manual (−15 dB).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 04/11/2023, 09:14 UTC, y Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC; Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021 (Pekel et al., 2016), https://global-surface-water.appspot.com. Elaboración propia en Python (matplotlib), sobre la muestra 08_Orange/datos/Tp6_A_muestra_pixeles.csv.*

Interpretación de la Figura 10: El agua ocupa poco del sitio fuera del embalse, así que el histograma de todo el sitio es unimodal: la moda del agua queda escondida en la cola y Otsu corta en el medio del campo. Con el agua separada se ve el problema de fondo: este día el agua no está oscura. Con viento, las ondas de pocos centímetros, del orden de la longitud de onda de la banda C (5,6 cm), devuelven señal por dispersión de Bragg y el agua sube de unos −20 dB a −15 dB o más; en el agua de inundación, somera y con pasto que asoma, se suma el doble rebote entre la lámina y los tallos. La mediana de VV es −16,0 dB en el agua permanente y −15,7 dB en el agua de inundación, contra −9,2 dB en el resto, y las colas se solapan. El −15 dB se eligió con el agua de JRC y la tierra de JRC = 0, ni una ni otra calculadas con el óptico: en el agua permanente deja afuera un tercio (omisión de 33 %) y en tierra marca el 1,4 % (unas 2.000 ha). Un valor más bajo, como −18 dB, dejaría afuera el 87 % del agua. El embalse cambia con el viento de cada pasada: con −15 dB queda bajo el umbral el 80 % del agua permanente el 11/10, el 94 % el 23/10, el 67 % el 04/11, el 98 % el 16/11 y el 90 % el 28/11/2023. En VH (b) los grupos se separan mejor: la mediana del agua es −22,2 dB (permanente) y −20,2 dB (inundación), contra −14,8 dB en el resto. La guía pide VV y se respetó; usar VH sería una mejora a discutir.

Con el umbral manual, la corrida final mostró:

```
Umbral de agua abierta: umbral MANUAL -15.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 2.3 % de
los pixeles en la clase de interes (< -15.000)
Referencia seca: Sentinel-1 del 2026-01-22 (orbita 68): 6450.3 ha de agua no permanente que ya estaba;
       se excluye de la inundacion en todas las fechas.
  2023-11-04  segundo cuadro de la misma pasada: unido (100 % del sitio con dato)
  ...
Extension maxima: 16782.7 ha; pixeles con mas de 30 dias de agua: 4380.3 ha
```

La referencia seca por defecto es la del 22/01/2026, posterior al evento. Su agua se resta en todas las fechas para no contar como inundación las lagunas, tajamares y bajos que tienen agua aunque no figuren en JRC; que sea posterior es la limitación que se discute con la **Figura 13**. Cada fecha llega en dos cuadros de la misma pasada: el primero cubre el 2 % del sitio y el segundo el resto. El script los une en una sola capa y una sola fila de la tabla. Cuatro fechas (22/12/2023, 15/03, 27/03 y 02/05/2024) tienen un solo cuadro y cubren del 2 al 20 % del sitio: sus hectáreas no son comparables con las demás. La pantalla resume las demás fechas con «...»; el 04/11/2023 la serie da 2.912,0 ha de agua de inundación, la misma superficie que la variante C del paso 3 (**Figura 11**).

Cada punto de la serie es el agua de inundación a la hora de la pasada (09:14 UTC), no el máximo del evento: entre dos pasadas, 12 días, el río puede subir y bajar sin que la serie lo registre. Además cada punto depende de la superficie ese día: un embalse con ondulaciones del viento (rizado) baja el agua detectada y un campo mojado por lluvia o rocío la sube. Por eso la serie se lee junto con las alturas del río en el puerto y no fecha por fecha.

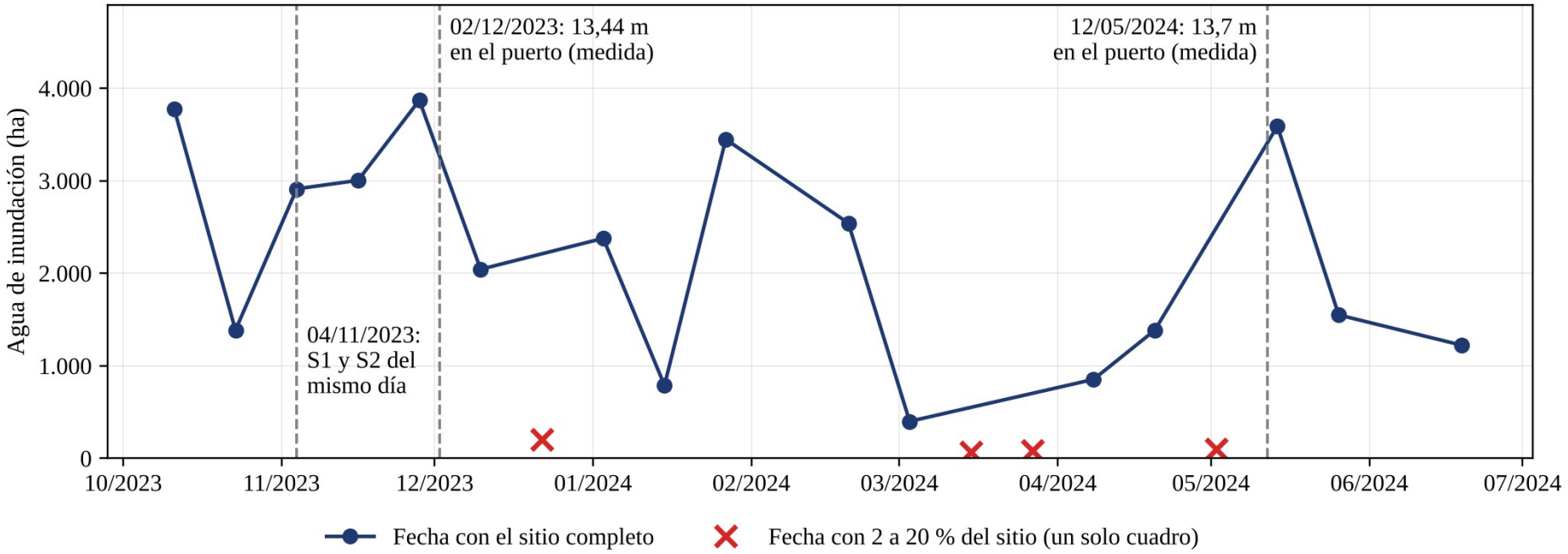


Figura 11. Agua de inundación en banda C por fecha (órbita 68), octubre de 2023 a junio de 2024. Las cruces son fechas con un solo cuadro (2 a 20 % del sitio). Las líneas marcan la fecha del umbral y dos alturas del río en el puerto de Concordia publicadas por la prensa (la de mayo, medida por Hidrología de Salto Grande).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0 VV), órbita relativa 68, 20 fechas entre el 11/10/2023 y el 19/06/2024, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; agua permanente: JRC Global Surface Water (Pekel et al., 2016), https://global-surface-water.appspot.com; referencia seca: Sentinel-1C del 22/01/2026, órbita 68. Salida de Tp6_01_serie_agua_C.py. Elaboración propia en Python (matplotlib). Alturas del río: Conclusión, 02/12/2023, https://www.conclusion.com.ar/?p=1097571; La Nación, 12/05/2024 (dato de Hidrología de Salto Grande), https://www.lanacion.com.ar/sociedad/inundaciones-en-concordia-mas-de-500-evacuados-por-la-crecida-del-rio-uruguay-nid12052024/.*

Interpretación de la Figura 11: La curva no es una campana limpia, y el 04/11/2023 no es el pico: es la fecha elegida para el umbral porque tiene Sentinel-1 y Sentinel-2 del mismo día. Hay dos máximos que coinciden con las crecidas publicadas: 3.869 ha el 28/11/2023, días antes de que el río llegara a 13,44 m en Concordia (02/12), y 3.589 ha el 14/05/2024, dos días después de los 13,7 m medidos en el puerto el 12/05/2024 a las 7 h (Hidrología de Salto Grande; el pronóstico de ese día era de 13,9 m). El 04/11 da 2.912 ha, menos que el 11/10 (3.777 ha) y que el 27/01 (3.448 ha). La serie también salta entre fechas vecinas: 3.777 ha el 11/10 y 1.386 el 23/10; 3.448 el 27/01 y 790 el 15/01. Una fecha aislada con muchas hectáreas y vecinas bajas suele ser viento o una escena incompleta. Aquí las cuatro fechas tienen el sitio completo, y en las dos fechas altas la mayor parte del agua

no está en la llanura del río: el 11/10 sólo 550 de las 3.777 ha caen en herbáceas inundables o bajo la cota de 15 m, y el 27/01, 475 de 3.448 ha; el resto son píxeles del campo. Es la firma de una superficie que cambia de una pasada a otra (rocío, lluvia, viento) y no de la crecida.

Actividad corta: abra en QGIS el Sentinel-1 del 11/10 y del 23/10/2023 en RGB y mire el embalse: si en una fecha está más claro que en la otra, hubo más viento. El 11/10 queda bajo −15 dB el 80 % del agua permanente y el 23/10 el 94 %: el 11/10 el embalse tenía más ondulaciones del viento (rizado). Para confirmarlo se consulta el viento en la estación Concordia Aero del Servicio Meteorológico Nacional a las 9 h UTC de cada fecha.

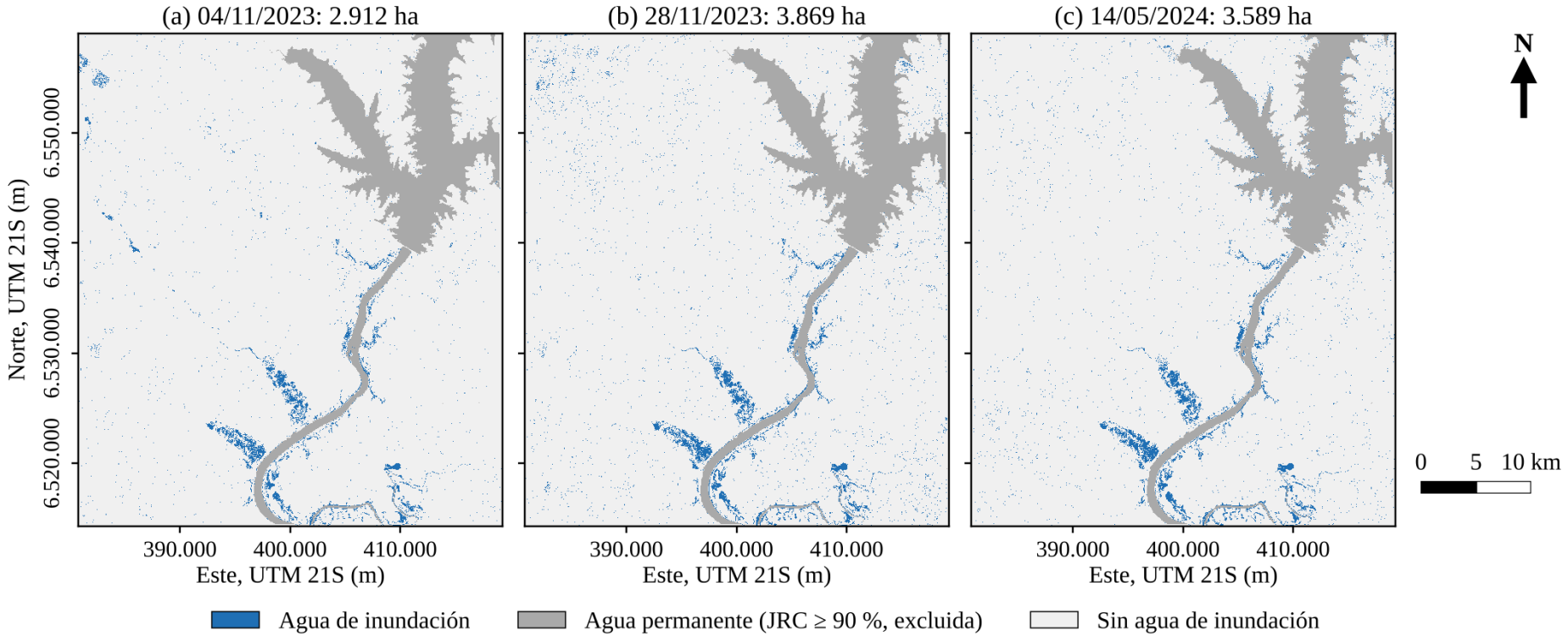


Figura 12. Agua de inundación en banda C el 04/11/2023 (a), el 28/11/2023 (b) y el 14/05/2024 (c).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0 VV), órbita relativa 68, 20 fechas entre el 11/10/2023 y el 19/06/2024, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; agua permanente: JRC Global Surface Water (Pekel et al., 2016), https://global-surface-water.appspot.com; referencia seca: Sentinel-1C del 22/01/2026, órbita 68. Salida de Tp6_01_serie_agua_C.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 12: Las tres fechas dibujan lo mismo: el bañado al oeste de Concordia, las costas bajas del río al sur de la ciudad y las islas del sur. El 28/11 y el 14/05 la mancha es más ancha en esas mismas zonas. El agua abierta y quieta refleja la onda en forma especular, lejos del satélite, y queda por debajo de −15 dB: por eso se ven bien las lagunas del bañado y los brazos entre las islas. No se ve, en cambio, el agua bajo el monte de ribera, donde el doble rebote entre troncos y agua la vuelve brillante. Los puntos sueltos dispersos por el campo son falsos positivos: lotes lisos o muy húmedos que también reflejan en forma especular y quedan por debajo de −15 dB.

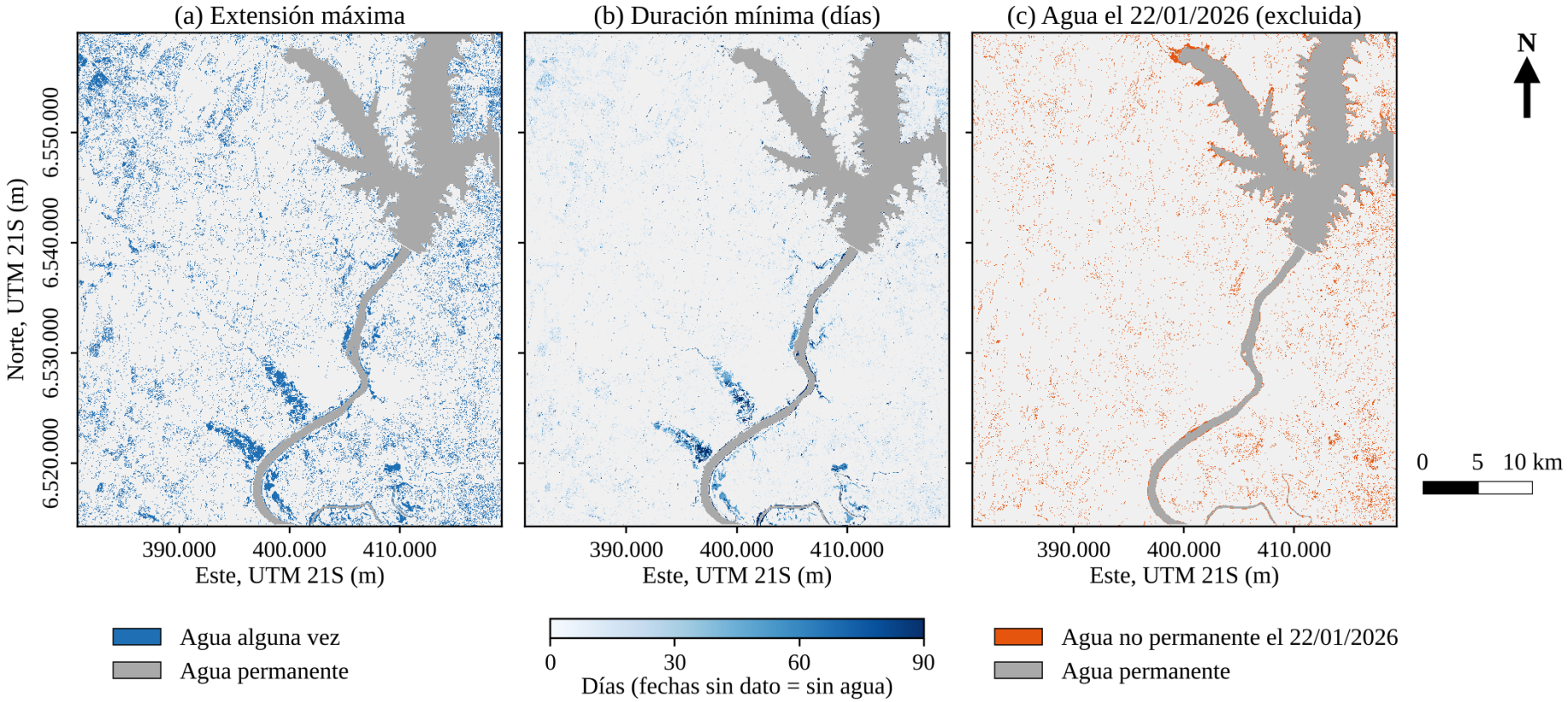


Figura 13. Extensión máxima (a), duración mínima en días (b) y agua en la fecha seca de referencia, 22/01/2026, excluida (c).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0 VV), órbita relativa 68, 20 fechas entre el 11/10/2023 y el 19/06/2024, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; agua permanente: JRC Global Surface Water (Pekel et al., 2016), https://global-surface-water.appspot.com; referencia seca: Sentinel-1C del 22/01/2026, órbita 68. Salida de Tp6_01_serie_agua_C.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 13: La extensión máxima suma 16.783 ha, pero está inflada: basta que un píxel caiga una sola vez bajo el umbral, en cualquiera de las 20 fechas, para que cuente. Los píxeles de campo salpicados en (a) son eso. Tp6_01 guarda también la extensión persistente, con agua en al menos dos fechas (--persistencia 2): son 6.197 ha, y con tres fechas, 3.604 ha. La duración es más robusta: 4.380 ha tuvieron más de 30 días de agua, 1.278 ha más de 60 y 815 ha más de 90, todas en la llanura del río. Es una aproximación: cada fecha con agua cuenta los días hasta la siguiente, con la resolución de la revisita (12 días).

Las cuatro fechas que cubren sólo del 2 al 20 % del sitio no vieron el resto: lo que no observaron es desconocido, no seco. Tp6_01 guarda dos bandas: duracion_min_dias (lo no observado cuenta como seco) y duracion_max_dias (lo no observado cuenta como agua). Con 30 días o más, la mínima da 4.473 ha y la máxima 124.164 ha: las fechas parciales suman hasta 48 días a cualquier píxel. La duración real está entre las dos; la mínima es la que se informa, con esa advertencia.

La referencia seca (c) sacó 6.450 ha que tenían agua el 22/01/2026: tajamares, arrozales y lagunas del campo. Es una referencia posterior, de dos años después: puede borrar agua real de 2023 y 2024 en lugares que cambiaron de uso o que se anegaron en ambas fechas. El 04/11/2023 la máscara saca unas 420 ha del agua del óptico y unas 400 ha de la unión (paso 3), cerca del 9 %.

Para medir cuánto pesa, Tp6_01 se corrió también con fechas secas anteriores al evento: --referencia_seca 2023-05-20,2023-06-13,2023-07-07, tres pasadas de Sentinel-1A en la órbita 68 sorteadas entre el 20/05 y el 07/07/2023, antes de la crecida ordinaria de fines de julio, con el puerto de Concordia cerca de 5 m (LT15 Concordia, 25/07/2023, https://lt15concordia.com.ar/index.php/2023/07/25/una-crecida-ordinaria-hara-variar-la-altura-del-rio-uruguay/). El 13/06 no tiene escena a ± 6 días y no se usa. Las otras dos sacan 2.673 ha (1.611 y 1.704 ha cada una). La serie casi no cambia: el 04/11/2023 da 2.973 ha en lugar de 2.912, el 28/11 4.027 en lugar de 3.869 y el 14/05/2024 3.749 en lugar de 3.589; la extensión máxima pasa de 16.783 a 18.185 ha y la persistente de 6.197 a 6.763 ha. La mayor parte de lo que saca la referencia de 2026 no tenía agua en las fechas de la crecida.

El producto del curso sigue siendo el de 2026, que usan los pasos siguientes; la corrida con 2023 queda guardada aparte, con el sufijo _ref_seca_2023 en la tabla, en el ráster y en la bitácora.

Lo ideal es una referencia anterior y cercana al evento, de varias fechas de la misma órbita y con el río en nivel normal verificado en el hidrómetro, como la de mayo a julio de 2023 que se probó. Tp6_01 acepta varias fechas (--referencia_seca con fechas separadas por coma) y avisa cuando una es

posterior al evento. La de 2026 queda como análisis de sensibilidad. Elegir esas fechas exige la serie del hidrómetro de Concordia de 2023 y bajar las escenas del Planetary Computer; las de esta prueba vienen en el disco del curso.

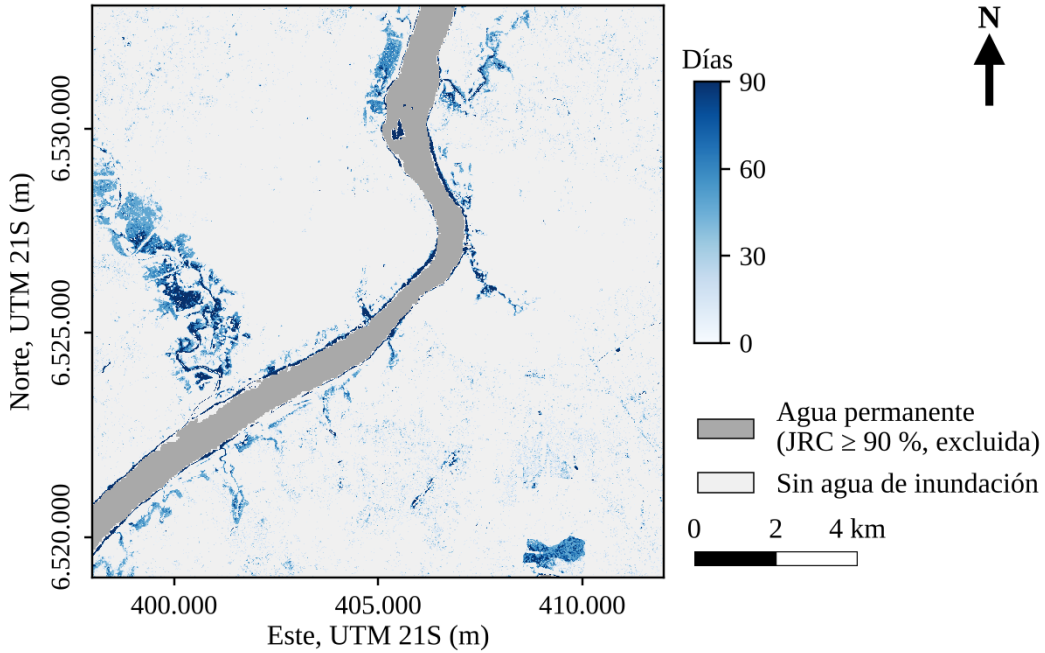


Figura 14. Duración mínima del agua de inundación alrededor de Concordia, detalle de 14 × 14 km.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0 VV), órbita relativa 68, 20 fechas entre el 11/10/2023 y el 19/06/2024, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; agua permanente: JRC Global Surface Water (Pekel et al., 2016), https://global-surface-water.appspot.com; referencia seca: Sentinel-1C del 22/01/2026, órbita 68. Salida de Tp6_01_serie_agua_C.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 14: El bañado al oeste de la ciudad y la costa sur tuvieron agua más de 90 días: son las zonas más bajas, que se llenan con cada crecida y tardan en vaciarse. La costa del río junto a la ciudad, con duraciones de 12 a 36 días, es la que se anega sólo en los picos. La línea azul oscura que bordea el cauce es la orilla que el río cubre en casi todas las fechas de la crecida, fuera del límite del agua permanente de JRC. Dentro del bañado, las manchas más claras, de pocos días, suelen ser agua con pasto o juncos que asoman: el doble rebote entre la lámina y los tallos la saca por encima de −15 dB en algunas fechas y la serie la pierde.

Paso 2. Sinergia: qué ve cada sensor el 04/11/2023

```
> python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2023-11-04
```

Lo que muestra la pantalla:

```
Sentinel-2 S2B_MSIL2A_20231104T134709_R024_T21JVF_2: nubes en el sitio 0.2 %
Sentinel-2 S2B_MSIL2A_20231104T134709_R024_T21JUF_2: nubes en el sitio 0.1 %
Optico: umbral MANUAL 0.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 11.8 % de los pixeles en la
clase de interes (> 0.000)
Sin banda L: el agua bajo vegetacion NO se evalua. Los SAOCOM de CONAE del 10/10 y el 11/11/2023
estan en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0 (--l_evento y --l_referencia).
```

El 11,8 % del óptico incluye el embalse y el río; fuera del agua permanente, el óptico marca el 2,5 % del sitio y el radar el 1,7 %. El umbral del MNDWI es manual, 0, y se justifica con su histograma (**Figura 15**).

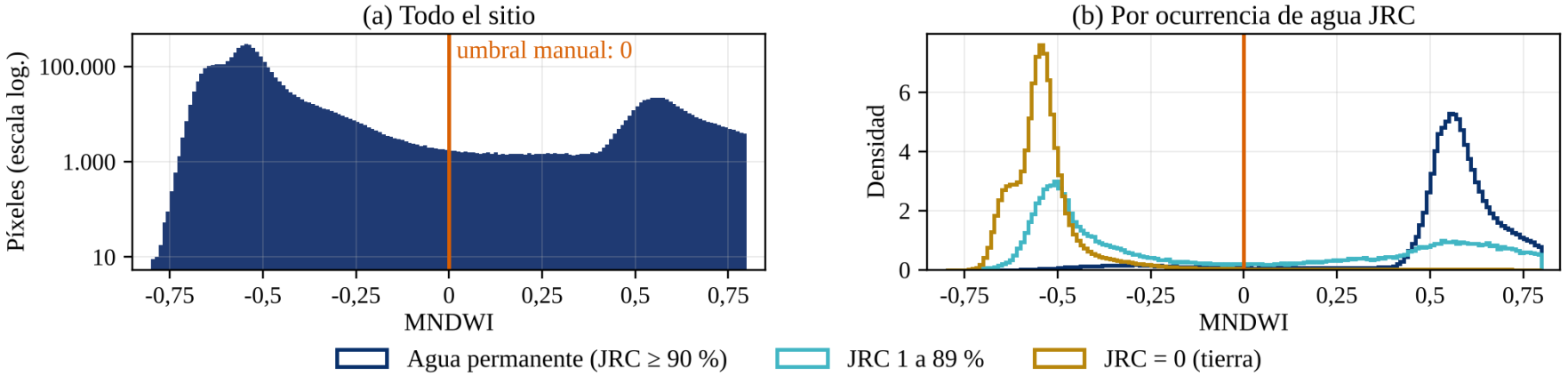


Figura 15. Histograma del MNDWI del Sentinel-2 del 04/11/2023 a 20 m, sin nubes, en todo el sitio (a, escala logarítmica) y por ocurrencia de agua JRC (b), con el umbral manual de 0.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, teselas T21JUF y T21JVF; Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021 (Pekel et al., 2016), https://global-surface-water.appspot.com. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 15: A diferencia de VV, el MNDWI del 04/11 es bimodal: la tierra se agrupa en −0,55 (mediana con JRC = 0) y el agua permanente en +0,58; entre las dos modas el histograma es plano, con unos 1.500 píxeles por intervalo, y el 0 cae en ese valle. Por eso el umbral manual 0, el límite natural del índice, sirve aquí sin ajuste: el agua del Uruguay, aunque turbia (parda en color natural), sigue reflejando más en el verde (B03) que en el infrarrojo de onda corta (B11). Los píxeles con ocurrencia de 1 a 89 % (b) tienen las dos modas: son los que el 04/11 estaban secos o anegados. Sólo el 5,6 % del agua permanente queda bajo 0 (orillas y bordes mezclados), y en el sitio entero el MNDWI > 0 marca el 11,8 % (2,8 % fuera del agua permanente; la **Tabla 3** da 2,5 % porque cuenta sólo los píxeles con dato en el radar y en el óptico).

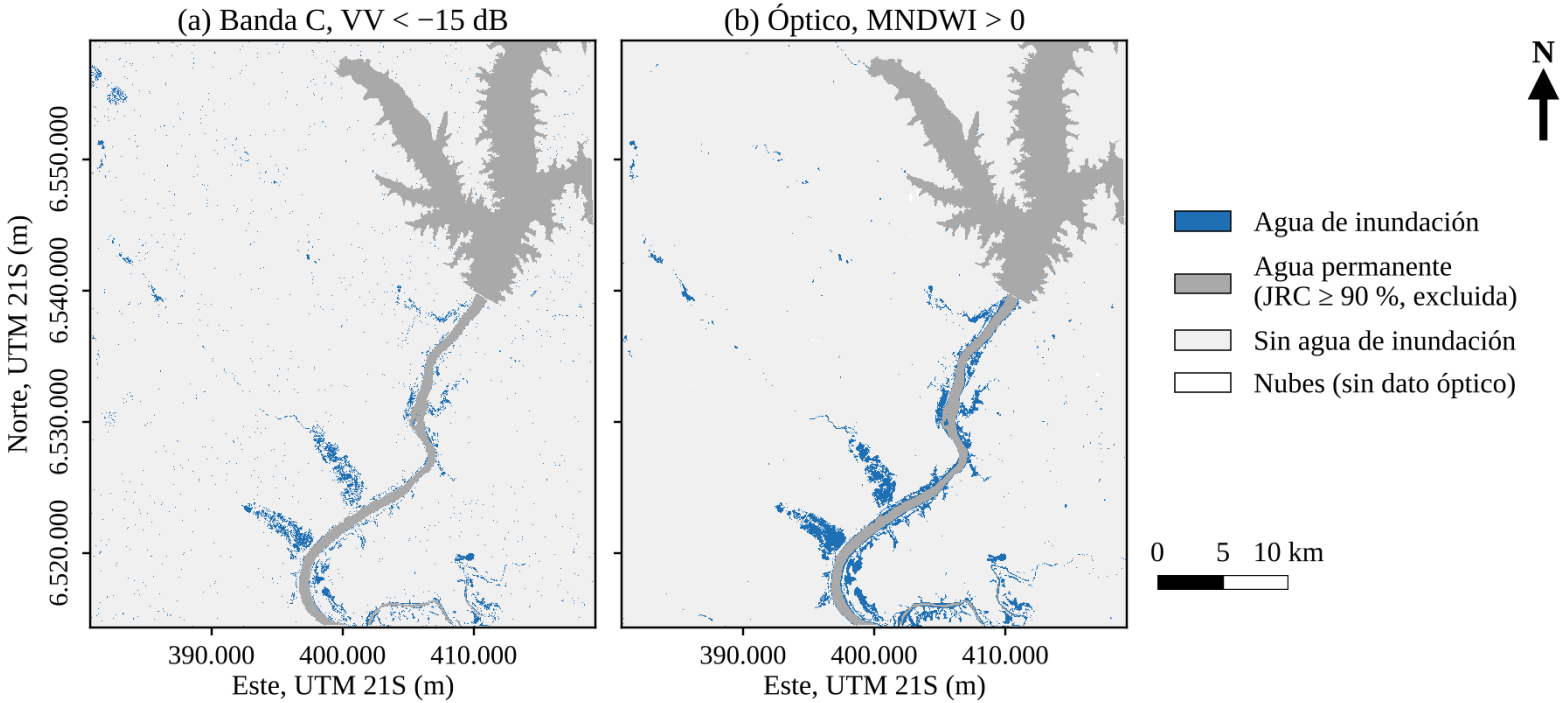


Figura 16. Agua de inundación según cada sensor el 04/11/2023: banda C, VV < −15 dB (a), y óptico, MNDWI > 0 (b). Sin el agua permanente.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 04/11/2023, 09:14 UTC. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, teselas T21JUF y T21JVF. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Salida de Tp6_02_sinergia_agua.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 16: Los dos sensores dibujan el mismo bañado y las mismas costas. El óptico marca además una franja continua a lo largo de las dos orillas del río y más agua en el bañado; el radar marca más puntos sueltos en el campo. La diferencia viene de lo que mide cada uno: el MNDWI responde a la absorción del agua en el infrarrojo de onda corta (B11), que no depende de la rugosidad, y detecta también el agua somera de

las orillas; el radar necesita una superficie lisa para el reflejo especular, y la pierde donde el viento o la corriente le forman ondulaciones (la rizan) o donde asoma vegetación. Los puntos sueltos del radar son lotes lisos o húmedos que también quedan oscuros, y que el óptico ve como suelo.

Tabla 3. Acuerdo entre el radar y el óptico el 04/11/2023, sin fusionar.

Región	% agua según C	% agua según el óptico	% ambos	% sólo C	% sólo óptico	Acuerdo (%)
Todo el sitio (4.299.636 píxeles con dato en los dos)	1,7	2,5	1,2	0,5	1,3	98,2

Fuente: *Elaboración propia con Tp6_02_sinergia_agua.py (tabla B_sinergia_agua.csv), sobre el Sentinel-1 y el Sentinel-2 del 04/11/2023.*

Interpretación de la Tabla 3: El acuerdo de 98,2 % parece alto, pero está dominado por los píxeles secos, en los que los dos coinciden. Lo que importa es el agua: de 5.121 ha marcadas por al menos uno de los dos, 2.080 ha las marcan los dos, 813 sólo el radar y 2.228 sólo el óptico. El óptico ve un 50 % más que el radar (2,5 contra 1,7 % del sitio). Estas hectáreas son mayores que las del paso 3 (4.308 contra 3.887 ha del óptico; 5.121 contra 4.719 ha de la unión) porque la tabla todavía incluye el agua que ya estaba en la fecha seca de referencia, que el óptico no descarta y que Tp6_03 saca de todas las variantes (regla R5). Los píxeles con nube son el 0,1 %: casi todo el sitio entra en la tabla. La C, en cambio, da 2.893 ha en la tabla (2.080 + 813) y 2.912 ha en el paso 3: la tabla cuenta sólo los píxeles con dato en los dos sensores, y 462 píxeles de agua en C (18,5 ha) caen donde el Sentinel-2 no tiene dato (B_agua_por_sensor_20231104_20m.tif).

Lo que falta. Ningún sensor de la tabla ve el agua bajo el monte de ribera ni bajo el pajonal denso: el óptico ve la copa y la banda C rebota en ella. La banda L lo vería por el diedro entre el tronco y el agua, que hace subir la HH 3 dB o más respecto de una fecha seca; con series de Sentinel-1, la vegetación inundada temporalmente también se reconoce por el aumento de la retrodispersión respecto de la fecha seca (Tsyganskaya et al., 2018). CONAE entregó para el curso dos SAOCOM-1B TOPSAR Narrow A (TNA) cuadripolares de la misma órbita sobre Concordia: uno seco, el 10/10/2023, y uno de la crecida, el 11/11/2023, una semana después de la fecha del práctico; los del 31/10 y el 08/11/2023, del haz TNB, cubren sólo la mitad del sitio. La banda P de 2026 muestra dónde están los troncos (**Figura 8**), pero no puede decir si había agua debajo en 2023. NovaSAR (banda S, 13/09/2023) muestra el río antes de la crecida, pero no en el evento. La diferencia entre bandas es de tamaño: la onda de la banda C (5,6 cm) choca con hojas y ramitas de un tamaño parecido, se dispersa en el volumen de la copa y se atenúa antes de llegar al agua; la de la banda L (24 cm) pasa entre hojas y ramitas y responde a troncos y ramas gruesas, y la de la banda P (69 cm), todavía más. Por eso el agua bajo el dosel es el lugar donde la sinergia del radar con el óptico necesita una banda más larga, y es lo que se prueba con los SAOCOM en la sección que sigue.

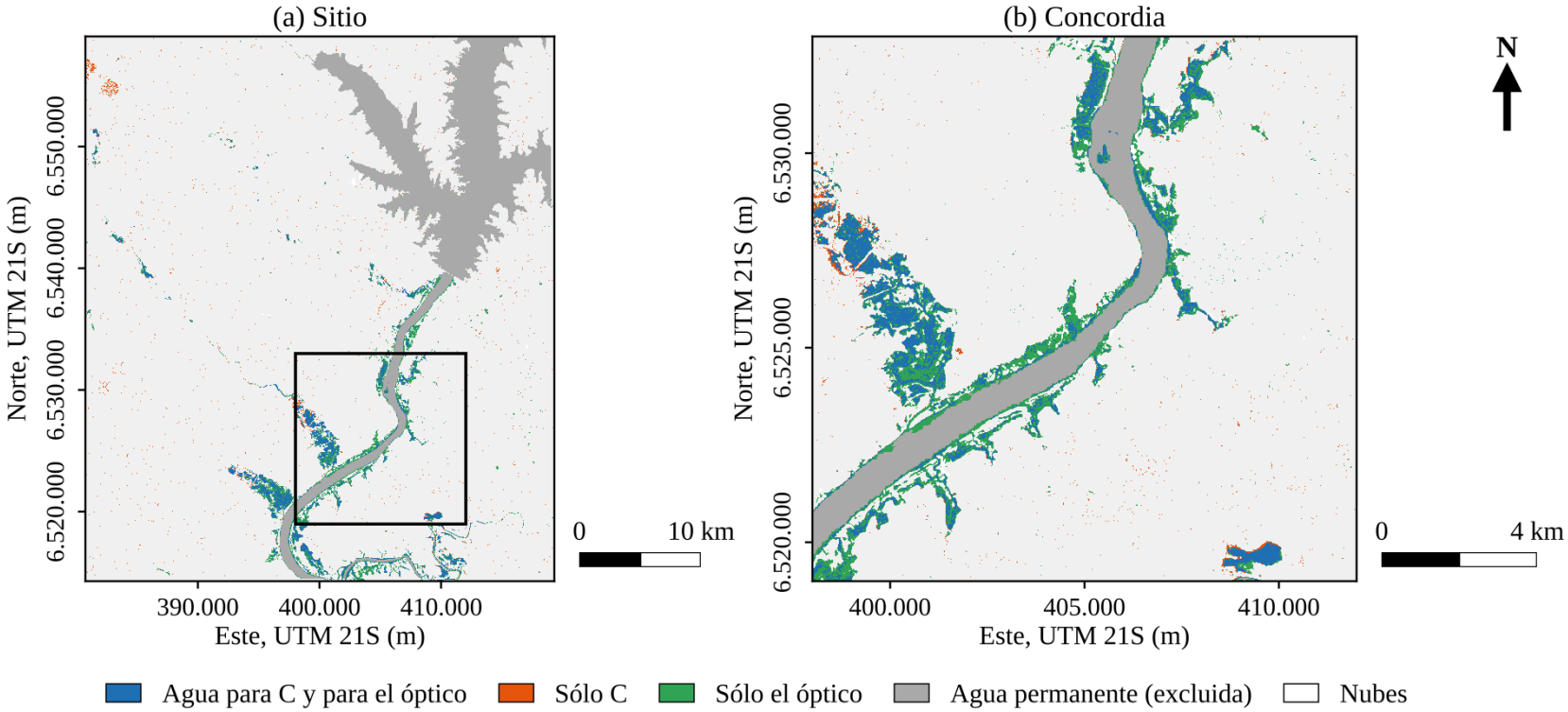


Figura 17. Dónde coinciden y dónde no: agua para los dos sensores (azul), sólo para C (naranja) y sólo para el óptico (verde), en todo el sitio (a) y en Concordia (b).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 04/11/2023, 09:14 UTC, y Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC; Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Salida de Tp6_02_sinergia_agua.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 17: Hay dos desacuerdos que se explican físicamente. Primero, la franja verde a lo largo de las dos orillas del río (sólo el óptico): es agua de la crecida pegada al cauce, donde la corriente forma ondulaciones en la superficie (la riza) y la retrodispersión sube por encima de −15 dB; el óptico no depende de la rugosidad. Segundo, los parches naranjas en el campo, al noroeste (sólo C): lotes lisos (sembrados o con rastrojo aplastado) y arrozales con lámina de agua debajo de la planta, que el radar ve oscuros y el óptico ve como vegetación o suelo. En el bañado al oeste de Concordia los dos coinciden en el centro; el verde aparece en los bordes, con vegetación emergente. El detalle (b) muestra que la franja verde de las orillas tiene uno o dos píxeles de ancho (20 a 40 m): es agua baja y en movimiento, y a 20 m su borde se mezcla con la tierra de la costa. Para el mapa final conviene sumar las dos fuentes, porque cada una recupera agua que la otra pierde; es lo que hacen las variantes del paso 3.

Banda L con SAOCOM: la regla R2 a prueba

Los dos SAOCOM se procesaron a γ^0 HH y HV a 20 m (00_COMUN/procesar_saocom_topsar.py) y entran en Tp6_02 como evento y referencia seca. Primero con la regla del curso, un aumento fijo de 3 dB:

```
> python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2023-11-04 --l_evento
B_CONCORDIA_SAOCOM_L_20231111_QP_gamma0_Gamma0_HH.tif --l_referencia
B_CONCORDIA_SAOCOM_L_20231010_QP_gamma0_Gamma0_HH.tif
Banda L: aumento mediano de HH en el sitio entre las dos fechas: +3.12 dB
Banda L: aumento de HH >= 3.0 dB en 52.3 % del sitio (agua bajo vegetacion)
```

La regla marca la mitad del sitio, y no porque esté inundado: entre el 10/10 y el 11/11 la HH subió 3,1 dB en la mediana de todo el sitio, en el campo, en los cultivos y en el monte de las lomas (**Figura 18** a). Un cambio así, parejo en todo el paisaje, es humedad del suelo y crecimiento de la vegetación entre las dos fechas, no doble rebote. Contra la banda C, la L fija coincide en el 0,4 % del sitio y discrepa en el 47,9 % (acuerdo de 52,1 %). Por eso se agregaron a Tp6_02 dos opciones (y una tercera, --l_base, que se discute con la **Figura 18**): --l_relativo resta la mediana del sitio antes del umbral, y --l_solo_lenoso aplica la regla sólo en monte y plantaciones de MapBiomas 2023 (clases 3, 4, 6 y 9), donde puede haber troncos:

```
> python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2023-11-04 --l_evento ... --l_referencia ... --l_relativo
--l_solo_lenoso   (y con --l_base clase)
Banda L: aumento de HH >= 3.0 dB en 1.4 % del sitio (agua bajo vegetacion)
C_Sentinel1_VV vs L_HH_doble_rebote: %_ambos 0.0, acuerdo 97.0
Optico_MNDWI vs L_HH_doble_rebote: %_ambos 0.0, acuerdo 96.1
```

Por clase de MapBiomas 2023, la HH subió 2,3 dB en el monte, 2,7 dB en las plantaciones, 3,8 dB en las formaciones herbáceas, 4,1 dB en los cultivos y sólo 0,2 dB en las herbáceas inundables. En la **Figura 18** a el embalse sale rojo oscuro por el viento, que forma ondulaciones en el agua (la riza) y la vuelve más brillante el 11/11.

Restar la mediana de todo el sitio (+3,12 dB), dominada por pastos y cultivos, aplica en las leñosas un umbral efectivo de 6,1 dB, sesgado contra la detección. Por eso Tp6_02 tiene la opción --l_base clase, que resta la mediana del monte y las plantaciones fuera del agua de C y del óptico: +2,59 dB, con un umbral efectivo de 5,6 dB. En la **Figura 18** b, con esa base y sólo en las leñosas, los candidatos pasan del 1,4 al 2,1 % del sitio (de 2.375 a

3.562 ha), salpicados en plantaciones de las lomas, lejos del río: 9 ha coinciden con el agua de C o del óptico y 298 ha están a menos de 100 m de ella (con la mediana del sitio eran 5 y 194 ha).

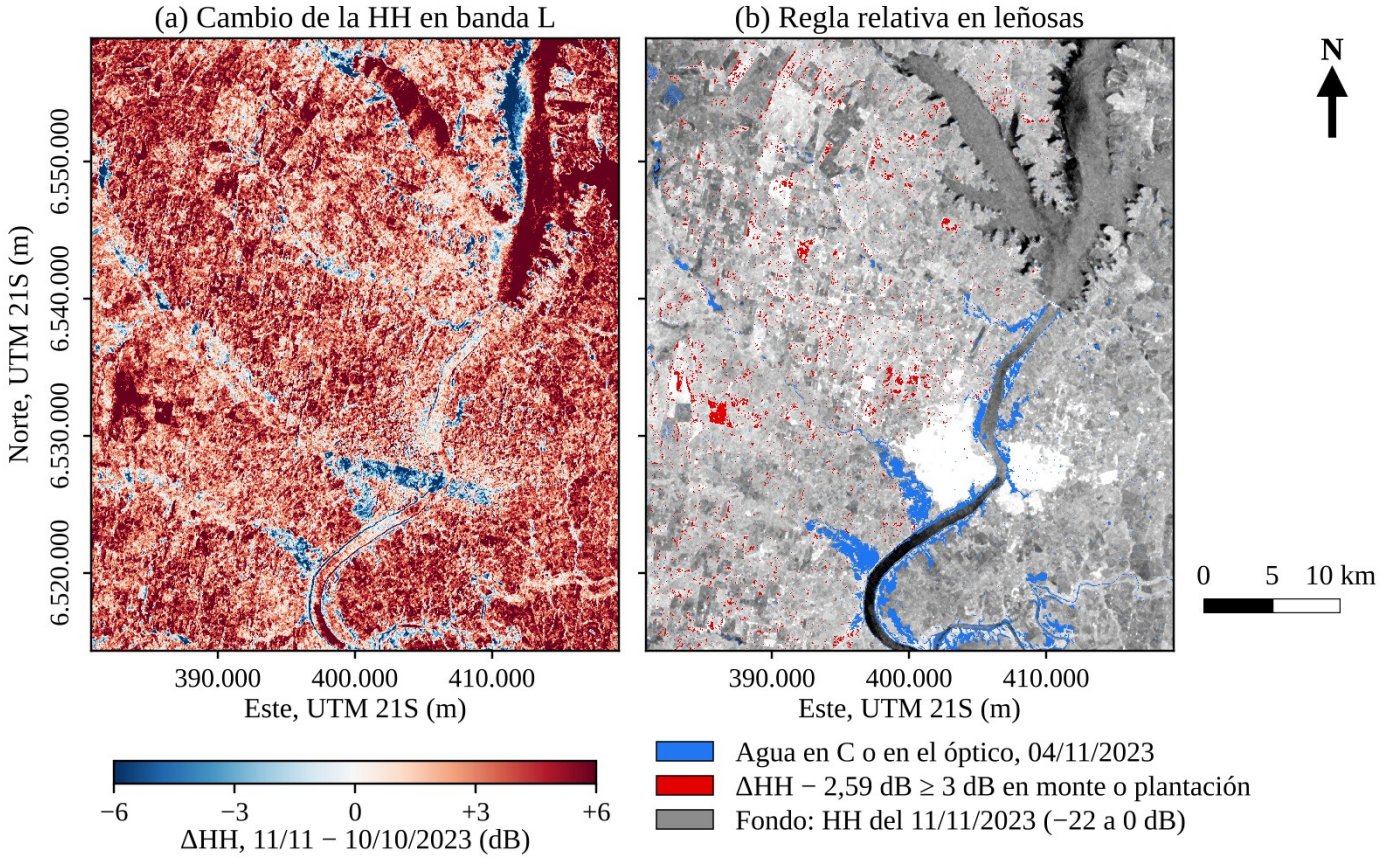


Figura 18. SAOCOM-1B en banda L: cambio de la HH entre el 10/10 y el 11/11/2023 (a) y candidatos a agua bajo vegetación de la regla relativa a la clase leñosa en monte y plantaciones (rojo), con el agua en C o en el óptico del 04/11/2023 (azul), sobre la HH del 11/11 (b).

Fuente: *CONAE, SAOCOM-1B L1A SLC TOPSAR Narrow A, cuadripolar, 10/10/2023 y 11/11/2023, https://catalog.saocom.conae.gov.ar; γ^0 a 20 m en ESA SNAP 14. ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC y Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, https://planetarycomputer.microsoft.com. MapBiomas Argentina, Colección 3, 2023, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Salida de Tp6_02_sinergia_agua.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 18: En (a) el rojo domina: todo el paisaje se aclaró en banda L. Lo que bajó (azul) son justamente las zonas que se inundaron: el bañado al oeste de Concordia, las orillas del río y los arroyos. En una planicie herbácea el agua que tapa el pasto vuelve el suelo un espejo y la HH baja; el aumento por doble rebote sólo aparece donde hay troncos emergentes. En (b), si hubiera monte inundado en la ribera, los candidatos rojos aparecerían pegados a las manchas azules; en cambio están salpicados en las plantaciones de las lomas, donde el aumento se explica por la humedad del suelo y el crecimiento de los árboles. Conclusión: con este par de fechas no hay señal de agua bajo vegetación que se pueda separar del cambio general, con ninguna de las dos bases, y la regla R2 no entra en las variantes validadas. Los resultados de prueba quedan aparte (B_ sinergia_agua_con_L_SAOCOM*.csv y B_agua_por_sensor_con_L_SAOCOM_relativo_clase_20m.tif) y no reemplazan los del paso 2.

Para profundizar: banda L del mismo día que C, ALOS-2 PALSAR-2 del 16/11/2023

Para qué: El SAOCOM del evento es de una semana después del 04/11 y no hay otro SAOCOM de esa órbita en la crecida. El 16/11/2023, el mismo día que una pasada de Sentinel-1, ALOS-2 tomó una escena ScanSAR (WBD, HH y HV) que cubre todo el sitio. SNAP 14 no trae un operador para las ráfagas del ScanSAR de ALOS-2, así que se llevó a γ^0 a 20 m con 00_COMUN/procesar_alos2_scansar.py: calibración de JAXA (factor de calibración −83,0 dB; JAXA EORC, 2021), puntos de enlace de cada línea, incidencia sobre el elipsoide (39 a 42°) y promedio de las muestras en cada píxel. El producto está en 02_Subsets_SNAP_QGIS\ALOS2_gamma0 (.dim, GeoTIFF y RGB HH–HV–HH/HV).

```
> python des_alos2_corr.py
> python des_alos2_tp6.py
```

Son herramientas del curso (00_COMUN/09_Herramientas): el alumno lee el resultado. Lo que muestran las pantallas (extracto):

```
Calibracion: ALOS-2 ScanSAR 16/11/2023 frente al mosaico anual ALOS-2 de JAXA 2021
   todo el sitio: HH -4.3 dB, HV -3.5 dB (mediana de la diferencia por pixel)
Corrimiento frente a Sentinel-1 RTC 16/11 VV: de 0.5 a 2.4 px (10 a 48 m); frente al SAOCOM 11/11 (SNAP): de 0 a 2.9 px
Agua permanente (JRC >= 90): 16914 ha; con HH ALOS-2 < -20 dB: 91.9 %; con VV S1 < -18 dB: 80.9 %; con HH SAOCOM 11/11 < -20 dB: 6.9 %
   HH < -20 dB: ambos 2035 ha; solo L 10527 ha; solo C 3882 ha; acuerdo 12.4 %; solo L en herbaceas 4209 ha; solo L en monte 110 ha
   HH < -22 dB: ambos 1012 ha; solo L  2088 ha; solo C 4905 ha; acuerdo 12.6 %; solo L en herbaceas  641 ha; solo L en monte  15 ha
Doble rebote: HH ALOS-2 16/11 frente a HH SAOCOM 10/10 (seco), mediana restada (-5.6 dB), en monte y plantaciones
```

```
   candidatos (dHH relativo >= 3 dB): 4461 ha = 2.59 % del sitio; silvicultura 12.7 %, bosque abierto 7.7 %,
bosque cerrado 2.0 %
   candidatos que C tambien ve como agua: 15 ha; a menos de 100 m del agua de C: 704 ha
```

Interpretación: La escena está bien ubicada: frente a Sentinel-1 del mismo día el corrimiento es de menos de un píxel en casi todo el sitio y nunca pasa de 2,4 píxeles, así que se puede comparar píxel a píxel. El nivel absoluto, en cambio, no está asegurado: queda 4,3 dB (HH) y 3,5 dB (HV) por debajo del mosaico anual ALOS-2 de 2021, parejo en todas las clases, y 8,8 y 6,2 dB por debajo del SAOCOM del 11/11. Por eso se usa sólo dentro de la escena (agua contra tierra, umbrales, cambios relativos) y no se compara en dB con otro sensor. El SAOCOM del 11/11, por su parte, tiene el embalse claro: sólo el 6,9 % del agua permanente queda bajo −20 dB, una superficie con ondulaciones del viento (rizada) ese día.

Con HH < −20 dB la banda L ve el 92 % del agua permanente, más que la C (81 %). Fuera del agua permanente coinciden poco: 2.035 ha en las dos, 10.527 ha sólo en L y 3.882 ha sólo en C; la coincidencia sobre la unión (ambos / al menos uno), que la pantalla llama «acuerdo», es de 12,4 %. Casi la mitad de lo que sólo ve la L está en herbáceas: a 40° de incidencia, un pasto ralo o un suelo liso y húmedo es tan oscuro en HH como el agua. En el monte, la L sola agrega 110 ha: no aparece el agua bajo los árboles. Con −22 dB lo que ve sólo la L baja a 2.088 ha y la coincidencia sobre la unión no mejora (12,6 %): el umbral cambia la cantidad, no el desacuerdo.

La pantalla muestra también una prueba de doble rebote con la HH del ALOS-2 del 16/11 frente a la del SAOCOM seco del 10/10 (4.461 ha de candidatos; 15 ha coinciden con el agua de C). Es un ejemplo de lo que no se hace: es un cambio entre dos sensores, con otro ángulo y otra calibración (8,8 dB de diferencia de nivel), lo mismo que este Desarrollo prohíbe entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC. Sin una escena seca del mismo ALOS-2 no se puede medir el doble rebote; restar la mediana no corrige diferencias de ángulo ni de calibración. Esa cifra no se usa.

Lo que sí agrega el ALOS-2 es un mapa de agua abierta en banda L del mismo día que la C. Pregunta optativa A: ¿qué agrega el ALOS-2 del 16/11/2023 que no agregaba el SAOCOM?

Paso 3. Fusión de decisión y variantes

```
> python Tp6_03_fusion_y_variantes.py --pixel 20
R5: 6450.3 ha con agua en la fecha seca de referencia: no son inundacion en ninguna variante.
Optico solo          3887.3 ha de agua   (0.1 % del sitio sin dato por nubes)
C solo               2912.0 ha
Multisensor          4719.3 ha   (union de C_Sentinel1_VV, Optico_MNDWI)
```

La pantalla da las hectáreas de cada variante. Las reglas son una unión: hay agua de inundación si C dice agua (R1), o si el óptico dice agua y no hay nube (R3); nunca en el agua permanente (R4) ni donde había agua el 22/01/2026 (R5). R2, la banda L, no se aplica: con los SAOCOM del 10/10 y el 11/11/2023 no hay señal de doble rebote junto al agua (**Figura 18**). El ALOS-2 del 16/11/2023 no sirve para probarla: no hay una escena seca del mismo sensor. Es fusión de decisión y no de píxel: cada sensor decide con su física y su umbral, y lo que se combina son las decisiones. Así las nubes y los píxeles distintos de cada sensor no entran en un mismo modelo.

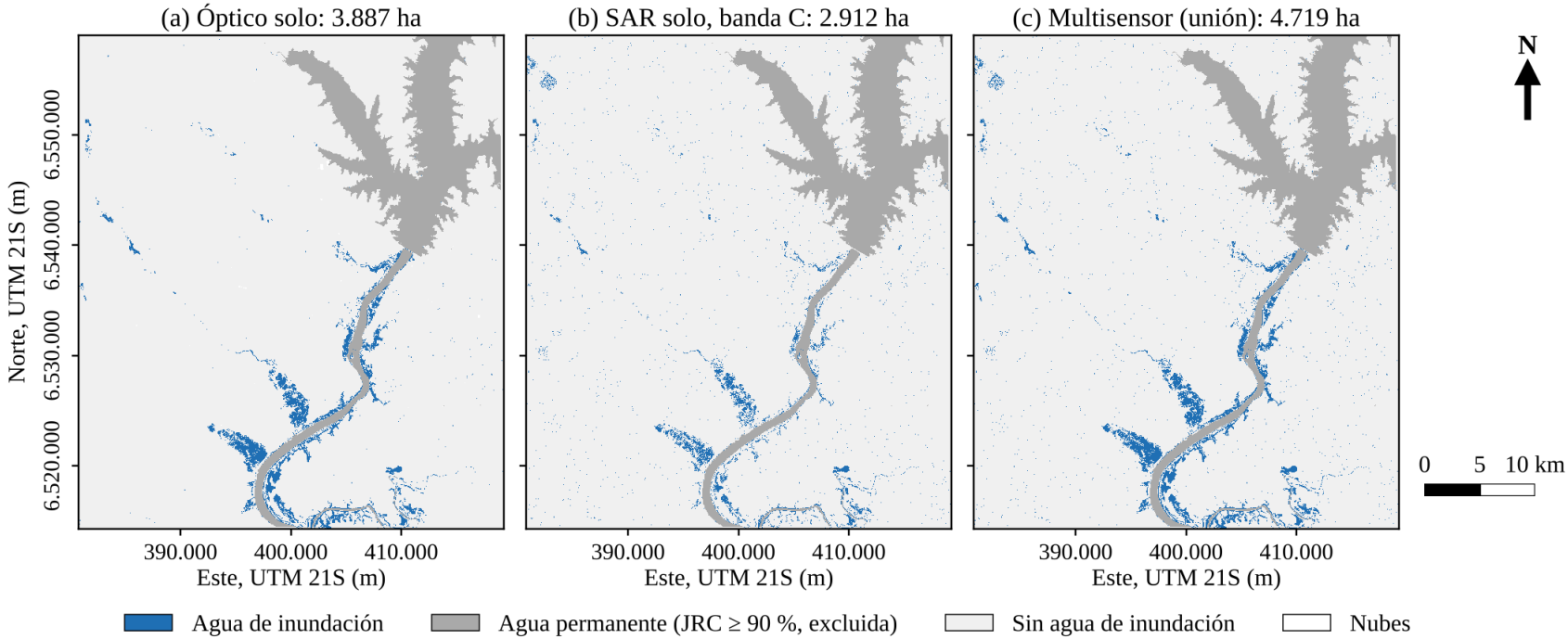


Figura 19. Las tres variantes del 04/11/2023: óptico solo (a), SAR solo en banda C (b) y multisensor, unión de los dos (c).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0 VV) y Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; agua permanente: JRC Global Surface Water (Pekel et al., 2016). Salida de Tp6_03_fusion_y_variantes.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 19: La multisensor (4.719 ha) es mayor que cada variante sola, como debe ser en una unión: suma la franja de las orillas del óptico y los parches del radar. Una unión aumenta la detección y también los falsos positivos de cada sensor; la validación dice cuánto.

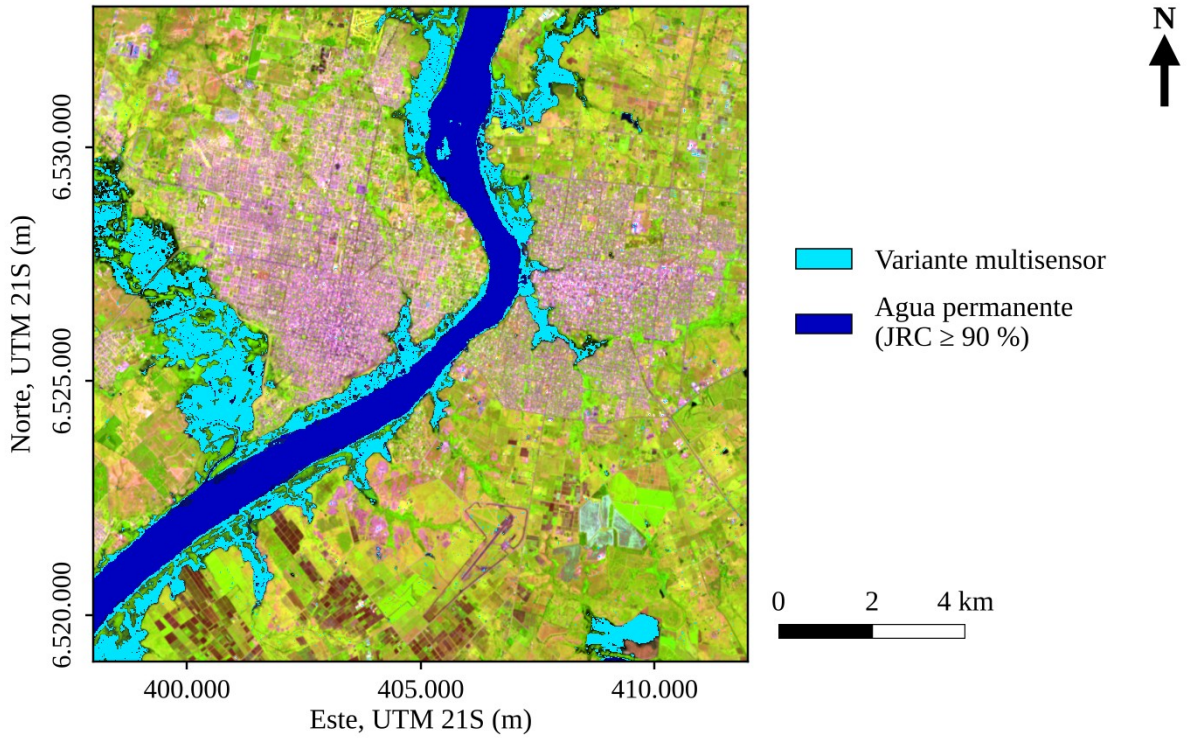


Figura 20. Variante multisensor (celeste) sobre el Sentinel-2 del 04/11/2023 en falso color, alrededor de Concordia, detalle de 14 × 14 km.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, teselas T21JUF y T21JVF; Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Agua permanente: JRC Global Surface Water (Pekel et al., 2016). Variante: Tp6_03_fusion_y_variantes.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 20: El celeste cubre el bañado, las costas bajas y las islas, y respeta el cauce, que es agua permanente y queda azul oscuro. La ciudad queda afuera salvo los barrios bajos de la costa. En este falso color el agua sale oscura porque absorbe casi todo el infrarrojo cercano (B8A) y el de onda corta (B11); la ciudad sale violeta por el alto reflejo de techos y calles en B11, y la vegetación verde por el reflejo de las hojas en B8A. Donde el celeste tapa zonas verdes del fondo hay agua somera con pasto: el óptico la marca por el MNDWI aunque el color de fondo siga siendo de vegetación.

Antes de validar se copiaron las variantes con la fecha, como pide la guía:

```
> copy B_variante_C.tif B_variante_C_20231104.tif
```

```
> copy B_variante_optico.tif B_variante_optico_20231104.tif
> copy B_variante_multisensor.tif B_variante_multisensor_20231104.tif
```

Si se repite el paso y las copias ya existen, copy pregunta si se reemplazan: hay que contestar S o agregar /Y.

Paso 4. Validación de las variantes con el Tp4

```
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
> python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\Tp6_Inundaciones\05_Resultados\02_Rasters\
B_variante_C_20231104.tif --banda 1
```

Lo que muestra la pantalla para la variante C:

```
Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.030  ->  n = 142
 clase_mapa  pixeles     W_i  superficie_ha  n_i
          1    72800 0.01691         2912.0   31
          2  4231500 0.98309       169260.0  111
```

Lo mismo con la óptica y la multisensor: 142 puntos cada una (32 en agua y 110 en el resto). Tp4_03 estima la exactitud y el área con el estimador estratificado de Olofsson et al. (2014).

Los 426 puntos se etiquetaron al azar, sin ver los mapas, mezclados en un solo lote con un número de ficha. Para cada punto se miró el Sentinel-2 del 04/11/2023 en falso color y en color natural y la ocurrencia de JRC. La regla: 1 (agua de inundación) si en el punto hay agua abierta ese día y la ocurrencia JRC es menor que 50 %; 2 en todo otro caso, incluidos el embalse, el cauce, el agua habitual (JRC ≥ 50 %), los tajamares y la vegetación sin agua visible.

Resultado: 84 puntos de agua y 342 de no agua; confianza alta en el 82 %, media en el 14 % y baja en el 4 %.

Esa regla de referencia no es la misma que la del mapa: el mapa excluye el agua permanente con JRC ≥ 90 %, y la referencia llama no inundación al agua con JRC ≥ 50 %. Un punto en agua con JRC de 50 a 90 % puede ser agua en el mapa y no agua en la referencia. Seis puntos de las tres muestras están en ese caso (F016, F073, F102, F200, F209 y F210). La discrepancia es doble: además, la referencia tampoco descuenta el agua que ya estaba en

la fecha seca de referencia (R5), que el mapa sí excluye. Por eso, con los mismos 426 puntos y sus observaciones, se volvió a etiquetar con la definición exacta del mapa (agua abierta el 04/11, JRC < 90 % y fuera de la banda agua_en_referencia_seca); el resultado está en la **Tabla 6**.

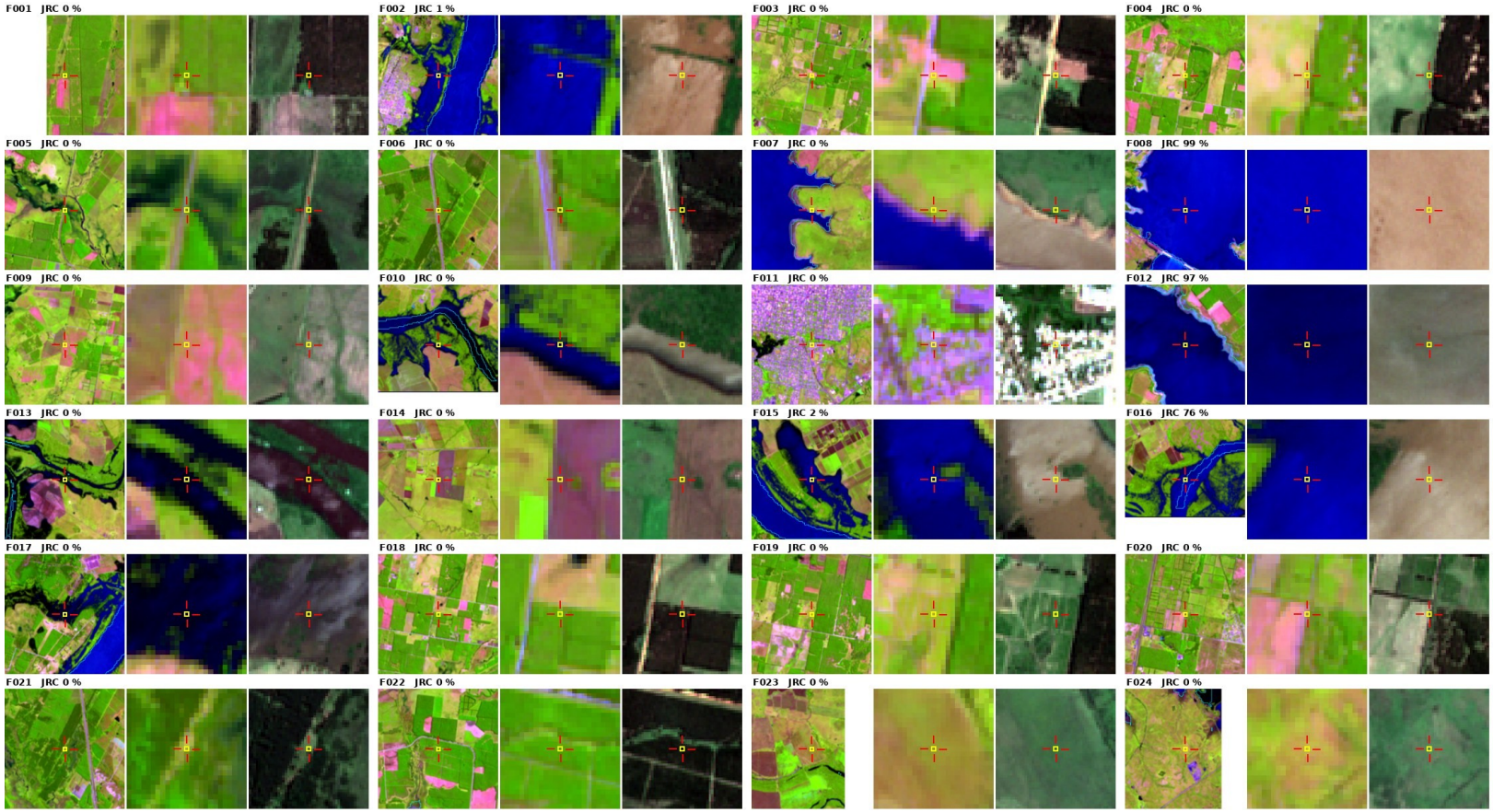


Figura 21. Primera hoja de fichas del etiquetado al azar (F001 a F024). Para cada punto: el contexto de 3 km en falso color con el borde del agua permanente en celeste, y el detalle de 500 m en falso color y en color natural. Arriba, la ocurrencia JRC del punto.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC; Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021 (Pekel et al., 2016). Elaboración propia en Python.*

Interpretación de la Figura 21: La mayoría de las fichas se resuelve de un vistazo: campo, plantación o ciudad (2), o el embalse con JRC de 97–99 % (2). Las difíciles son los bordes: F010 (borde de un cauce anegado, confianza baja) o F007 (costa del embalse, con el punto en tierra). F002 enseña

algo: el punto está en agua franca junto a Concordia y JRC dice 1 %, es decir, esa agua casi nunca está: es la llanura anegada por la crecida (1, confianza alta). F016 está en agua, pero con JRC de 76 %: es agua habitual y se etiqueta 2.

Un sesgo que hay que declarar. La referencia es el Sentinel-2 del mismo día, que es también el dato de la variante óptica y entra en la multisensor por la regla R3: la validación favorece a las dos. La única comparación sin ese sesgo es la de la variante C, que no usa el óptico. La regla 7 del proyecto pide que la referencia no sea el mismo dato que entró al mapa: este diseño no la cumple para la óptica ni para la multisensor, y se declara.

Las imágenes de alta resolución fechadas (Google Earth, Esri Wayback) no tienen fecha cercana al 04/11/2023 en todo el sitio, y el Pléiades Neo de CONAE es de 2023 sin fecha exacta. Una referencia independiente posible es la fotointerpretación del Landsat 8 del 25/10/2023 (diez días antes, con la crecida subiendo) sólo para lo estable, o la HH del ALOS-2 del 16/11/2023 para la variante C; ninguna es del mismo día. Si no se cambia la referencia, la conclusión sobre la mejora de la multisensor se limita a lo que dice la C.

```
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_variante_C_20231104 --nombres_clase "1=agua,2=no_agua"
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_variante_optico_20231104 --nombres_clase "1=agua,2=no_agua"
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_variante_multisensor_20231104 --nombres_clase
"1=agua,2=no_agua"
```

Tabla 4. Matrices de error en conteos de puntos (filas: el mapa; columnas: la referencia) de las tres variantes.

Mapa \ referencia	C: agua	C: no agua	Óptico: agua	Óptico: no agua	Multisensor: agua	Multisensor: no agua
agua	23	8	27	5	25	7
no agua	4	107	2	108	3	107

Fuente: *Elaboración propia con Tp4_03_exactitud_y_area.py (tablas B_variante_*_20231104_exactitud_y_area.csv del Tp4), sobre los 426 puntos etiquetados.*

Interpretación de la Tabla 4: Los errores de comisión (mapa agua, referencia no) son 5 a 8 por variante: orillas del embalse, campos húmedos, bordes. Las omisiones parecen pocas (2 a 4 puntos), pero esos puntos caen en el estrato «no agua», que representa el 98 % del sitio: cada uno pesa mucho al pasar a superficie. Eso explica las omisiones altas de la **Tabla 5**.

```
> python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp6 --clase agua ^
    --variante "Optico solo|Sentinel-2|B_variante_optico_20231104" ^
    --variante "SAR solo (C)|Sentinel-1|B_variante_C_20231104" ^
    --variante "Multisensor|C + optico|B_variante_multisensor_20231104"
```

Tabla 5. Tabla de variantes del 04/11/2023, con intervalos de confianza del 95 %.

Variante	Datos	Exactitud global	Omisión de agua	Comisión de agua	Área estimada (ha)	Área según el mapa (ha)
Óptico solo	Sentinel-2	0,979 ± 0,025	0,482 ± 0,347	0,156 ± 0,128	6.336 ± 4.246	3.887
SAR solo (C)	Sentinel-1	0,960 ± 0,034	0,738 ± 0,191	0,258 ± 0,157	8.260 ± 5.913	2.912
SAR multibanda	—	no existe: no hay banda L del evento	—			
Multisensor	C + óptico	0,968 ± 0,030	0,553 ± 0,281	0,219 ± 0,146	8.254 ± 5.166	4.719

Fuente: *Elaboración propia con Tp4_04_tabla_de_variantes.py (tabla tabla_de_variantes_agua.csv), estimador estratificado de Olofsson et al. (2014).*

Interpretación de la Tabla 5: Las tres variantes tienen exactitudes globales de 0,96 a 0,98, pero eso lo da el campo seco. En el agua, las tres omiten mucho: entre la mitad y tres cuartos del agua de inundación queda afuera del mapa, con IC muy anchos (pocos puntos de agua en el estrato grande).

La óptica es la mejor en omisión y en comisión, y la multisensor omite menos que la C sola (0,55 contra 0,74), pero ninguna diferencia es significativa. Tp4_04 compara cada variante con la mejor, la óptica: en omisión, +0,26 ± 0,40 frente a la C y +0,07 ± 0,45 frente a la multisensor; en comisión, +0,10 ± 0,20 y +0,06 ± 0,19. La de la multisensor frente a la C en omisión se calcula a mano con la misma fórmula, diferencia ± raíz(IC_1^2 + IC_2^2): −0,19 ± raíz($0{,}281^2$ + $0{,}191^2$) = −0,19 ± 0,34.

Las áreas estimadas (6.300 a 8.300 ha) duplican las de los mapas (2.900 a 4.700 ha), justamente por la omisión, con IC de ±4.000 a ±6.000 ha. Las tres áreas estimadas estiman la misma superficie de referencia; que difieran en 1.900 ha muestra el peso del azar con 142 puntos, no una diferencia entre mapas. La óptica tiene sólo un 0,1 % de nubes, así que esta vez su área sí es comparable con las de radar; en un día nublado no lo sería, porque los píxeles con nube no entran al muestreo.

La exactitud global alta la da la tierra, y la referencia comparte el Sentinel-2 con la óptica y la multisensor y el JRC con las reglas. Las omisiones altas tienen una causa física común: el agua que la referencia ve en el Sentinel-2 y ninguna variante marca suele ser agua somera con pasto que asoma, bordes de uno o dos píxeles mezclados con tierra y agua con ondulaciones del viento (rizada), los casos en que el MNDWI queda cerca de 0 y la VV por encima de −15 dB. La **Tabla 6** repite la estimación con la misma definición de agua que el mapa.

Tabla 6. Validación con la definición de agua de la referencia usada (JRC < 50 %) y con la misma definición que el mapa (JRC < 90 % y fuera de la referencia seca), con los mismos 426 puntos e IC del 95 %.

Variante	Definición de la referencia	Matriz (agua-agua, agua-no, no-agua, no-no)	Omisión de agua	Comisión de agua	Área estimada (ha)
Óptico solo	JRC < 50 %	27, 5, 2, 108	0,482 ± 0,347	0,156 ± 0,128	6.336 ± 4.246
	Misma que el mapa	28, 4, 1, 109	0,310 ± 0,420	0,125 ± 0,116	4.930 ± 3.029
SAR solo (C)	JRC < 50 %	23, 8, 4, 107	0,738 ± 0,191	0,258 ± 0,157	8.260 ± 5.913
	Misma que el mapa	24, 7, 4, 107	0,730 ± 0,194	0,226 ± 0,150	8.354 ± 5.912
Multisensor	JRC < 50 %	25, 7, 3, 107	0,553 ± 0,281	0,219 ± 0,146	8.254 ± 5.166
	Misma que el mapa	26, 6, 2, 108	0,443 ± 0,343	0,188 ± 0,137	6.879 ± 4.250

Fuente: *Elaboración propia con los 426 puntos etiquetados del Tp4, el JRC y la banda agua_en_referencia_seca de Tp6_01; estimador de Tp4_03_exactitud_y_area.py (Olofsson et al., 2014).*

Interpretación de la Tabla 6: Con la misma definición del mapa cambian cinco puntos: tres de agua habitual con JRC de 50 a 81 % (F073, F102, F200) pasan a agua de inundación, porque el mapa los cuenta como tal; y dos puntos de agua que estaban en la referencia seca (una pequeña laguna y una orilla anegada) pasan a no agua, porque R5 los excluye del mapa. La omisión baja en las tres variantes: 0,31 la óptica, 0,73 la C y 0,44 la multisensor.

La diferencia de la multisensor frente a la C en omisión pasa a −0,29 ± 0,39, y la de la óptica frente a la C a −0,42 ± 0,46: siguen sin estar demostradas. Las conclusiones no cambian: mucha omisión, ninguna diferencia demostrada entre variantes, y el sesgo de la referencia para la óptica y la multisensor sigue en pie.

Una muestra para poder comparar. El tamaño de 142 puntos se calcula para la exactitud global; la omisión de una clase rara (1,7 % del sitio) depende de 2 a 4 puntos del estrato «no agua» (98 % del área), y de ahí los IC de ±0,19 a ±0,35. Además, tres muestras independientes no permiten comparar variantes con eficiencia. El diseño que resuelve las dos cosas es una muestra común a las tres variantes, etiquetada una sola vez, con un estrato de borde (**Tabla 7**). Con ella cada punto tiene la clase de las tres variantes y la diferencia de omisión se estima en forma pareada.

Tabla 7. Diseño de la muestra común a las tres variantes del 04/11/2023, con estrato de borde (300 puntos).

Estrato	Qué es	Superficie (ha)	Proporción del área (W)	Puntos
1	Agua en las tres variantes	2.080	0,013	50
2	Agua en una o dos variantes (desacuerdo)	2.621	0,017	75

Estrato	Qué es	Superficie (ha)	Proporción del área (W)	Puntos
3	Borde: anillo de 200 m alrededor de las manchas de 1 ha o más de la unión, sin agua permanente	7.339	0,047	75
4	Resto del sitio sin agua (sin agua permanente)	143.244	0,923	100

Fuente: *Elaboración propia con las variantes de Tp6_03 y JRC Global Surface Water (Pekel et al., 2016); sorteo con semilla 2026. Puntos, llave, diseño y estratos guardados con el nombre B_muestra_comun_20231104 en el Tp4 y el Tp6.*

Interpretación de la Tabla 7: El borde ocupa el 4,7 % del sitio, pero allí cae la mitad de las omisiones de la muestra actual: de las cuatro omisiones de la variante C, dos están en ese anillo, y una de las tres de la multisensor. Darle 75 puntos propios saca esas omisiones del estrato grande, donde cada una pesa 0,92 del área y abre el IC. Los 300 puntos quedan sorteados y listos en un GeoPackage para etiquetar al azar, con la misma regla del mapa y sin ver la llave.

El etiquetado y la estimación pareada. Los 300 puntos los etiquetaron dos intérpretes, en orden de id y sin ver la llave, con la regla «agua abierta en más de la mitad del píxel de 20 m»: el intérprete A sobre el Sentinel-2 del 04/11/2023 en B11-B8-B4 (el agua sale azul oscura o negra), en una ventana de 300 m, y el intérprete B sobre el Landsat 8 del 25/10/2023 en B6-B5-B4, diez días antes, que no entra en ninguna variante. Se probó también el SAOCOM del 31/10 y del 08/11/2023 como referencia independiente, pero el agua con viento sale tan clara como el campo y no sirve. En los 277 puntos que los dos pudieron ver acordaron en el 91,7 % (kappa 0,82); 23 puntos los vio sólo A, porque el Landsat tiene nubes. Los desacuerdos se resolvieron con la etiqueta de mayor confianza y, si empatan, con la de A, que es del día del mapa.

Después se aplicó la regla del mapa: es agua de inundación si hay agua abierta, el JRC es menor del 90 % y el punto no está en la referencia seca. Con los pesos de la **Tabla 7**, la omisión es 0,339 ± 0,093 en el óptico, 0,579 ± 0,066 en la C y 0,299 ± 0,093 en la unión, y la comisión 0,086 ± 0,054, 0,262 ± 0,079 y 0,218 ± 0,066 (B_muestra_comun_20231104_omision_pareada.csv). Las diferencias pareadas de omisión son −0,28 ± 0,06 entre la unión y la C, −0,24 ± 0,07 entre el óptico y la C y −0,04 ± 0,03 entre la unión y el óptico: las tres están demostradas. Con la misma pregunta, la muestra común responde lo que tres muestras de 142 puntos no podían.

Dos reparos: el intérprete A mira el mismo Sentinel-2 que entra en el óptico y en la unión, lo que las favorece, y el B mira una fecha anterior, en plena subida del río. Con una referencia independiente, la ventaja de la unión podría ser menor. El área de agua de inundación que da la referencia es de unas 5.244 ha. La **Figura 22** muestra seis casos.

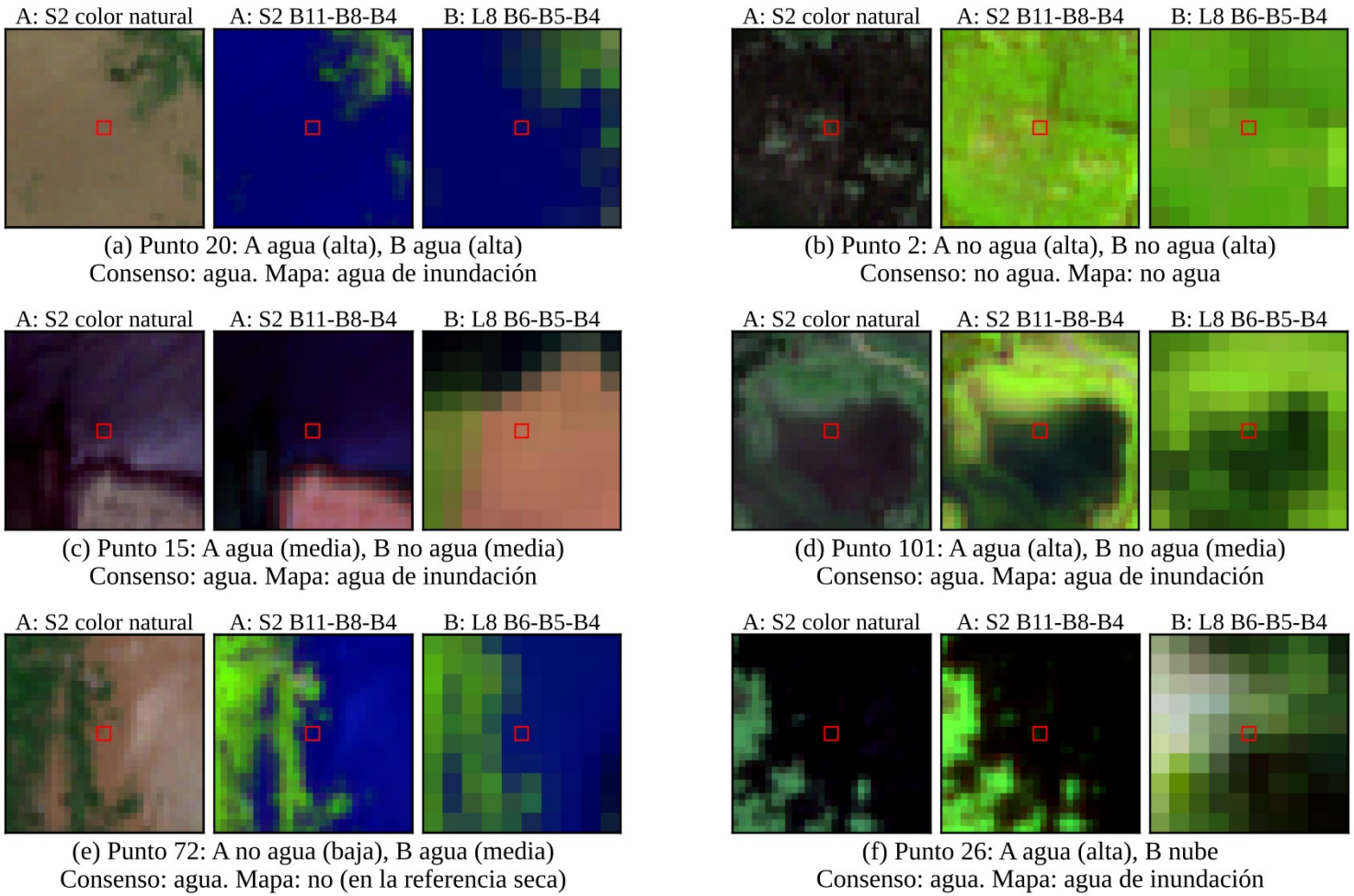


Figura 22. Seis puntos de la muestra común vistos por los dos intérpretes: A en el Sentinel-2 (S2) del 04/11/2023, en color natural y en B11-B8-B4, y B en el Landsat 8 (L8) del 25/10/2023 en B6-B5-B4; ventanas de 300 m. El cuadrado marca el píxel de 20 m.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2 MSI L2A, 04/11/2023; USGS/NASA, Landsat 8 OLI, Colección 2 Nivel 2, 25/10/2023; Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Etiquetas de los dos intérpretes (B_muestra_comun_20231104). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 22: En (a) los dos ven agua en las dos fechas: el color natural muestra el agua turbia, marrón, y el B11-B8-B4 la separa sin dudas. En (b) los dos ven campo. En (c) el 04/11 hay agua y el 25/10 no: el río subió entre las dos fechas; empatan en confianza y gana A, que es

del día del mapa. En (d) una laguna con vegetación: A la ve con agua y B, a 30 m, como vegetación; gana A. En (e) el agua que ve B el 25/10 ya estaba en la referencia seca: aunque el consenso es agua, por la regla del mapa no es agua de inundación. En (f) el Landsat tiene nube y decide sólo A. La figura muestra por qué la referencia depende de la fecha: con el río en subida, diez días cambian la respuesta.

Paso 5. Profundidad por la cota del borde

Es la idea de FwDET (Cohen et al., 2018; 2019; versión para Earth Engine de Peter et al., 2022): la superficie del agua es horizontal localmente, a la cota del borde de la mancha, y la profundidad es esa cota menos la del MDE. Se corre con el Copernicus DEM, que es un modelo de superficie, y con FABDEM, que le quita los árboles y los edificios (--mde fabdem).

```
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts
> python Tp6_04_profundidad.py --pixel 20 --variante multisensor_20231104 --suavizado 7
```

Lo que muestra la pantalla:

```
Pixeles inundados: 117982; con profundidad negativa (llevados a 0): 47180 (40.0 %)
Profundidad: mediana 0.11 m, p90 1.59 m, maximo 25.05 m
   (esa mediana incluye los negativos llevados a 0: el recorte la empuja hacia cero)
Valores originales, con negativos: mediana 0.11 m, p90 1.59 m, minimo -16.42 m
Solo los positivos (69033 pixeles): mediana 0.54 m, p90 2.18 m
Pixeles con mas de 5 m (probables artefactos de barranca o de borde): 765
ADVERTENCIA: Copernicus DEM es un modelo de superficie (copa y espejo de agua de 2011-2015).
> python Tp6_04_profundidad.py --pixel 20 --variante multisensor_20231104 --suavizado 7 --mde fabdem
Pixeles inundados: 117982; con profundidad negativa (llevados a 0): 45553 (38.6 %)
Profundidad: mediana 0.04 m, p90 0.94 m, maximo 20.50 m
Solo los positivos (70650 pixeles): mediana 0.23 m, p90 1.45 m
Pixeles con mas de 5 m (probables artefactos de barranca o de borde): 481
```

Con el Copernicus DEM, el 40,0 % de los píxeles inundados da profundidad negativa y se lleva a 0: es un modelo de superficie de 2011-2015, y donde había copas o el agua de entonces su altura queda por encima de la cota del borde de la mancha. Con FABDEM, que quita árboles y edificios, los

negativos bajan al 38,6 % y la mediana de los positivos pasa de 0,54 a 0,23 m: el terreno desnudo es más bajo y la cota del borde también. La mediana de 0,11 m es igual con y sin recorte porque la mitad de los píxeles queda por encima de 0,11 m en los dos casos.

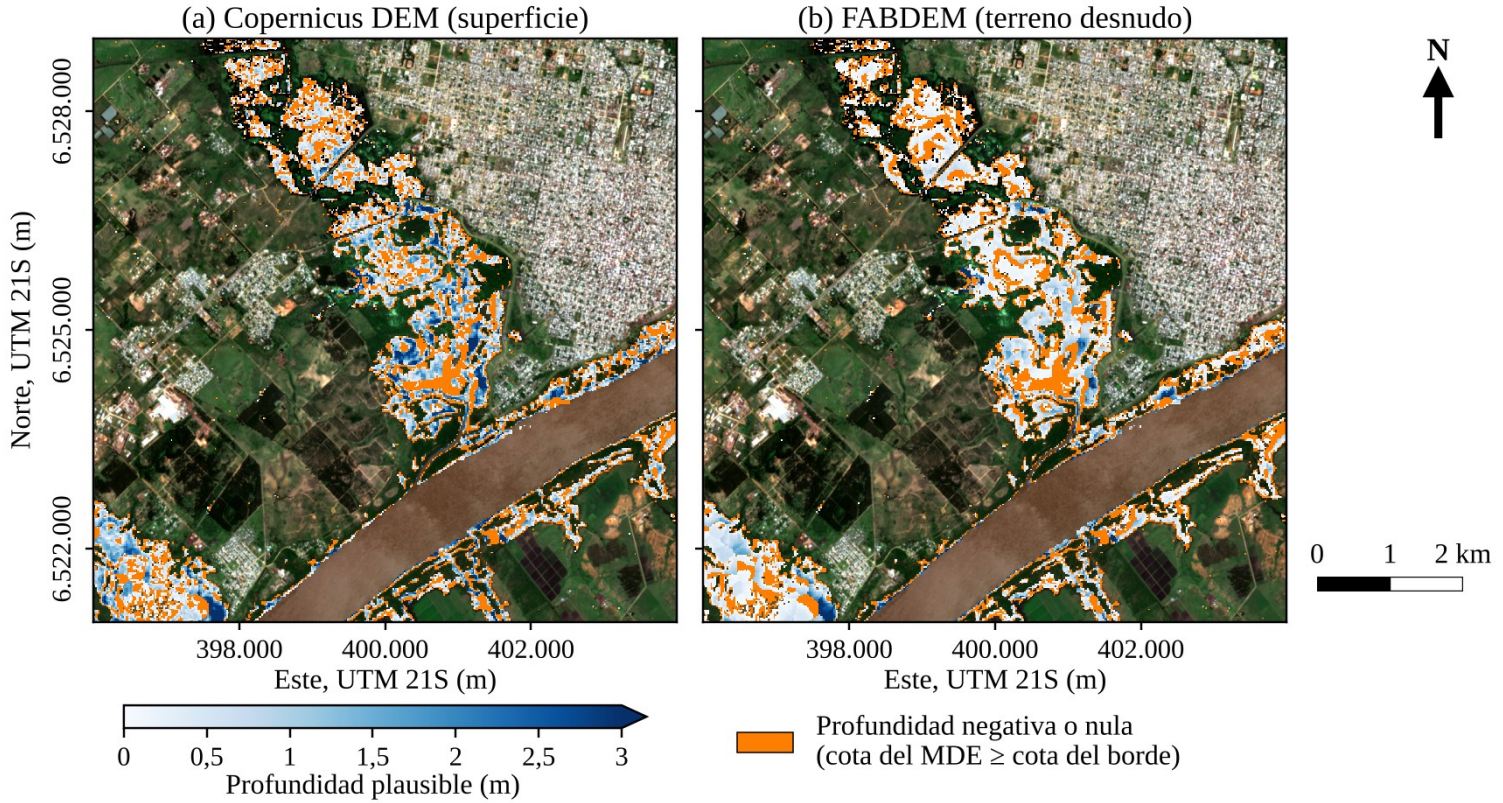


Figura 23. Profundidad plausible de la variante multisensor del 04/11/2023 en el bañado al oeste de Concordia (detalle de 8 × 8 km), con el Copernicus DEM (a) y con FABDEM (b), sobre el Sentinel-2 en color natural; en naranja, los píxeles con profundidad negativa o nula.

Fuente: *Copernicus DEM GLO-30 (ESA, Airbus), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; FABDEM v1-2 (Hawker et al., 2022), Universidad de Bristol (CC BY-NC-SA 4.0); fondo: ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023. Salida de Tp6_04_profundidad.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 23: En (a), con el Copernicus DEM, las mayores profundidades (2 a 3 m) están en el bañado al oeste de Concordia y en las costas bajas pegadas al cauce, donde el terreno es más bajo que el borde de la mancha: es lo que se espera, pero no está verificado. También hay

valores altos en algunos bordes del embalse y en cauces angostos, donde una mancha estrecha toma la cota de un borde alto (una barranca): 765 píxeles superan los 5 m y el máximo es de 25,1 m.

Con FABDEM (b) el bañado se vuelve más somero y más parejo: las manchas de 2 a 3 m desaparecen y quedan profundidades de decímetros. Las zonas naranjas, donde el MDE queda por encima del borde, siguen en el monte de la orilla y en los bordes del bañado con los dos modelos.

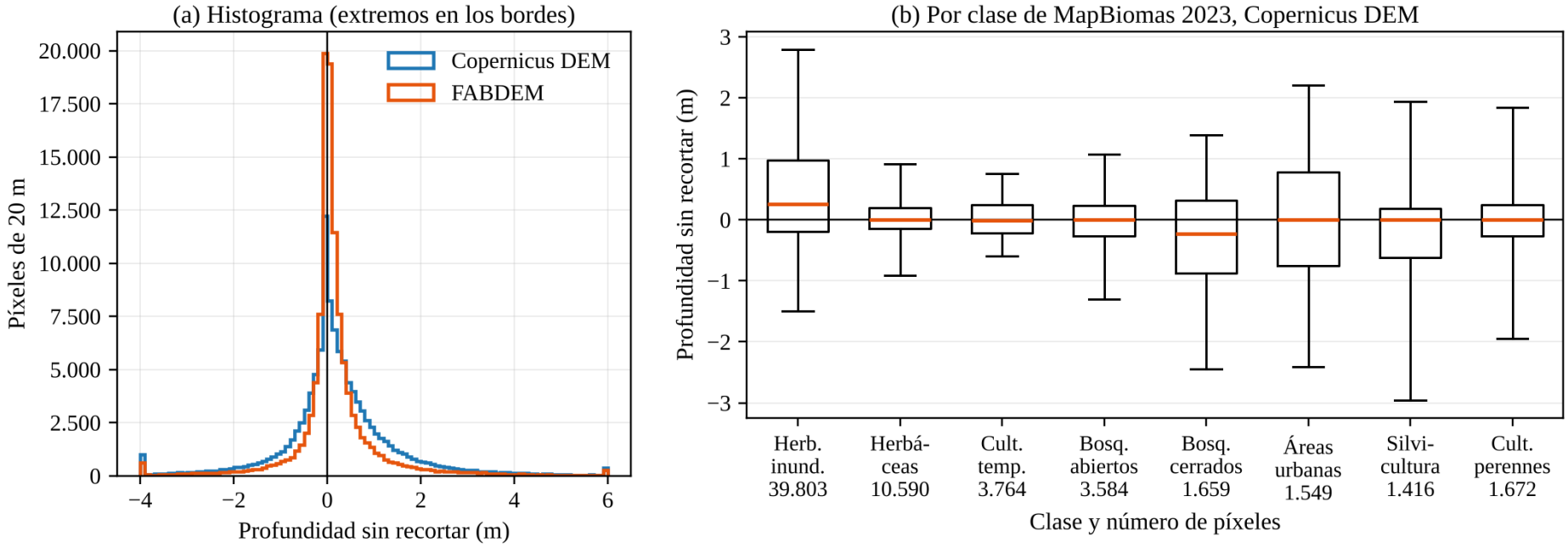


Figura 24. Profundidad sin recortar a 0: histograma con el Copernicus DEM y con FABDEM (a) y distribución por clase de MapBiomas 2023 con el Copernicus DEM (b).

Fuente: *Salida de Tp6_04_profundidad.py (banda profundidad_sin_recortar_m) con el Copernicus DEM GLO-30 y FABDEM v1-2 (Hawker et al., 2022); MapBiomas Argentina, Colección 3, 2023, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 24: El 40 % de los píxeles inundados tiene profundidad negativa con el Copernicus DEM y el 38,6 % con FABDEM. La guía advierte que más de 10 a 20 % indica comisión en la mancha o un MDE que mide copa. Con el Copernicus DEM están las dos causas: en los bosques cerrados la mediana es −0,22 m y en las plantaciones, la ciudad y los cultivos, 0 (el MDE mide copas y techos más altos que el agua), y la comisión de la unión agrega píxeles de campo más altos que su borde.

FABDEM, que es un modelo del terreno, baja la profundidad: mediana 0,04 m y percentil 90 0,94 m (contra 0,11 y 1,59 m), y la de los positivos, 0,23 m (contra 0,54 m). En las herbáceas inundables los negativos pasan del 35,0 al 32,8 % y la mediana de 0,26 a 0,09 m. Pero el porcentaje de negativos casi no cambia: no los produce sólo la copa, sino la propia mancha, que incluye píxeles de campo más altos que su borde (comisión) y bordes mal ubicados.

Con 39 a 40 % de valores negativos con los dos modelos, la profundidad de este paso es un ensayo de sensibilidad, no una profundidad confirmada: no sirve para decisiones locales. Los valores negativos conviene leerlos como diagnóstico de dónde falla el método, y marcar el mapa como no confiable. Una profundidad útil necesita además la cota del agua en el mismo datum, la conectividad con el río y la pendiente del pelo de agua, con el error del borde y de la elevación propagado.

Paso 6. Control del MDE con ICESat-2

La profundidad del paso 5 depende por completo del MDE, así que aquí se lo controla con una medición independiente: la altura del terreno de ICESat-2 ATL08, un lidar que mide en segmentos de 100 m a lo largo de la traza. Se usan sólo los segmentos con terreno válido y fuera del agua; ATL08 da alturas sobre el elipsoide y el Copernicus DEM sobre el geoide EGM2008, por eso el script convierte ATL08 a EGM2008 antes de restar. El MDE se promedia en los cinco píxeles de 20 m que cubre cada segmento, y la diferencia (sesgo y RMSE) se calcula por clase: la cobertura de control del Tp4 y MapBiomas 2023 (--clases ambas). La segunda orden repite con los haces fuertes, la tercera deja afuera los segmentos tomados durante la crecida, cuando ICESat-2 puede haber medido agua o suelo saturado, y la cuarta controla FABDEM.

```
> python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --clases ambas
> python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --solo_fuertes --clases ambas
> python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --clases ambas --excluir_evento
> python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --clases ambas --mde fabdem
```

Un sesgo positivo (MDE más alto que ICESat-2) donde hay árboles o techos es esperable, porque el radar del Copernicus DEM mide la copa; en las herbáceas inundables, donde el terreno es pasto, el sesgo debería ser cercano a 0. Ese error pasa entero a la profundidad.

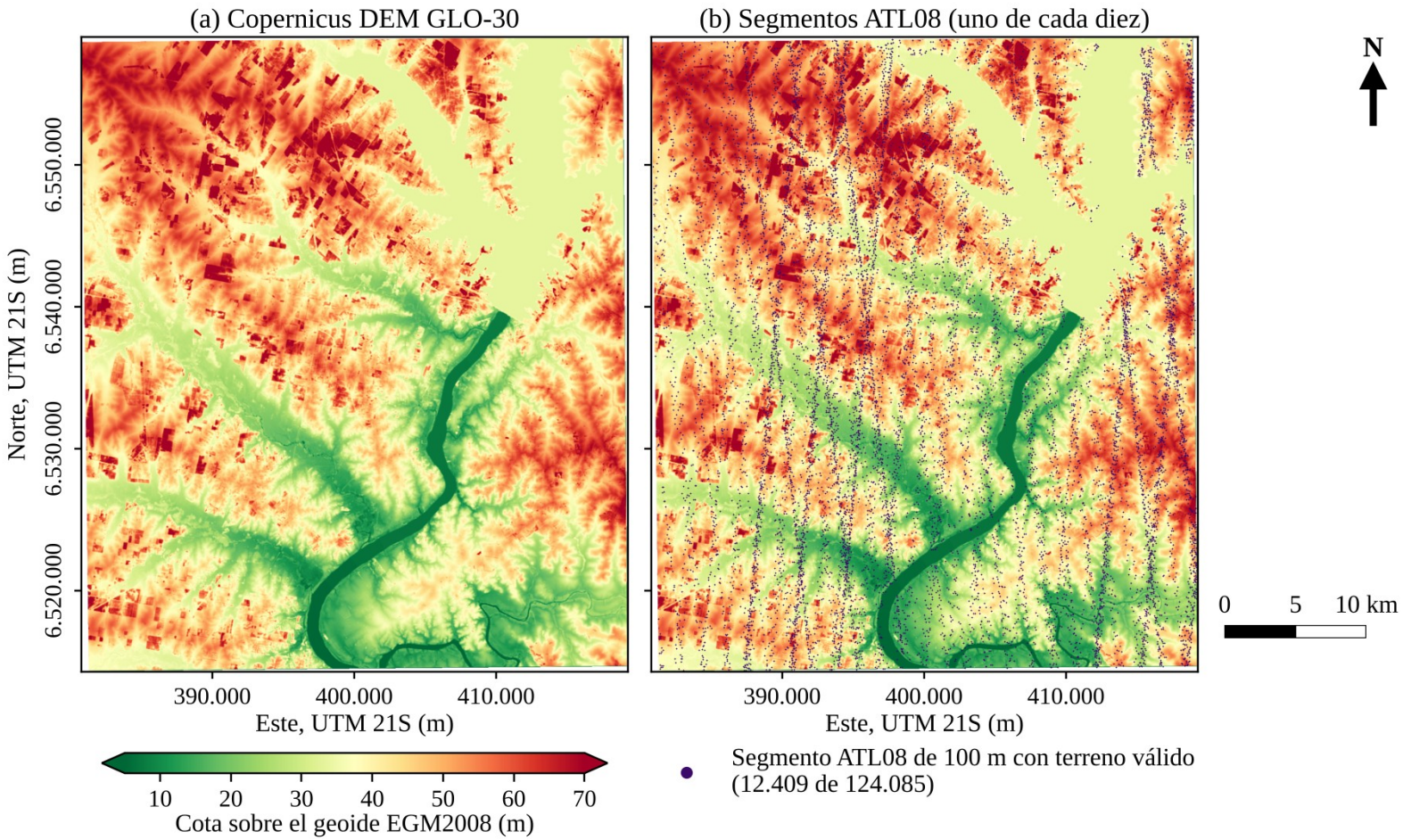


Figura 25. Copernicus DEM GLO-30 (a) y uno de cada diez segmentos ATL08 con terreno válido sobre el MDE (b).

Fuente: *Copernicus DEM GLO-30 (ESA, Airbus), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; NASA NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007, https://nsidc.org/data/atl08 (capa atl08 de lidar_B_CONCORDIA.gpkg, Tp1). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 25: El agua de la crecida queda entre 7 y 15 m sobre el nivel del mar (percentiles 5 y 50 del MDE en la mancha) y las cuchillas suben a 60–70 m. El embalse de Salto Grande sale plano, a unos 35 m, porque el MDE mide el espejo de agua de 2011–2015, y el cauce aguas abajo, a unos 5 m. Las trazas de ICESat-2 recorren el sitio casi de norte a sur, como las órbitas polares del satélite, y cubren bien el terreno: 124.085 segmentos de 100 m con terreno válido fuera del agua (en el mapa se ve uno de cada diez).

Tabla 8. Diferencia entre el Copernicus DEM y la altura del terreno de ICESat-2 ATL08 (convertida a EGM2008) por clase de la cobertura de control, con el MDE promediado sobre el segmento de 100 m.

Clase de control	n (todos los haces)	Sesgo MDE − ICESat-2 (m)	RMSE (m)	n (haces fuertes)	Sesgo (m)	RMSE (m)
todas	124.062	2,67	5,49	68.985	2,91	5,81
1 agua	764	0,42	2,32	383	0,55	2,25
3 monte	1.270	3,75	5,11	736	3,95	5,35
4 plantación	12	17,35	19,42	9	15,38	17,88
5 cultivo_pastura	8	0,75	0,96	—		
7 urbano	12	1,98	2,20	6	2,43	2,50

Fuente: *NASA NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007, https://nsidc.org/data/atl08; Copernicus DEM GLO-30 (ESA, Airbus); cobertura de control del Tp4. Salida de Tp6_05_control_mde_icesat2.py, con todos los haces y con --solo_fuertes.*

Interpretación de la Tabla 8: Con todos los haces el MDE queda en promedio 2,67 m por encima del terreno de ICESat-2, y casi lo mismo con los haces fuertes. En cultivo y pastura, donde el MDE debería medir el suelo, el sesgo es de 0,75 m con todos los haces, pero con sólo 8 segmentos y ninguno de haz fuerte: la cobertura de control sólo tiene cinco cuadrados de unas 4,4 ha de esa clase (550 píxeles de 20 m, 22 ha; **Figura 5**), sorteados en el Tp4. Humedal y suelo desnudo no llegan a 5 segmentos y no figuran en la tabla. Esos 8 segmentos de 124.062 no son falta de datos: son consecuencia del estrato elegido. La **Tabla 9** estratifica los mismos segmentos por MapBiomas 2023. En monte (3,75 m con todos los haces y 3,95 m con los fuertes, en 1.270 segmentos) y plantación (15 a 17 m, en 9 a 12 segmentos sobre eucaliptos altos) el sesgo es grande y positivo: el MDE mide la copa. El monte del control es sólo el de copa cerrada (el bosque de MapBiomas recortado con la imagen de 2 m del Tp4). Sin pasar ATL08 de alturas elipsoidales a EGM2008, la diferencia sería de unos 15 m en todas las clases y el control no tendría sentido.

Tabla 9. Diferencia entre el MDE y el terreno de ICESat-2 ATL08 (EGM2008) por clase de MapBiomas 2023, todos los haces: Copernicus DEM y FABDEM, con y sin los segmentos tomados durante el evento.

Clase de MapBiomas 2023	n	Sesgo Copernicus DEM (m)	RMSE Copernicus DEM (m)	Sesgo sin el evento (m)	Sesgo FABDEM (m)	RMSE FABDEM (m)
11 Herbáceas inundables	3.931	1,91	3,32	1,92	1,73	2,86
12 Herbáceas	28.586	1,54	3,02	1,54	1,13	2,20
15 Pastura	11	0,24	0,48	0,24	0,34	0,55
19 Cultivos temporarios	2.348	4,98	8,92	4,98	1,69	5,04
36 Cultivos perennes	13.560	3,33	4,77	3,34	2,20	3,69
4 Bosques abiertos	8.577	2,17	3,78	2,18	1,81	3,21
3 Bosques cerrados	3.050	4,16	5,22	4,15	2,63	3,54

Clase de MapBiomas 2023	n	Sesgo Copernicus DEM (m)	RMSE Copernicus DEM (m)	Sesgo sin el evento (m)	Sesgo FABDEM (m)	RMSE FABDEM (m)
9 Silvicultura	18.943	7,40	10,27	7,42	3,10	7,20
24 Áreas urbanas	3.041	1,86	2,33	1,86	0,46	1,49
33 Ríos, lagunas y lagos	667	0,61	2,60	0,66	0,71	2,71

Fuente: *NASA NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007; Copernicus DEM GLO-30 (ESA, Airbus); FABDEM v1-2 (Hawker et al., 2022); MapBiomas Argentina, Colección 3, 2023 (CC BY 4.0). Salida de Tp6_05_control_mde_icesat2.py con --clases mapbiomas, --excluir_evento y --mde fabdem.*

Interpretación de la Tabla 9: Con MapBiomas el control deja de ser débil: hay 3.931 segmentos en herbáceas inundables, donde está el 60 % del agua de inundación del 04/11, y 28.586 en herbáceas, contra 8 en la cobertura de control. Allí el Copernicus DEM está 1,9 y 1,5 m por encima del terreno de ICESat-2, con un RMSE de 3,3 y 3,0 m. La pastura sólo tiene 11 segmentos. Sacar los 7.487 segmentos tomados durante el evento (octubre de 2023 a junio de 2024), que podrían medir agua o suelo saturado, no cambia los sesgos. FABDEM reduce el sesgo sobre todo donde hay árboles y techos (silvicultura, de 7,4 a 3,1 m; áreas urbanas, de 1,9 a 0,5 m) y lo baja poco en las herbáceas inundables (1,7 m, RMSE 2,9 m). El pasto alto, el pajonal y el agua del espejo en 2011–2015 siguen en los dos modelos: el radar en banda X del Copernicus DEM rebota en el pasto denso y en el pajonal y mide su altura, no la del suelo, y FABDEM sólo corrige árboles y edificios. Lo que hereda la profundidad de los bañados es un sesgo de 1,7 a 1,9 m, según el modelo, y en cada píxel un error del orden del RMSE, de 2,9 a 3,3 m: mucho mayor que la profundidad mediana de las herbáceas inundables (0,26 m con el Copernicus DEM, 0,09 m con FABDEM). Por eso la profundidad no sirve para decisiones locales.

La segunda crecida (mayo de 2024)

La guía pide repetir el paso 2 con una fecha de mayo de la serie. Se probó con el 14/05/2024, el máximo de mayo (3.589 ha, sitio completo), y con el 26/05/2024 (1.550 ha).

```
> python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2024-05-14
No hay Sentinel-2 el 2024-05-14: la sinergia queda sin optico (declararlo).
Solo hay un sensor: no hay sinergia que medir.
> python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2024-05-26
No hay Sentinel-2 el 2024-05-26: la sinergia queda sin optico (declararlo).
Solo hay un sensor: no hay sinergia que medir.
```

Ninguna de las dos fechas tiene Sentinel-2, así que el paso 2 termina sin escribir B_agua_por_sensor_20m.tif. Como advierte la guía, los pasos 3 a 5 no se corren: leerían el archivo de noviembre y repetirían sus variantes con nombre genérico. La única variante de mayo es la de banda C (banda

agua_20240514 de 02_Subsets_SNAP_QGIS/B_agua_C_por_fecha_20m.tif); se compara con la de noviembre y con la activación 880 de la Carta Internacional. Para que no pase por descuido, cada salida debería llevar el evento y la fecha en el nombre, y cada script debería comprobar la fecha de sus insumos y detenerse si no coinciden.

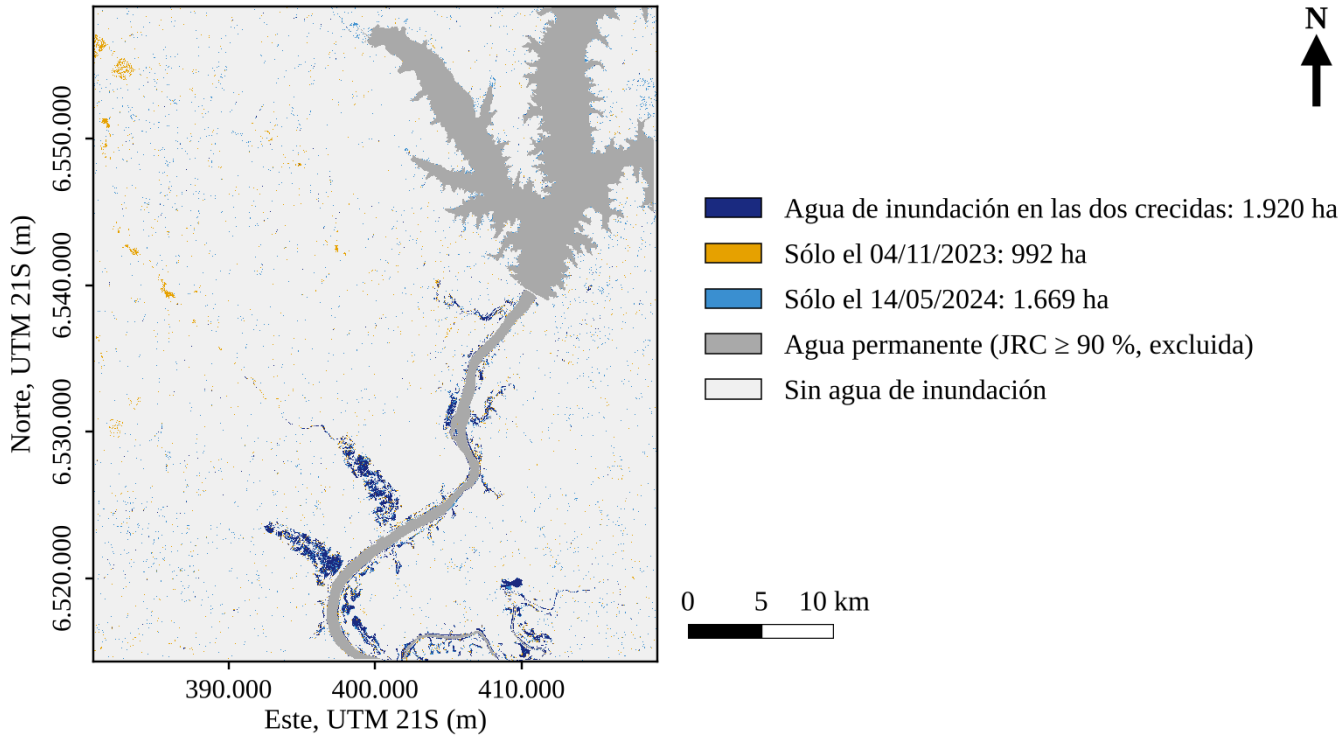


Figura 26. Agua de inundación en banda C el 04/11/2023 y el 14/05/2024: dónde coinciden las dos crecidas y dónde aparece sólo una.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRD RTC (γ^0 VV), órbita relativa 68, 04/11/2023 y 14/05/2024; Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Agua permanente: JRC Global Surface Water (Pekel et al., 2016). Salida de Tp6_01_serie_agua_C.py. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 26: La crecida de mayo cubre 3.589 ha de agua de inundación en el sitio, un 23 % más que el 04/11/2023 (2.912 ha). Las dos crecidas comparten 1.920 ha: los bañados junto al cauce, en el centro y el sur del recorte. Hay 1.669 ha que sólo aparecen en mayo y 992 ha sólo en

noviembre; buena parte son píxeles sueltos lejos del río (suelo húmedo, lluvia o ruido de una sola fecha), no desborde. En noviembre el óptico ayudaba a separar ese ruido; en mayo, sin Sentinel-2, la decisión queda en manos de un solo sensor.

La Carta Internacional se activó el 13/05/2024 (activación 880, pedida por SIFEM–DNPC–SINAGIR, con gestión de proyecto de CONAE) por el desborde del río Uruguay tras las lluvias en el sur de Brasil. Concordia fue la localidad más afectada, con al menos 553 personas evacuadas el fin de semana del 11 y 12/05/2024 (La Nación, 12/05/2024; enlace en la Fuente de la **Figura 11**), y la Carta publicó mapas de áreas inundadas de Concordia del 14 y del 16/05/2024 (https://disasterscharter.org/activations/flood-in-argentina-activation-880-). La página no da superficies: la comparación cuantitativa se hace cargando esas capas en QGIS sobre la banda agua_20240514, que es del mismo día que el primer producto. Queda como ejercicio de la clase.

Para profundizar: del Sentinel-1 sin procesar a γ^0 en SNAP

El producto del paso viene hecho: se procesó en SNAP el 20/10/2026 con 00_COMUN/procesar_s1_crudo.py, a partir del Sentinel-1A IW GRDH sin procesar del 04/11/2023 (S1A_IW_GRDH_1SDV_20231104T091449_20231104T091514_051065_06285B_E987): órbita precisa, ruido térmico y de borde, calibración a β^0, aplanado del terreno (γ^0), Refined Lee y corrección geométrica a 10 m con el Copernicus DEM. Está en 02_Subsets_SNAP_QGIS/S1_procesado_desde_crudo, con el grafo en Grafos_SNAP. En este desarrollo se lo comparó píxel a píxel con el γ^0 RTC del Planetary Computer del mismo día (B_CONCORDIA_S1_C_20231104), llevando el de SNAP a la grilla del RTC por promedio.

Diferencia mediana, SNAP menos RTC, en 16,8 millones de píxeles de 10 m: −0,66 dB en VV (percentiles 5 y 95: −3,1 y +2,2 dB; correlación 0,88) y −1,42 dB en VH (−6,3 y +1,4 dB; correlación 0,86). Coincide con lo que trae la guía (−0,71 y −1,45 dB). Con el mismo umbral de −15 dB en VV, el γ^0 de SNAP marca 17.457 ha de agua (incluido el río) y el RTC 15.191 ha; coinciden en 13.060 ha. Las diferencias tienen causas conocidas: el RTC del Planetary Computer aplana el terreno con un modelo de dispersión por área iluminada y no filtra el moteado, mientras que el grafo de SNAP usa el filtro Refined Lee, que suaviza el moteado y baja los picos brillantes; además, la corrección del ruido térmico pesa más en VH, cuya señal sobre agua y pasto está cerca del piso de ruido del sensor (unos −22 a −25 dB), y por eso allí la diferencia es mayor. El filtro también ensancha las manchas oscuras, de ahí que SNAP marque más hectáreas de agua con el mismo umbral.

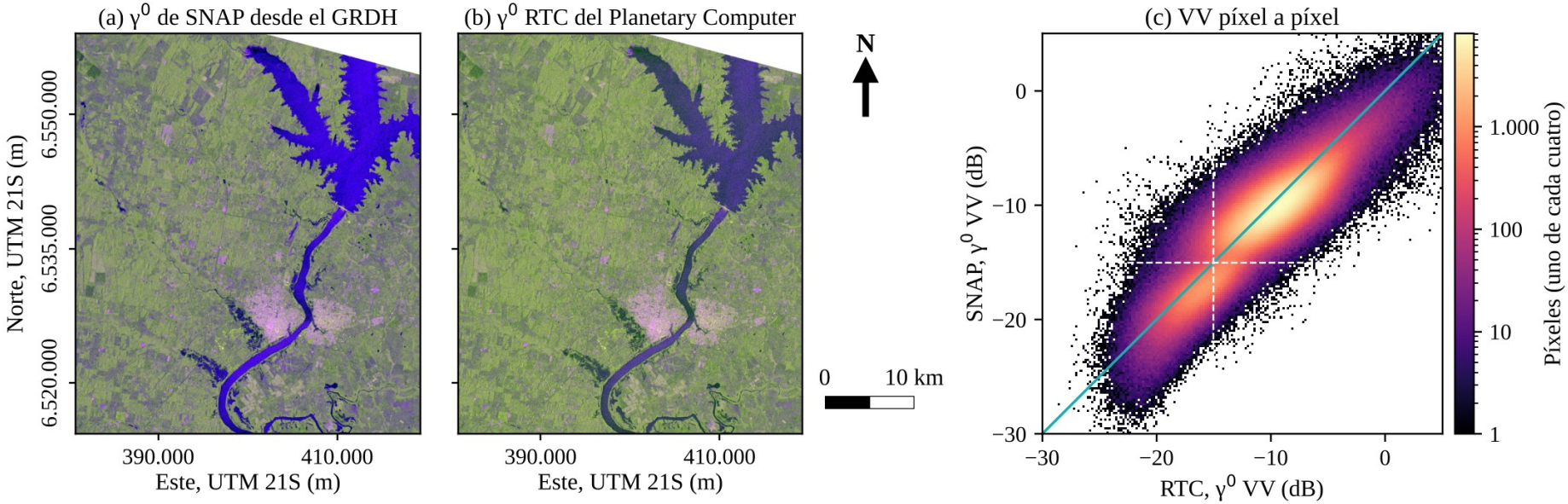


Figura 27. Sentinel-1A del 04/11/2023 en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = VV, −22 a 2 dB; G = VH, −28 a −6 dB; B = VV/VH, 0 a 14 dB): procesado en SNAP desde el producto sin procesar (a) y RTC del Planetary Computer (b); VV de uno frente al otro, píxel a píxel (c), con el umbral de −15 dB.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1A IW GRDH nivel 1, órbita relativa 68, 04/11/2023, 09:14 UTC, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu, procesado en ESA SNAP 14; y Sentinel-1A IW GRD RTC (γ⁰) del mismo día, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 27: Las dos imágenes muestran lo mismo: el lago de Salto Grande, el río Uruguay, la ciudad (rosada por el doble rebote entre paredes y calles) y los campos. Pero el γ⁰ de SNAP es más oscuro, sobre todo en VH, y por eso el agua sale más azul (cociente VV/VH más alto). En la nube de puntos casi todo queda sobre la diagonal corrida hacia abajo: es un desfase de calibración y de normalización entre los dos procesadores, no ruido. El desfase es mayor en VH porque allí la señal de agua y pasto está cerca del piso de ruido del sensor: al restar el ruido térmico, SNAP baja proporcionalmente más esos píxeles débiles que los brillantes. Cerca del umbral de −15 dB ese desfase pesa: el γ⁰ de SNAP marca un 15 % más de agua que el RTC.

Consecuencia para este práctico: nunca se calcula un cambio entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC, y el umbral de −15 dB del paso 1, ajustado sobre el RTC, no se traslada sin más al γ⁰ de SNAP. Corrido 0,7 dB es un punto de partida, porque el desfase medio no es el mismo en el agua y en los bordes, donde el ruido pesa distinto: el umbral hay que calibrarlo con blancos de agua y de tierra representativos y validarlo fuera del ajuste.

Para profundizar: los mismos datos en Orange

En Tp6_Inundaciones/08_Orange hay tres workflows, con sus datos en la subcarpeta datos (rutas relativas). Se abren con Archivo > Abrir en Orange 3.40. Los workflows Tp6_A y Tp6_B agregan análisis a los gráficos: Rank y Tree en el A, y una tabla con los IC en el B (**Figura 34** y **Figura 35**).

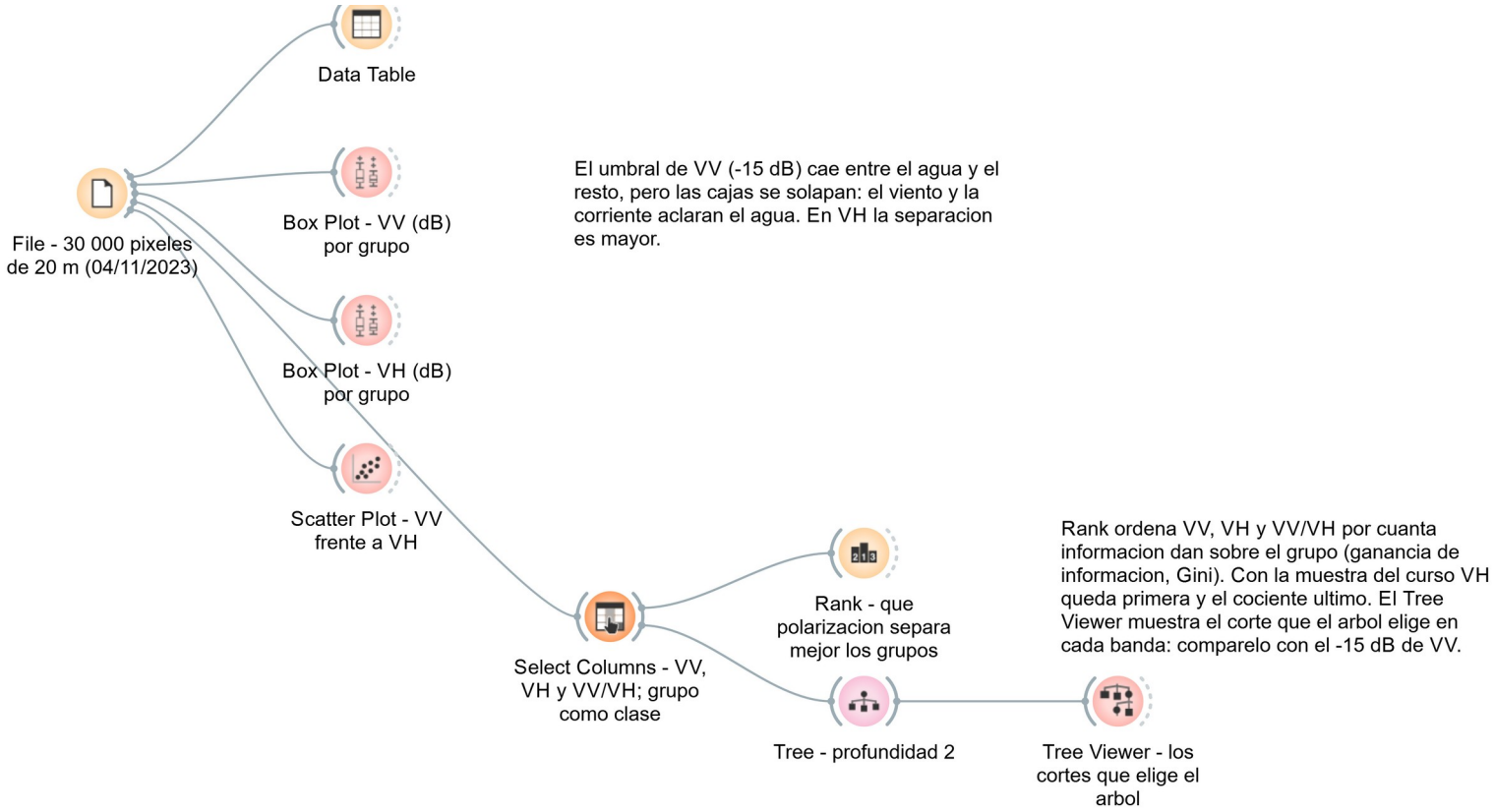


Figura 28. Lienzo del workflow Tp6_A_agua_por_sensor: un File con 30.000 píxeles alimenta una Data Table, dos Box Plot (VV y VH por grupo) y un Scatter Plot; por Select Columns, con el grupo como clase, alimenta además el Rank y el árbol (Tree y Tree Viewer).

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40 (Tp6_A_agua_por_sensor.ows, con Tp6_A_muestra_pixeles.csv).*

Interpretación de la Figura 28: Es el mismo dato de la **Figura 10**, para explorarlo. La muestra es estratificada por grupo (10.000 por grupo), no proporcional al área: sirve para comparar distribuciones, no para estimar superficies.

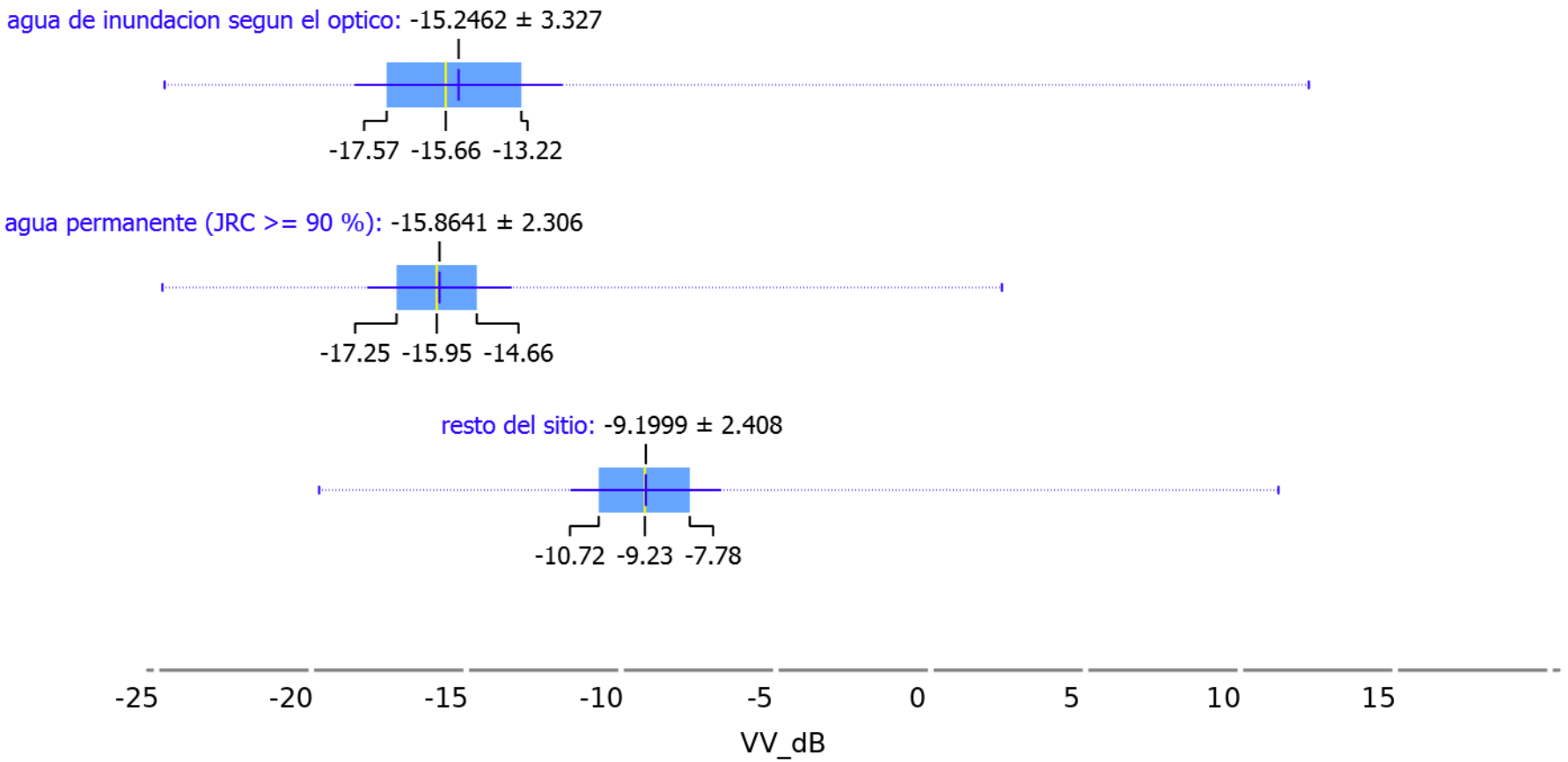


Figura 29. Box Plot de VV (dB) por grupo: para cada grupo, la media ± el desvío estándar arriba, y los cuartiles (25, 50 y 75 %) debajo de la caja.

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40 (Tp6_A_agua_por_sensor.ows, con Tp6_A_muestra_pixeles.csv).*

Interpretación de la Figura 29: Medianas de −15,7 dB (inundación según el óptico), −16,0 dB (agua permanente) y −9,2 dB (resto). Las cajas del agua cruzan el −15 dB: un umbral único de VV deja afuera parte del agua ese día. El agua lisa refleja la onda hacia afuera y debería quedar cerca de −20 dB o menos; que la mediana esté en −16 dB indica que ese día el agua tenía ondulaciones del viento (rizada) y devolvía señal por dispersión de Bragg. El resto del sitio, pasto y cultivos, queda en −9 dB por la dispersión de superficie del suelo y de volumen de las plantas. Los bigotes largos hacia valores altos, en los dos grupos de agua, son píxeles de borde mezclados con tierra o con vegetación que asoma.

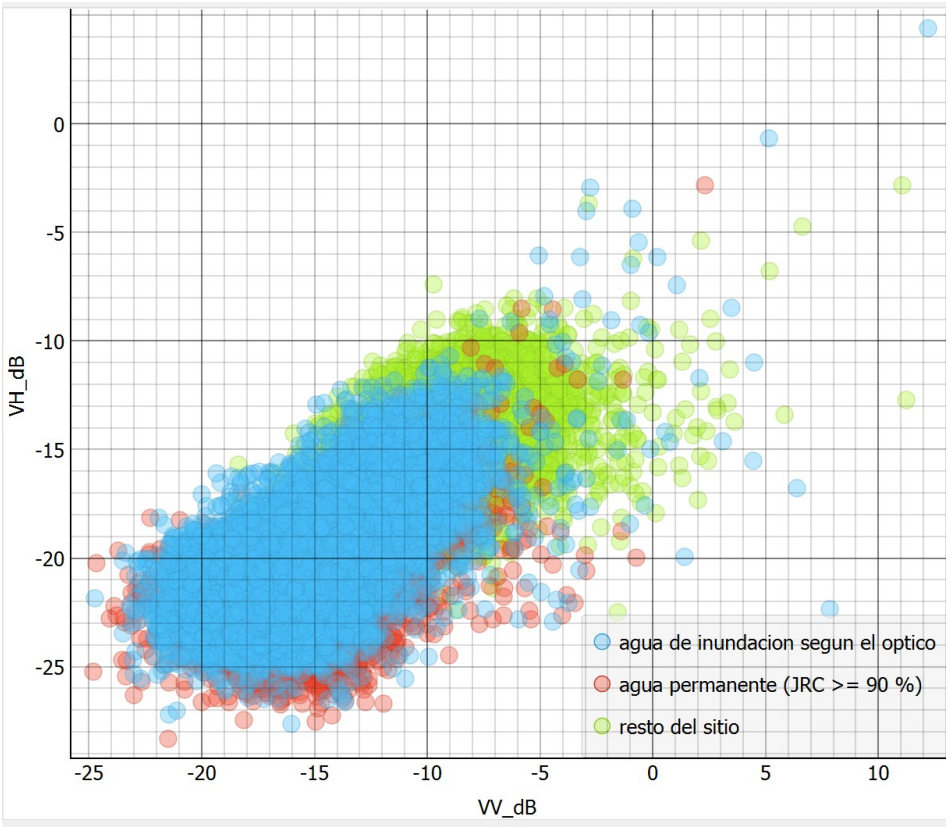


Figura 30. Scatter Plot de VV (eje x) frente a VH (eje y), coloreado por grupo.

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40 (Tp6_A_agua_por_sensor.ows, con Tp6_A_muestra_pixeles.csv).*

Interpretación de la Figura 30: El agua (celeste la de inundación, rojo la permanente) y el resto (verde) se separan mejor en el eje vertical, VH, que en el horizontal, VV. El agua de inundación tiene una cola hacia valores altos en las dos bandas: son los píxeles de borde, con vegetación emergente o con ondulaciones del viento en la superficie (rizada). La separación es mayor en VH porque la polarización cruzada nace casi sólo de la dispersión de volumen, cuando la onda rebota varias veces entre hojas y tallos y cambia de plano: el agua, que refleja en forma especular sin despolarizar, queda en −20 a −25 dB, cerca del piso de ruido del sensor, mientras el pasto y los cultivos devuelven −15 a −10 dB. En VV, en cambio, el agua con ondulaciones del viento ya devuelve algo de señal por Bragg y se acerca al campo. Los puntos rojos casi no se ven porque el agua permanente y la de inundación tienen valores muy parecidos y Orange dibuja los celestes encima: debajo de la nube celeste hay unos 10.000 puntos rojos. Para verlos, en el Scatter Plot se baja la opacidad (Opacity) o se deja sólo el agua permanente con un Select Rows antes del gráfico.

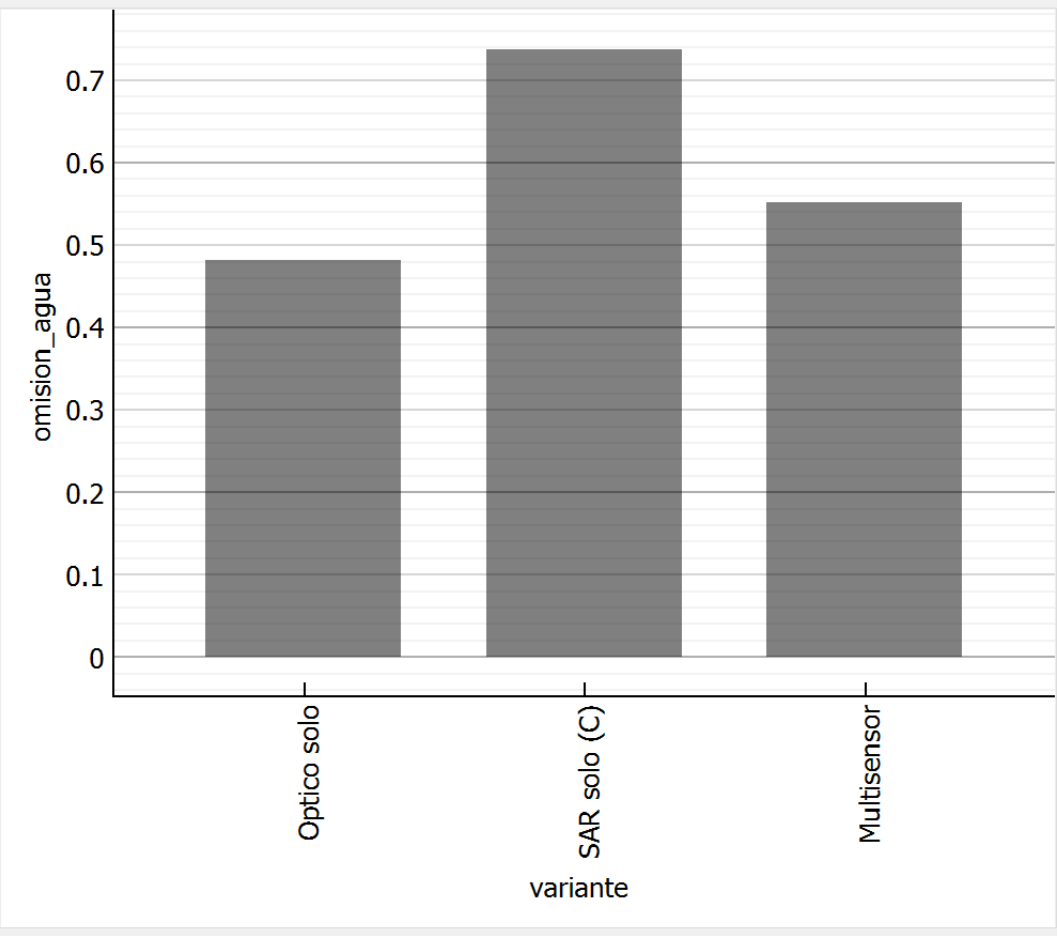


Figura 31. Bar Plot de la omisión de agua de las tres variantes.

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40 (Tp6_B_variantes_y_mde.ows, con Tp6_B_tabla_de_variantes.csv).*

Interpretación de la Figura 31: La C sola es la que más omite (0,74), la óptica la que menos (0,48). Las barras no muestran los IC (**Tabla 5**); la diferencia entre la C y la óptica es +0,26 ± 0,40: no está demostrada. Llama la atención que la unión (0,55) omita más que la óptica sola, cuando una unión sólo puede sumar agua: es porque cada barra sale de una muestra distinta de 142 puntos, con sus propios puntos de agua, y la diferencia queda dentro del error de muestreo. Con la muestra común de 300 puntos, la misma para las tres variantes, el orden es el esperado: unión 0,30, óptica 0,34 y C 0,58. La C omite más por lo que ya mostró el radar: el agua con pasto que asoma devuelve señal por doble rebote, y el agua con ondulaciones del viento por Bragg, y en los dos casos queda por encima de −15 dB.

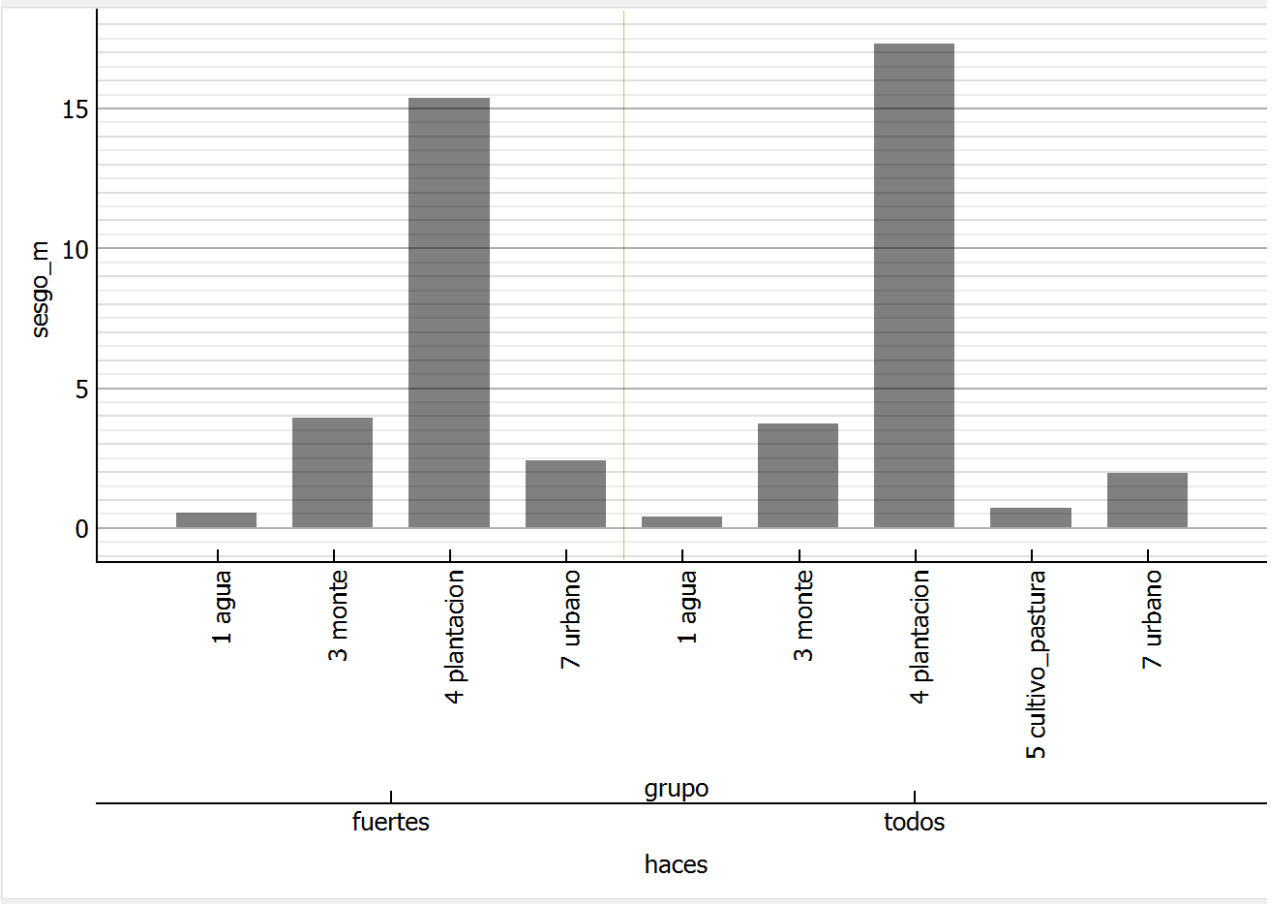


Figura 32. Bar Plot del sesgo del MDE frente a ICESat-2 por clase de control, con todos los haces y con los fuertes.

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40 (Tp6_B_variantes_y_mde.ows, con Tp6_B_control_mde_icesat2.csv).*

Interpretación de la Figura 32: Los dos grupos de barras dan el mismo orden: agua y cultivo con sesgos bajos, urbano con 2,0 a 2,4 m, monte con 3,8 a 4,0 m y plantación con 15 a 17 m. Los haces fuertes no cambian la conclusión; el cultivo no tiene segmentos de haz fuerte. El orden sigue la altura de lo que hay sobre el suelo: el Copernicus DEM sale de la misión TanDEM-X, un radar en banda X (3 cm) que casi no penetra las copas y mide cerca de su parte superior, mientras ICESat-2 separa el retorno del terreno debajo del dosel. Por eso en las plantaciones de eucalipto, de 20 m o más, el MDE queda 15 a 17 m arriba del suelo; en el monte, más bajo y abierto, 4 m; en la ciudad, los techos suman 2 m. En el agua y en el cultivo los dos sensores miden la misma superficie y el sesgo es casi nulo, aunque el cultivo descansa en sólo 8 segmentos.

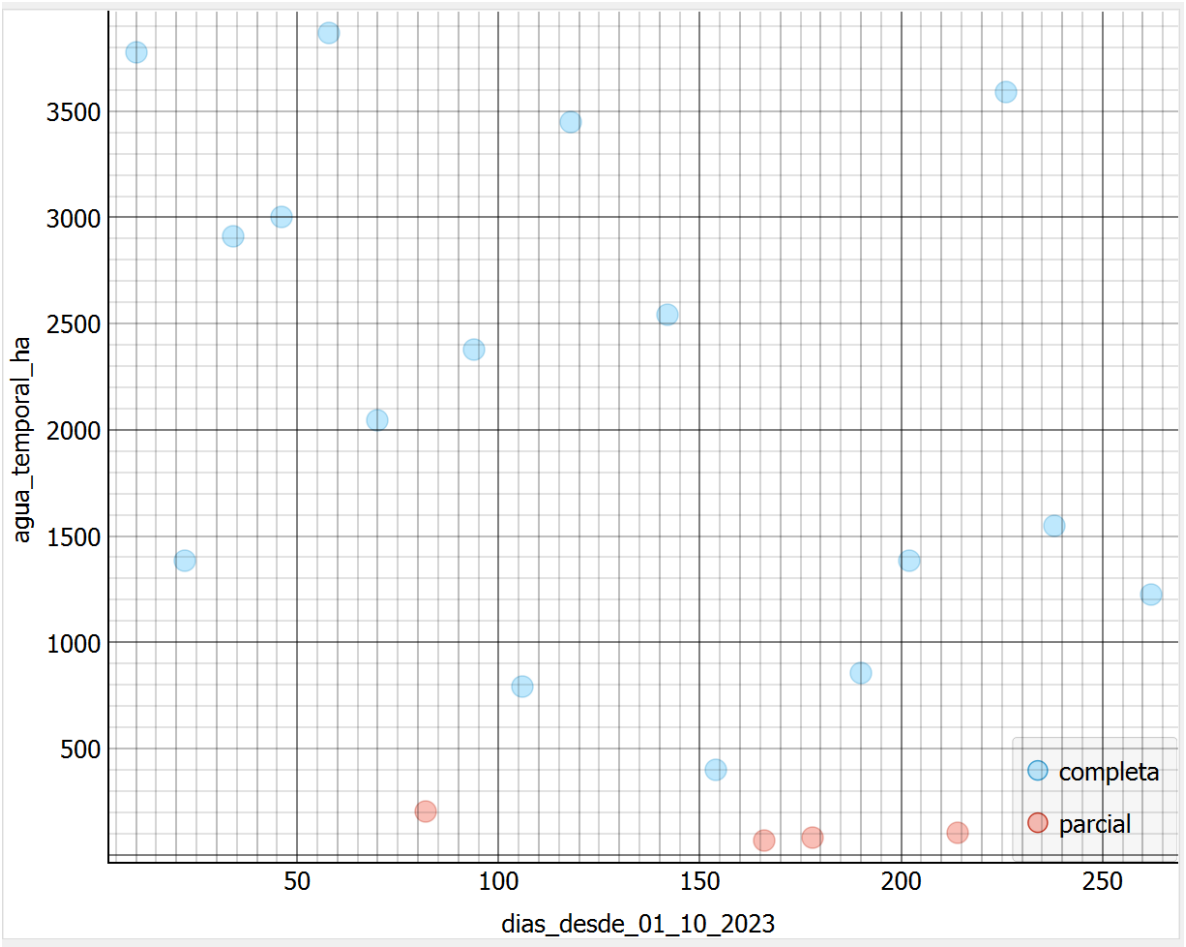


Figura 33. Scatter Plot de las hectáreas de agua de inundación por fecha (días desde el 01/10/2023), coloreado por la cobertura de la fecha.

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40 (Tp6_C_serie_agua.ows, con Tp6_C_serie_agua.csv).*

Interpretación de la Figura 33: Las fechas de cobertura parcial (rojo) quedan abajo, cerca de 0 ha: no son fechas secas, son fechas en las que el radar vio una parte del sitio. Hay que sacarlas antes de leer la serie. Esas cuatro fechas cubren apenas del 2 al 20 % de los píxeles. Las fechas completas muestran tres pulsos de agua: octubre y noviembre de 2023 (2.900 a 3.900 ha), fines de enero de 2024 (3.448 ha) y el 14/05/2024 (3.589 ha), separados por bajantes hasta 400 a 800 ha. Los saltos de más de 2.000 ha entre pasadas consecutivas indican que el agua sube y se retira en pocos días: con una imagen cada 12 días, la serie puede perder el pico real de una crecida.

(a) Rank

		#	Gai...tio	Gini
1	VH_dB		0.315	0.245
2	VV_dB		0.261	0.203
3	VV_VH_dB		0.028	0.026

(b) Tree Viewer

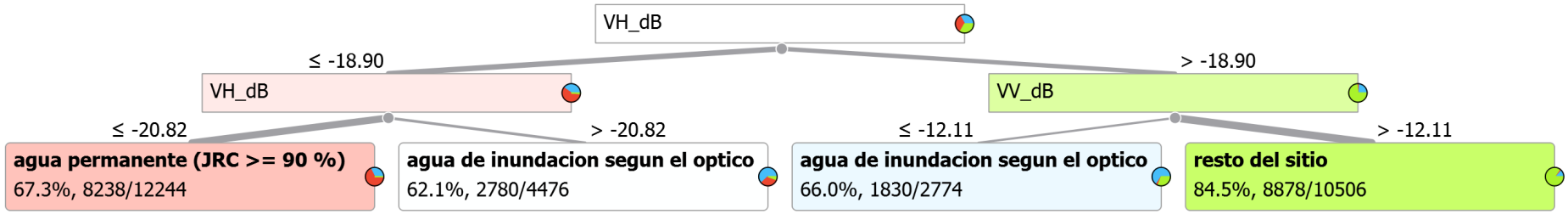


Figura 34. Workflow Tp6_A con el grupo como clase: Rank de VV, VH y VV/VH (a) y el árbol de profundidad 2 en el Tree Viewer (b).

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40 (Tp6_A_agua_por_sensor.ows, con Tp6_A_muestra_pixeles.csv).*

Interpretación de la Figura 34: El Rank ordena las tres bandas por cuánta información dan sobre el grupo: VH primero (razón de ganancia 0,315; Gini 0,245), VV después (0,261 y 0,203) y el cociente VV/VH casi no aporta (0,028). El árbol elige VH para el primer corte, en −18,9 dB, y para separar el agua permanente de la de inundación, en −20,8 dB; VV entra recién en el segundo nivel, con un corte en −12,1 dB. Ninguno de esos cortes es el −15 dB del práctico. VH gana porque la polarización cruzada sólo vuelve cuando la onda se despolariza en un volumen, como la vegetación; el agua lisa refleja en forma especular y deja VH en el fondo. El agua permanente, abierta, queda más abajo que la de inundación, con pastos que asoman.

	variante	datos	omision_agua	omision_IC95	comision_agua	comision_IC95	area_estimada_ha	area_IC95_ha
1	Optico solo	Sentinel-2	0.482	0.347	0.156	0.128	6336.0	4246.0
2	SAR solo (C)	Sentinel-1	0.738	0.191	0.258	0.157	8260.0	5913.0
3	Multisensor	C + optico	0.553	0.281	0.219	0.146	8254.0	5166.0

Figura 35. Workflow Tp6_B: Data Table con la omisión, la comisión y el área estimada de cada variante, cada una con su IC del 95 %.

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40 (Tp6_B_variantes_y_mde.ows, con Tp6_B_tabla_de_variantes.csv).*

Interpretación de la Figura 35: Esta tabla reemplaza la lectura de las barras sin intervalo de la **Figura 31**: cada omisión aparece con su IC (0,482 ± 0,347; 0,738 ± 0,191; 0,553 ± 0,281), y se ve que los intervalos se superponen. La diferencia entre dos variantes se calcula con la fórmula de la **Tabla 5**.

Para profundizar: los embeddings AlphaEarth, agua permanente y no inundación

Se probó si el embedding anual 2023 de Concordia ve la crecida de noviembre: 20 píxeles de agua permanente (ocurrencia JRC de 80 % o más) y 20 de tierra (ocurrencia 0 %), sorteados con semilla 2026, kNN (k = 5) cada 40 m, y comparación con el agua en banda C del 04/11/2023.

```
> python des_embeddings.py Tp6 --tierra_fuera   (herramienta del curso: el alumno lee el resultado)
Embedding B_CONCORDIA_AlphaEarth_embeddings_2023_10m.tif: 1117 x 962 pixeles (cada 4 de 10 m), 100.0 % con dato
kNN agua con 20 + 20 muestras: exactitud global 99.8 % frente a la referencia
Dentro del agua en banda C del 04/11/2023 (Tp6): 8.8 % marcado como agua por los embeddings; fuera: 10.6 %
En la tierra fuera del agua permanente (JRC = 0): 0.1 % marcado como agua
```

Tabla 10. Clasificación kNN agua y tierra con 20 + 20 muestras, frente al JRC y al agua en banda C del 04/11/2023.

Clase	Píxeles	Exactitud del productor (%)	Exactitud del usuario (%)	F1 o valor
Tierra (JRC 0 %)	922.923	99,9	99,8	1,0
Agua permanente (JRC ≥ 80 %)	108.506	98,5	99,2	0,99
Exactitud global (%)	—			99,8
% del agua de inundación en banda C del 04/11/2023 marcado como agua	18.230	—		8,8
% del resto del sitio (con el río y el embalse) marcado como agua	1.056.324	—		10,6
% de la inundación sobre tierra sin agua histórica (JRC 0 %) marcado como agua	10.832	—		2,1
% de la tierra seca (JRC 0 %, fuera de la inundación) marcado como agua	912.111	—		0,1

Fuente: *Elaboración propia en Python con los embeddings AlphaEarth 2023, el JRC Global Surface Water y la variante C del Tp6.*

Interpretación de la Tabla 10: Las dos clases de referencia se separan casi sin error (F1 de 0,99 y 1,0). Las filas siguientes miden la crecida: los embeddings marcan como agua el 8,8 % de la inundación del 04/11/2023, menos que el 10,6 % del resto del sitio, porque ese resto incluye el río y el

embalse. Sobre tierra que nunca tuvo agua (JRC 0 %) marcan el 2,1 % de la inundación y el 0,1 % de la tierra seca: la crecida deja una huella, pero mínima.

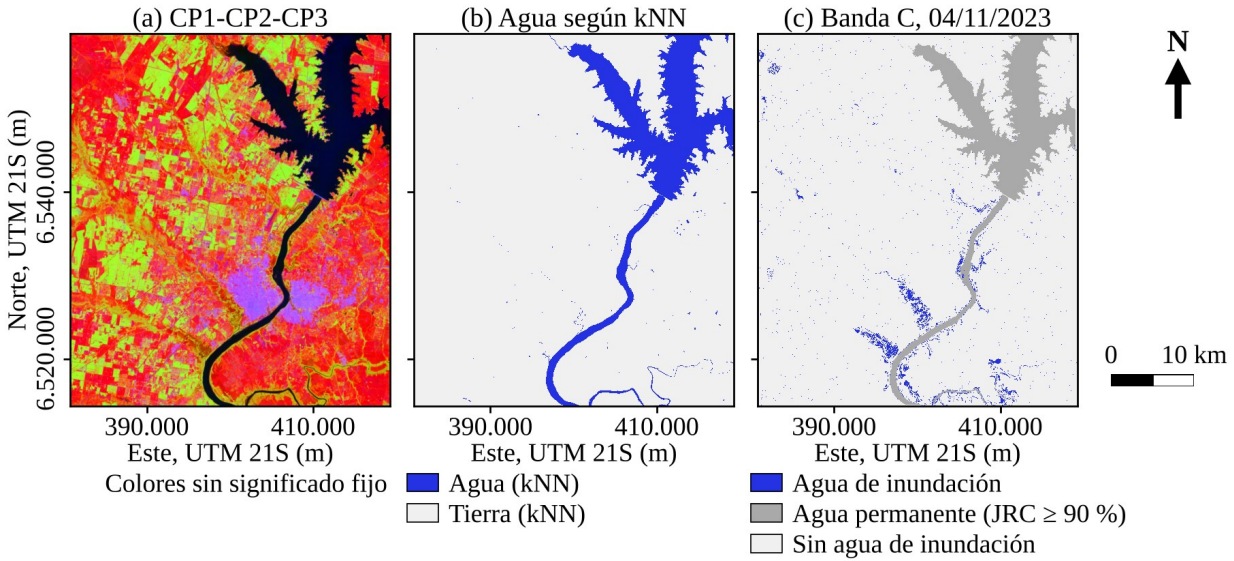


Figura 36. B_CONCORDIA, 2023: embeddings AlphaEarth en CP1-CP2-CP3 (a); agua según kNN con los embeddings, grilla de 40 m (b); agua de inundación en banda C del 04/11/2023, variante C (c).

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), https://source.coop/tge-labs/aef; EC JRC / Google, Global Surface Water 1984–2021. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 36: El kNN con 40 muestras reproduce el río Uruguay y el embalse de Salto Grande (b), pero no la crecida que la banda C ve el 04/11/2023 al sudoeste de Concordia (c). El embedding resume las imágenes de todo 2023: una lámina de agua que dura semanas pesa poco frente a los meses en que ese terreno fue pastizal o cultivo, y el resumen anual lo describe como tierra. El radar, en cambio, registra la reflexión especular del agua el día de la pasada. El embedding sirve como máscara del agua permanente, para no contarla como inundación; para la emergencia hace falta el radar de la fecha.

Respuestas a las preguntas

1. **El umbral:** Otsu dio −9,49 dB sobre 3.842.628 valores y dejó el 48,6 % del sitio como agua: no sirve, porque el histograma de VV es unimodal (**Figura 10** y B_histograma_VV_pico.png). Se fijó a mano en −15 dB (deja el 2,3 %), con el agua de JRC y la tierra de JRC = 0 (Tp6_01_serie.

log). Se calcula una vez, en la fecha con Sentinel-1 y Sentinel-2 del mismo día (04/11/2023, que no es el pico de la serie: el 28/11/2023 y el 14/05/2024 tienen más agua), para que «agua» signifique lo mismo en toda la serie: un umbral por fecha haría variar la definición. Se calcula fuera del agua permanente para que el embalse y el río, que son la mayor parte del agua, no dominen la moda oscura; justamente por eso el agua de inundación queda en la cola y Otsu no encuentra el valle. Una alternativa es calcular Otsu en ventanas donde haya agua y tierra en proporciones parecidas (umbral por partición; Martinis et al., 2009) o en un anillo alrededor del cauce.

2. **Extensión y duración:** Extensión máxima, 16.783 ha, inflada por los falsos positivos dispersos de 20 fechas; con agua en al menos dos fechas, 6.197 ha. 4.380 ha con más de 30 días de agua (B_extension_y_duracion_C_20m.tif, B_serie_agua_C.csv). La duración es aproximada: cada fecha cuenta los días hasta la siguiente (resolución de 12 días, la revisita de una órbita con un solo satélite). Las cuatro fechas parciales se cuentan sin agua: es la duración mínima, la que se informa (banda duracion_min_dias). Si se supone agua en todo lo que esas fechas no vieron, la máxima con 30 días o más llega a 124.164 ha, frente a 4.473 ha de la mínima con el mismo criterio (banda duracion_max_dias): una fecha parcial cubre sólo del 2 al 20 % del sitio y deja sin observar casi todo.
3. **Agua permanente y embalse:** El 9,8 % del sitio es agua permanente según JRC. El embalse con ondulaciones del viento (rizado) se ve claro en VV por la dispersión de Bragg: las ondulaciones de unos 4 a 6 cm (la longitud de onda proyectada sobre la superficie dividida por dos, $\lambda / 2 \operatorname{sen} \theta$, con $\lambda = 5{,}6$ cm y θ de 30 a 46°) devuelven señal en fase hacia el satélite. El 04/11 el embalse tiene una mediana de −16 dB: con −15 dB dos tercios del agua permanente quedan bajo el umbral y un tercio arriba; en las demás fechas de octubre y noviembre, con menos viento, queda abajo entre el 80 y el 98 % (11/10: 80 %; 23/10: 94 %; 16/11: 98 %; 28/11: 90 %). Si no se excluyera, el embalse entraría parcialmente como agua de inundación según el viento de cada fecha, y la serie mezclaría la crecida con el oleaje.
4. **Sinergia:** Sobre 4.299.636 píxeles con dato en los dos, el 1,2 % es agua para ambos, el 0,5 % sólo para C y el 1,3 % sólo para el óptico (B_sinergia_agua.csv). Desacuerdos explicados en la **Figura 17**: la franja de las orillas, que sólo ve el óptico, porque la corriente ondula el agua (agua rizada), la superficie deja de ser un espejo y el radar la ve clara; y los parches del campo, que sólo ve C, porque son superficies lisas o arrozales.
5. **Lo que falta:** El agua bajo el monte de ribera y el pajonal denso. La banda L la vería por el diedro tronco–agua (aumento de HH de 3 dB o más). Con los SAOCOM del 10/10 y el 11/11/2023 la regla fija marca el 52 % del sitio, porque la HH subió 3,1 dB en todo el paisaje; restando

esa mediana y sólo en monte y plantaciones quedan 1,4 % de candidatos; restando la mediana de las propias leñosas (+2,59 dB), 2,1 %; en los dos casos lejos del río y casi sin píxeles en común con el agua de C o del óptico (5 y 9 ha; **Figura 18**). No hay agua bajo vegetación detectable con este par, y R2 no se aplica. El ALOS-2 del 16/11/2023, del mismo día que la C, no sirve para medir doble rebote: no hay escena seca del mismo sensor y compararlo con el SAOCOM es un cambio entre sensores; su nivel absoluto queda 4 dB por debajo del mosaico de JAXA. Sirve para ver el agua abierta en banda L. NovaSAR del 13/09/2023 muestra el río en su cauce antes de la crecida; sirve para razonar, no para medir, porque está corrida 200 a 420 m y cubre el 39 % del sitio.

6. **Fusión:** R1: C dice agua. R2: L dice doble rebote (probada con SAOCOM, no se aplica). R3: el óptico dice agua y no hay nube. R4: nunca en el agua permanente. R5: nunca donde había agua el 22/01/2026 (saca 6.450 ha en todo el sitio y unas 400 ha de la unión el 04/11; con una referencia de 2026 puede borrar agua real: una laguna o un bañado que en 2026 tenía agua y en 2023 se anegó por la crecida queda fuera del mapa). Es fusión de decisión porque se combinan las decisiones de cada sensor, no sus valores, y se elige así porque C y óptico llegan con nubes, fechas y píxeles distintos; al combinar decisiones cada sensor decide con su física y la regla queda escrita. Una unión favorece la comisión: suma los falsos positivos de cada sensor (Tp6_03_fusion.log).
7. **Validación e incertidumbre: Tabla 5**. La multisensor no mejora a la C sola de forma demostrada: la omisión baja de 0,74 a 0,55, pero la diferencia es −0,19 ± 0,34, calculada a mano con diferencia ± raíz(IC_1^2 + IC_2^2) = −0,19 ± raíz(0,281² + 0,191²) (Tp4_04 sólo compara cada variante con la mejor, la óptica: +0,26 ± 0,40 frente a la C y +0,07 ± 0,45 frente a la multisensor, ninguna demostrada). Con la misma definición de agua en el mapa y en la referencia (**Tabla 6**) la omisión baja (0,44 en la multisensor, 0,73 en la C) y la diferencia, −0,29 ± 0,39, sigue sin estar demostrada. La referencia comparte el Sentinel-2 con la óptica y la multisensor: sólo la C se valida sin ese sesgo. La variante óptica no es comparable en área cuando hay nubes, porque sus píxeles con nube no entran al muestreo; el 04/11 tenía sólo el 0,1 % de nubes, así que esta vez la diferencia es despreciable, y se declara igual.
8. **Profundidad:** Mediana 0,11 m, percentil 90 1,59 m, máximo 25,1 m; 40,0 % de valores negativos (Tp6_04_profundidad.log, B_profundidad_multisensor_20231104_20m.tif). La mediana de 0,11 m incluye los negativos llevados a 0; la de los valores positivos es 0,54 m. Con FABDEM: mediana 0,04 m, positivos 0,23 m, 38,6 % de negativos (Tp6_04_profundidad_fabdem.log). Las mayores profundidades están en el bañado al oeste de Concordia y en las costas bajas, que es donde se esperan, pero ninguna está verificada; el máximo y los valores junto a

barrancas y bajo el monte son artefactos. Con 39 a 40 % de negativos con los dos modelos y un error heredado de 2,9 a 3,3 m (RMSE en las herbáceas inundables), la profundidad es un ensayo de sensibilidad, no un dato para decisiones locales.

9. **El MDE:** Con la cobertura de control, en cultivo y pastura el sesgo es de 0,75 m en sólo 8 segmentos (ninguno de haz fuerte); con las clases de MapBiomas hay 11 de pastura, 28.586 de herbáceas y 3.931 de herbáceas inundables. En las herbáceas inundables el Copernicus DEM tiene un sesgo de 1,9 m y un RMSE de 3,3 m (1,7 y 2,9 m con FABDEM). En monte, 3,8 a 4,0 m, y en plantación, 15 a 17 m (B_control_mde_icesat2*.csv y las bitácoras). La profundidad de los bañados hereda un sesgo de 1,7 a 1,9 m y un error por píxel (RMSE) de 2,9 a 3,3 m, mucho mayor que la profundidad mediana de las herbáceas inundables (0,26 m). Sin convertir ATL08 a EGM2008, la comparación tendría unos 15 m de diferencia sistemática.
10. **Limitaciones:** Banda L con un solo par útil de SAOCOM y una escena ALOS-2 sin referencia seca del mismo sensor ni calibración absoluta asegurada: entre el SAOCOM seco y el de la crecida el paisaje entero cambió 3,1 dB, el del evento llega una semana después de la fecha del práctico y el agua bajo vegetación queda sin medir, con lo que la omisión crece en los montes de ribera. Agua que el radar ve clara por el viento y la corriente: el umbral de VV omite un tercio del agua y la serie tiene saltos de una fecha a otra. Revisita de 12 días: la duración y el pico tienen esa resolución. MDE de superficie de 2011–2015: profundidad nula bajo el monte y 40 % de valores negativos; con FABDEM, 38,6 %. Profundidad sin hidrómetros: es un ensayo, no una medida. Referencia seca de 2026, posterior al evento: puede borrar agua real de 2023 y 2024; con dos fechas secas de 2023 la serie cambia menos del 5 %. La referencia de validación es el mismo Sentinel-2 que entra en la óptica y en la multisensor: las favorece.
11. **La segunda crecida:** El 04/11/2023 y el 14/05/2024 comparten 1.920 ha de agua de inundación en banda C, sobre todo los bañados junto al cauce; 992 ha aparecen sólo en noviembre y 1.669 ha sólo en mayo, en buena parte píxeles sueltos lejos del río (**Figura 26**). En mayo la decisión queda en un solo sensor porque no hay Sentinel-2 del 14 ni del 26/05/2024: no hay sinergia ni fusión posibles, y el ruido que el óptico ayudaba a separar en noviembre queda en el mapa.
12. **Diseño:** La muestra común de la **Tabla 7** (300 puntos, un estrato de agua en las tres variantes, uno de desacuerdo, un anillo de borde de 200 m y el resto) permite comparar la omisión de las tres variantes con los mismos puntos. Etiquetada por dos intérpretes, uno con el Sentinel-2 del día

y otro con el Landsat 8 del 25/10/2023, responde la pregunta «¿la multisensor omite menos que la C?»: sí, 0,28 ± 0,06 menos. La referencia seca, con dos fechas de la misma órbita anteriores al evento (20/05 y 07/07/2023), cambia la serie menos del 5 %.

Preguntas optativas (para profundizar). A: el ALOS-2 agrega un mapa de agua abierta en banda L del mismo día que una pasada de Sentinel-1 y ve el 92 % del agua permanente, que la C ve peor con viento; el SAOCOM del evento era de una semana después y tenía el embalse claro. B: los embeddings sirven como máscara de agua permanente, no para la crecida (**Figura 36**). C: el γ^0 de SNAP queda 0,7 dB por debajo del RTC en VV: un umbral ajustado en uno no se traslada al otro (**Figura 27**). D: en Orange, VH es la banda que más información da sobre el grupo (**Figura 34**).

Referencias

Cohen, S., Brakenridge, G. R., Kettner, A., Bates, B., Nelson, J., McDonald, R., Huang, Y.-F., Munasinghe, D. y Zhang, J. (2018). Estimating floodwater depths from flood inundation maps and topography. Journal of the American Water Resources Association, 54(4), 847–858. https://doi.org/10.1111/1752-1688.12609

Cohen, S., Raney, A., Munasinghe, D., Loftis, J. D., Molthan, A., Bell, J., Rogers, L., Galantowicz, J., Brakenridge, G. R., Kettner, A. J., Huang, Y.-F. y Tsang, Y.-P. (2019). The Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET v2.0) for improved remote sensing analysis of coastal flooding. Natural Hazards and Earth System Sciences, 19, 2053–2065. https://doi.org/10.5194/nhess-19-2053-2019

Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C. y Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. Environmental Research Letters, 17(2), 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f

JAXA EORC (2021). Calibration result of ALOS-2/PALSAR-2 JAXA standard products (factor de calibración CF1 = −83,0 dB). https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/en/calval/calval_index.htm

Martinis, S., Twele, A. y Voigt, S. (2009). Towards operational near real-time flood detection using a split-based automatic thresholding procedure on high resolution TerraSAR-X data. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, 303–314. https://doi.org/10.5194/nhess-9-303-2009

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540(7633), 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584

Peter, B. G., Cohen, S., Lucey, R., Munasinghe, D., Raney, A. y Brakenridge, G. R. (2022). Google Earth Engine implementation of the Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET-GEE) for rapid and large scale flood analysis. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19, 1–5 (publicado en línea en 2020). https://doi.org/10.1109/LGRS.2020.3031190

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Tsyganskaya, V., Martinis, S., Marzahn, P. y Ludwig, R. (2018). Detection of temporary flooded vegetation using Sentinel-1 time series data. Remote Sensing, 10(8), 1286. https://doi.org/10.3390/rs10081286